

分类号

密 级

太原理工大学

硕 士 学 位 论 文

题 目 山西省子洪水库综合自动化系统开发研究

英文并列题目 Integrated Automation System Development Research of Zihong Reservoir in Shanxi Province

研究生姓名: 孙毅

学 号: 2014510386

专 业: 水利工程

研 究 方 向: 水利工程信息化

导 师 姓 名: 吴建华

职 称: 教 授

论文提交日期 2017/05

学位授予单位: 太原理工大学

地 址: 山西·太原

太 原 理 工 大 学

山西省子洪水库综合自动化系统开发研究

摘 要

水问题已成为 21 世纪威胁世界和平、威胁人类生存和生态安全的首要因素，水利是国民经济的基础产业，水资源作为国民基础生产中的重要自然资源和不可或缺的经济资源，在国民经济中占有举足轻重的经济发展地位，同时也是当代生态环境重要组成部分，在当代国家发展中具有重要的战略地位。为解决我国水资源分布不均的现实状况，通过大中型水利工程实现水资源调配是我国目前水利建设的重要策略。中华人民共和国成立以来，经过半个多世纪的建设与发展，水利工程建设取得了巨大成就，尤其是担负调峰、调频、防洪、灌溉、航运及工业和居民用水等特殊功能和任务的水库工程建设，为中国的现代化建设提供了强大的安全防汛和水资源利用保证。但是，洪涝灾害、干旱缺水、水土流失和水污染等四大问题还没有解决，每年带来的损失也越来越巨大，水资源与国民经济和社会发展不适应的矛盾越来越突出，已经严重影响全面建设小康社会目标的实现。经济的现代化离不开水利现代化的保障，努力探索和实践适应社会主义经

本论文受山西省国际合作项目“长距离输水管道进排气阀合理选型技术研究”（编号 201603D421011）和山西省水利科学技术研究与推广项目（编号 153200279-J）的资助。

济发展的现代水利是水利工作者义不容辞的责任。面对严峻形势，应用现代科学理论和高新技术，对水利工程实行科学管理，确保对水资源的合理开发、高效利用、优化配置、全面节约、有效保护和综合治理，用水利信息化来带动水利现代化已经成为中国 21 世纪水利事业发展的必然。

水库的安全高效率运行是保障水资源合理开发利用的基础。洪水作为威胁水库和下游人民财产安全的重要因素，同时也是宝贵的水资源，如何在保证大坝安全的前提下尽可能的利用洪水资源，尽可能多发挥洪水的利用率成为关键的问题。建立一套合理的洪水预报体系和大坝安全监测平台为上级决策提供便利很有必要。基于以上分析和认识，本论文的主要研究内容如下：

(1) 分析该流域的水文资料，选择国内较为成熟的水文预报模型对其产流机理进行分析。

(2) 对流域进行单元划分，分析降雨量，蒸发量，河道入流资料，分别建立新安江模型和双超模型，在该流域对其进行参数优化，使其得到较为满意的预报信息。

(3) 分析大坝的具体情况，优化测压管管线布置，对大坝测压管进行冲洗处理，通过测试表明其灵敏度合格，为大坝渗流监测系统打下基础。

(4) 完成信息采集系统的硬件选型，及构建监测硬件的信息传输系统的通讯组网的设计研究，实现监测数据的即时采集、分析、传输、展示和应

用。通过统计回归模型对采集回来的数据进行分析，以判别大坝的安全性。

(5) 通过对改流域洪水两种模型的预报，结合大坝安全监测系统编写了水库综合自动化系统软件。渗实现数值模拟结果与 SQL、VB、Excel 等常用软件的无缝链接。

洪水预报和大坝安全监测是水库综合自动化系统中的重要组成部分，但对于水库水资源调度以及视频监控问等，须要做更深一步研究。

关键词：洪水预报，水文模型，测压管，大坝安全监测系统，水库综合自动化系统

INTEGRATED AUTOMATION SYSTEM DEVELOPMENT RESEARCH OF ZI HONG RESERVOIR IN SHANXI PROVINCE

ABSTRACT

Water problem has become the primary factor of threatening world peace, human survival and ecological security in 21st century. Water conservancy is the foundation of the national economy industry. As an important natural resource and indispensable economic resource in national primary production, water resource occupies an important economic development position in national economy, as well as an important part of contemporary ecological environment and an important strategic position in the development of contemporary countries. To solve the present situation of uneven distribution of water resource in our country, using large and medium-sized water conservancy project to realize water resource allocation is an important strategy of water conservancy construction in our country at present. Since the founding of the People's Republic of China, the construction and development of water conservancy project construction has made great achievements, which takes more than half a century, especially for peak shaving, frequency modulation, flood control, irrigation, shipping and industrial and residential water and other special

This paper is funded by Shanxi Province international cooperation projects "Study of rational selection of long-distance water pipeline inlet and exhaust valve "(No.201603D421011) and "Research and extension project of water technology project in Shanxi Province Department of Water Resources"(No. 153200279-J).

functions and tasks of the reservoir engineering construction, providing a strong security flood control and water resource utilization for China's modernization construction. However, the four big problems, such as floods, drought, soil erosion and water pollution are far from resolved, which bring about more and more annual loss. The contradiction of the unfitness between water resource and national economy and social development is more and more prominent, which has seriously affected the realization of the comprehensive construction well-off society goal. Modernization of economy needs the guarantee of water conservancy modernization, and it is the duty of water conservancy workers that try to explore and practice the modern water conservancy which adapts to the socialist economic development. Facing the severe situation, it is necessity of developing China's water resources projects in the 21st century that using the modern science theory and high technology to scientifically manage water conservancy project, in order to ensure the reasonable development, efficient use, optimal allocation, comprehensive conservation, effective protection and comprehensive treatment of water resource, which means water information is used to drive the water conservancy modernization.

The safe and efficient operation of reservoir is the basis of ensuring reasonable development and utilization of water resource. As an important factor of threatening reservoir and downstream people's property security, floods is also a valuable water resource, so how to ensure the safety of the dam as well as possibly use of flood resources, which means improving the utilization of the flood becomes the key issue. To establish a reasonable system of flood forecasting and dam safety monitoring platform which facilitates superior decision is necessary. Based on the analysis and acknowledgement above, the main research content of this paper is as follows:

- (1) Analysis of the hydrological data of the basin, choosing a mature domestic hydrological forecast model to analyze its runoff mechanism.
- (2) Analysis of unit division of the basin, rainfall, evaporation and river

inflow data, building Xin'an River model and Double Super model respectively, and optimizing the parameter of the basin, in order to get relatively satisfactory forecast information.

(3) The specific analysis of the dam, optimizing the piezometric tube line layout, washing the dam piezometer tube, showing that the sensitivity is qualified through test, and laying the foundation for the dam seepage monitoring system.

(4) Information acquisition system hardware selection and the design research of the communication network of monitoring hardware of information transmission system, to monitor real-time data in collection, analysis, transmission, display and application. Analyzing collected data with statistical regression model to identify the safety of the dam.

(5) With the combination of the forecast of two models of the basin flood and dam safety monitoring system, writing the reservoir integrated automation system software, achieving the seamless link between numerical simulation results and the SQL, VB, Excel and other commonly used software.

Flood forecast and reservoir dam safety monitoring is an important part of integrated automation system, but problems such as the scheduling of reservoir water resource as well as video monitoring, further research needs to be done.

KEY WORDS: flood forecast, hydrological models, piezometric tube, dam safety monitoring system, reservoir integrated automation system

目 录

第一章综述	1
1.1 选题背景来源及研究意义	1
1.2 水文模型国内外研究现状	3
1.2.1 国外	3
1.2.2 国内	5
1.3 大坝安全监测及国内外发展现状	7
1.4 本论文研究目的及内容	8
1.5 技术路线图	10
第二章 洪水预报模型的理论	11
2.1 三水源新安江模型	11
2.1.1 模型简介及结构	11
2.1.2 模型计算原理	11
2.2 双超模型	18
2.2.1 模型的基本理论与结构	18
2.2.2 模型的产流计算	18
第三章 子洪水库洪水预报模型的建立	29
3.1 子洪水库流域的资料与分析	29
3.1.1 水库及流域基本情况介绍	29
3.1.2 流域特性分析	32
3.1.3 水情站网的布设情况	34
3.1.4 雨洪资料的整编及分析	38
3.1.5 流域预报单元划分图	38
3.2 三水源新安江模型的构建	40
3.2.1 模型建立	40
3.2.2 参数率定及验证	40
3.3 双超模型的构建	47

3.3.1 模型建立.....	47
3.3.2 参数率定及验证.....	47
3.4 预报模型比较分析	53
第四章子洪水库大坝安全监测软件系统.....	55
4.1 子洪水库大坝安全监测测压管布置情况	55
4.1.1 渗流监测系统所采集的数据.....	55
4.1.2 信息采集硬件.....	55
4.1.3 子洪水库测压管管线布置情况.....	58
4.1.4 子洪水库测压管优化设计.....	59
4.1.5 子洪水库测压管灵敏度测试.....	62
4.2 渗流压力数据合理性分析	63
4.2.2 大坝渗流压力统计模型分析.....	65
第五章 子洪水库综合自动化系统开发.....	69
5.1 开发环境	69
5.1.1 开发语言.....	69
5.1.2 系统数据库.....	70
5.2 系统软件体系结构	71
5.3 系统设计目标	72
5.4 系统总体设计	74
5.5 系统模块设计	74
5.5.1 水雨情信息.....	74
5.5.2 统计报表.....	75
5.5.3 洪水预报.....	76
5.5.4 大坝安全监测数据.....	76
5.5.5 报警平台.....	77
5.5.6 系统管理.....	77
5.6 运行效果分析	78
第六章 结论和展望.....	79

6.1 结论.....	79
6.2 展望.....	80
参考文献.....	81
致 谢.....	85
攻读硕士学位期间发表的论文及参加的主要科研项目	87

第一章 综述

1.1 选题背景来源及研究意义

水问题已成为 21 世纪威胁世界和平、威胁人类生存和生态安全的首要因素，水利是国民经济的基础产业，水资源作为国民基础生产中的重要自然资源和不可或缺的经济资源，在国民经济中占有举足轻重的经济发展地位，同时也是当代生态环境重要组成部分，在当代国家发展中具有重要的战略地位^[1]。目前中国处在促进发展，调整结构，加强基础设施建设，努力实现全面建成小康社会的重要时刻和关键节点，在 2015 年 2 月 1 日发布的 2015 年中央一号文件《关于加大改革创新力度加快农业现代化建设的若干意见》明确提出：“创新投融资机制，加大资金投入，集中力量加快建设一批重大引调水工程、重点水源工程、江河湖泊治理骨干工程，节水供水重大水利工程的征地补偿、耕地占补平衡实行与铁路等国家重大基础设施项目同等政策，提出加快大中型灌区续建配套与节水改造，加快推进现代灌区建设，加强小型农田水利基础设施建设。”^[2]

中华人民共和国成立以来，经过半个多世纪的建设与发展，水利工程建设取得了巨大成就，尤其是担负调峰、调频、防洪、灌溉、航运及工业和居民用水等特殊功能和任务的水库工程建设，为中国的现代化建设提供了强大的安全防汛和水资源利用保证。但是，洪涝灾害、干旱缺水、水土流失和水污染等四大问题还远没有解决，每年带来的损失也越来越巨大，水资源与国民经济和社会发展不适应的矛盾越来越突出，已经严重影响全面建设小康社会目标的实现^[3]。据不完全统计，每年因洪水灾害造成的直接经济损失高达数千亿元，随着进入 21 世纪后，国民经济和社会的高速发展，洪水灾害造成的损失进一步加重，全国 70% 工农业受到洪水威胁，成为制约我国经济社会可持续发展的重要障碍之一。洪水灾害直接影响人民生命财产安全，防洪减灾的任务艰巨而又迫切。经济的现代化离不开水利现代化的保障，努力探索和实践适应社会主义经济发展的现代水利是水利工作者义不容辞的责任。面对严峻形势，应用现代科学理论和高新技术，对水利工程实行科学管理，确保对水资源的合理开发、高效利用、优化配置、全面节约、有效保护和综合治理，用水利信息化来带动水利现代化已经成为中国 21 世纪水利事业发展的必然。

水利行业领域作为一个信息密集型的领域，从古到今各级部门都十分重视水利信息的收集、整编和利用。我国早在公元前几千年，就开始对全国各地的洪水和干旱信息进行记载和收集。在当今社会，科学技术飞速发展，让水利行业实现信息化必然是水利行业现代化建设的重要内容^[4]。一方面，水利主管部门需要向国家以及相关有需求的部门按时提供大量的水利信息，其中包括汛情、旱情、雨情、水量、水质、水环境和水利工程信息等，为各级政府的防汛抗旱、水资源综合管理调度提供服务，保障国民经济能安全健康的发展；另一方面，水利行业自身建设本身也离不开相关行业在信息上的大力支持，其中包括流域的区域经济、生态环境、气候气象、地球物理、地质灾害信息等。在长期的实际水利工作实践中证明，单纯的依靠工程措施，不可能有效彻底的解决当下复杂的水问题。充分利用现代化的信息科学技术，开发水利信息资源，拓展水利信息的深度和广度，工程措施与非工程措施共同发挥作用是实现水利现代化的必然趋势。通过开展水利信息化产业带动水利行业的现代化发展，以水利行业现代化发展反过来促进水利信息化产业，提高水利行业的科技含量，进一步降低水利工程的资源消耗，全面提高水利行业的整体效益是新时期水利发展的必经之路。所以，加快水利信息化产业的建设，既是为国民经济的信息化建设提供重要支持，同时也是水利行业自身发展的迫切需求。

洪水预报作为水利信息化产业中的一个重要分支，在水利信息化的发展进程中扮演着及其重要的角色^[5]。它是根据河流上游的来水或流域上发生的暴雨，经过水情信息采集、传输、存储、处理和一系列的科学计算，最终预估在流域出 1：3 断面或河流下游水文站即将发生的实际洪水过程。洪水预报是非常重要的防洪非工程措施之一。洪水预报作为防汛斗争中的“耳目”和“参谋”，直接为防汛抢险、水库调度以及工农业生产服务，为防汛抗旱和水库调度决策提供科学依据。合理有效的洪水预报能够提前预估未来洪水，从而及时判断洪水的淹没范围，给防洪调度决策提供技术支持，也为防灾减灾赢得宝贵时间，从而达到保护群众生命财产，减少灾害损失的目的。根据洪水预报方案，有关部门可以有计划地采取分洪、蓄洪等有效措施，对水库进行合理调度，从而为拦洪、泄洪、消减洪峰以及错峰等提供支持，同时也能有效的处理好防洪和兴利的矛盾，使洪涝灾害损失降到最低限度，保障人民生命财产和社会经济的安全。山西省现有水库 600 多座，其中中小型水库占百分之九十以上。在这些水库中，大型水库的管理一般比较到位，无论是水库的洪水预报，洪水优化调度等方面，大型水库已经做了许多的研究。而中小型水库由于受经济技术条件等各方面的限制，大部分建成以后缺乏有效的管理，经

营手段落后。甚至有一部分中小型水库无水情观测设施和通讯设备,即使有部分的水库有通信设施也是缺乏维护,大多陈旧落后,可靠性差。当发生暴雨洪水灾害时,无法正常发挥作用。此外,中小型水库资料整编、洪水测报及洪水调度等均靠人工处理,效率低、人为误差大、准确性低。大部分中小型水库洪水预报主要采用降雨径流相关方法,预报精度低,预报过程采用人工计算,费时费力,导致水库防洪调度困难。因此建立实用、高效、可靠、准确的水库洪水预报方案,进而有效防御洪水灾害显得尤为重要。目前国家正逐步加大中小河流治理的力度,中小流域上的中型水库也受到越来越多的关注。以往人们将过多资源投入到大型水库的研究中,中小型水库洪水模拟与预报方面的研究非常急缺。因此,针对中小型水库自身的资料和产汇流特点,加强其洪水预报方面的基础研究,为其防洪减灾效能的发挥提供数据支撑显得尤为迫切^{[6][7]}。目前山西省的一般大型水库及中型水库自动测报系统正在建设之中,为洪水预报模型的研制及运用奠定了良好的基础。与此同时水利部也开展了对全国重点中小型水库的防汛报警通信和水雨情自动监测系统的建设工作,可见对中型水库的水文预报及调度研究是十分必要的。

水库综合自动化是水利信息化的重要正常部分,其含义指充分利用现代信息技术,深入开发和广泛利用水利信息资源,实现水利信息采集、传输、存储、处理和服务的网络化与智能化,全面提升水利事业各项活动的效率和效能的历史过程。

水库综合自动化系统由水情自动测报系统、闸门监控系统、大坝安全监测系统、视频监视系统以及水库信息中心管理系统组成^[8]。其中水情测报系统、大坝安全监测系统、闸门控制系统以及视频监视系统均为相对独立的子系统,各个子系统之间相互独立运行。

本文基于子洪水库的运用实际,以三水源新安江产流模型和双超模型为基础,构建中小型水库洪水预报模型。主要研究综合自动化系统的总体设计,水情测报系统和大坝安全监测系统等,并对其进行应用研究,为中小型水库洪水灾害预防和水库调度提供科学依据,研究成果可期推广到山西省其它中小型水库的综合自动化系统中。

1.2 水文模型国内外研究现状

1.2.1 国外

流域水文模型的最早起步于 1851 年爱尔兰著名的水文学专家 Mulvaney 提出的一个推理公式:流域汇流时间和洪峰流量间的公式。之后,上世纪初 Sherman 提出了单位线

[9]; Horton 著名的入渗方程^[10]和 Penman 的蒸发公式^[11], 这些公式是流域水文模型发展史的见证, 也是水文模拟技术发展的重要标志。

上世纪 50 年代后期, 水文学者把水循环过程作为一个完整的系统, 提出了流域模型水文模型的概念, 在这之前, 大多是针对某一特定的水文环节进行水文模拟或者计算的。斯坦福模型(简称 SWM)是由美国斯坦福大学的水文学者 Crawford 和 Linsley^[12]从 1959 年开始研制, 到 1966 年完成并提出, 它是世界上第一个真正意义上的水文模型。SWM 模型可用于不同空间、不同时间尺度的流域降雨径流过程模拟的, 但是, 此模型也具有一定的局限性, 如该模型参数众多、结构复杂繁琐, 导致在计算过程中容易出错, 在实际工作上应用比较困难, 基于此原因, 美国气象局 Burnash^[13]等在 SWM 的基础上开发研制了我们熟悉的萨克拉门托模型, 它与 SWM 的最大区别在于: 萨克拉门托模型中用渗漏计算代替土壤入渗计算, 并且模型中把水汽输入分两种形态, 即张力水和自由水, 改进后的萨克拉门托模型结构更加合理, 功能更加完善, 被很多大、中型流域水文研究所采用^{[14][15]}。

早在 1949 年, Linsley 等提出降雨径流关系的前期雨量指标 API 模型, API 模型概念明确, 结构简单, 应用比较广泛。美国气象局的 Sittner^[16]等在 API 水文模型的基础上, 有开发了新模型——连续演算模型, 该模型由四部分构建而成: API 降雨径流关系计算产流、地面径流汇流计算、地下水退水计算和地下汇流计算。

水箱模型(TANK)也是世界上比较著名的流域水文模型之一, 它是日本的菅原正己在 2 世纪 60 年代初提出的, 如今的水箱模型经过不断发展已经成为了一个应用较广的概念性降雨径流模型^{[17][18]}。TANK 水文模型在模拟过程中无直接的物理量, 是对径流过程间接模型的一种模型, 实际应用于发现该模型的弹性较好, 而且模型的参数相对较少, 不受地形条件的局限, 适用性较好。

TOPMODEL 模型是由 Beven 和 Kirkby^[19]与 1979 年提出一个半分布式的流域水文模型, 它以地形为基础, 用数学方程表示水文循环过程, TOPMODEL 模型的突出特点是: 水文模型与地理信息系统的有效结合扩展了流域水文模型的适用范围, 模型采用 DEM 计算地形指数, 在分析地形指数的基础上得到地形指数与面积分布的关系, 最后推求得到整个流域上饱和缺水量的空间分布情况。该模型结构简单明确, 参数较少, 而且各个参数都具有明确的物理意义; 另一方面, 对于容易获取地形的资料的流域, 模型可以充分利用地形资料, 进行流域的水文模型计算, 该模型尤其适宜于坡地集水区和无资料流域的产汇流计算。

SHE^[20]模型是典型的分布式物理模型，由丹麦水力学研究所、英国水文研究所和发过 SOGREH 三家机构共同研制开发而成的，模型主要用质量、能量和动量守恒的偏微分方程的差分形式表达水文物理过程。SHE 模型的计算内容包括以下几个方面：流域蒸发、植物截留、地表径流、土壤饱和与非饱和流、地下径流、流域汇流（包括坡面汇流和河网汇流）以及融雪径流等水文物理过程；模型的参数有明确的物理意义，可以通过观测或资料分析得出。模型中流域的特性、降水和流域响应的空间分布在垂直方向分层来计算，水平方向采用正交的长方形网格进行计算。在 SHE 水文模型的基础上，相继研制出多种分布式水文模型，入 MIKE-SHE 模型、IHDM 模型等，并成功应用于诸多流域水文预报中^[21]。

SWAT 模型^[22]是一个典型的分布式水文模型，它利用地理信息系统和遥感系统的空间数据信息，模拟流域中的水文物理和水循环过程，SWAT 模型适用于条件复杂面积较大的流域进行水文预报模拟。

20 世纪 80 年代中后期，国内外流域水文模型的发展经过上一个阶段的快速发展后，进入一个相对较为缓慢的发展期。大多数模型的研究更多集中在对现有模型的基础上进行改进，或对模型结构进一步完善。据不完全统计，全世界有一定使用价值的水文模型至少有 70 个^[23]，国外比较流行的水文模型由：ARNO 模型、CLS 模型、HBV 模型、HEC-HMS 模型、NWS-RFS 模型、RORB 模型、SWM/HSPF 模型、TOPIKAPI 模型、UBC 模型、USGS 模型、WATFLOOD 模型、WBNM 模型、VIC 模型、SCS 模型、SSARR 模型等^{[24][25][26][27]}。随着科学技术和人类获取水文资料方式的不断改进创新，以及人们对水文物理过程的不断深入研究探索，水文模型的结构会更加合理，更加适合实际的生成需求，模型的模拟结果也更进一步接近实际。

1.2.2 国内

上世纪 70 年代初，我国的水文学家开始研究研制水文模型。以赵人俊老师为代表，建立的全国多个流域广泛应用至今的新安江模型是我国最具有代表性的水文模型之一。新安江模型是 1973 年赵人俊等在对新安江水库做预报工作中，提出的一个适用于南方的湿润地区的降雨径流模型。最初的新安江模型的结构为“两水源模型”（地表径流和地下径流）；80 年代初，赵人俊等将借鉴萨克拉门托模型和水箱模型中用线性水库划分水源的思路，并将其引入到新安江模型中，随后，相继提出了新安江“三水源模型”（地面径流、壤中流、地下径流）^{[28][29]}。大量实践证明，新安江模型在湿润半湿润地区得到了广泛的应用，而且效果很好。针对干旱、半干旱流域的特点，赵人俊等又提出了陕北

模型^[30]，但由于干旱、半干旱地区产、汇流条件的复杂性，模型模拟效果不太理想，限制于其进一步的应用。

过去的几十年，我国水文模型的发展一方面致力于对现有模型进行改进，另一方面也研制了许多新的水文模型。吴红斌^[31]根据浙江省水文局研制的姜湾径流模型，进行珊溪水库施工期洪水预报，并经国内专家验收评定达到国内先进水准；李致家等^[32]对新安江模型单一的蓄满产流凡是进行了改进，即在新安江模型的结构中引入了超渗产流模型，改进后的新安江模型应用在半干旱半湿润地区的沂沭泗流域，效果良好；包为民等^[33]针对半干旱地区的产流理论和计算方法进行研究，提出适用于半干旱地区的垂向混合产流模型，并将该模型应用于陡河水库，实例结果证明模拟效果良好，表明模型结构较合理；除上述水文模型外，还有河北雨洪模型^[34]、蓄满-超渗兼容模型、NRIHM 模型、大伙房模型、面积比拟法的混合产流模型等。

传统的流域水文模型大多是集总式水文模型对流域降雨的时间分布不均和下垫面条件的空间分布不均匀考虑较少，而这二者对模型模拟结果却有着不可忽视的影响，所以集总式水文模型在应用中也存在一定的局限性。分布式流域水文模型是在概念性水文模型的理论基础和系统理论的基础上发展起来的，分布式流域水文模型和数字高程模型（DEM）信息有效结合，以水动力学或水文学理论为基础，采用常微分方程或偏微分方程组描述流域的降雨径流过程，并用有限元分格进行求解^[35]，从理论上讲，分布式水文模型所模拟的过程相比集总式水文模型，更充分地利用了流域的信息，所以更能接近真实的水循环过程，是水文模型发展的必然趋势^{[36][37][38]}。国内的分布式水文模型虽然起步较晚，但也取得了可喜的进展。

沈晓东等^[39]提出了一种降雨径流流域模型，它是建立在地理信息系统支持下，属于一个动态分布式模型，并以石桥铺径流实验区作为验证，取得较好的效果；黄平等^[40]建立了一个二维分布式水文数学模型，模型描述了森林坡地饱和流和非饱和带水流运动的基本规律；任立良和刘新仁^[41]在 DEM 的基础上成功开发了分布式的新安江模型；李兰等^[42]建立了一个考虑产流随空间和时间变化的分布特征，能计算产流中多种径流成分的物理过程的分布式流域水文模型；郭生练等^{[43][44]}提出了一个分布式流域水文模型，该模型可以对小流域的降雨径流时空变化过程进行模拟，并且效果良好；夏军等^[45]建立了基于 DEM 的分布式时变增益水文模型。熊立华等^[46]提出了一个分布式水文模型，用于模拟流量过程以及土壤蓄水量空间分布的能力；梁忠民^[47]提出了一种考虑降雨、土壤入渗能力、土壤蓄水容量的空间变异性的新产流模型，该模型基于统计理论的基本原理，模

型中可以由降雨量和土壤的入渗力的联合分布直接计算得到地表径流的统计分布特征，并以半湿润的黄河支流伊河东湾流域为例进行了验证，模拟效果良好。

分布式水文模型是探索和认识复杂水文循环过程与机理的有效手段，已经在诸如气候变化研究、生态水文学研究、水资源管理、土地利用整理等众多领域中彰显了重要作用。

1.3 大坝安全监测及国内外发展现状

1) 国外研究状况

大坝安全自动化监测系统是包括渗流监测系统、大坝变形监测系统及应力变形监测系统等多方面的自动化监测系统的综合体^[48]。其中，作为重要组成部分的大坝渗流监测系统发展较为成熟，系统的设计理念较为先进，实用性较高，工作人员便于操作。宫瀨水库大坝可以最大程度的掌握大坝信息和对大坝实施良好的监控。近年来，美国致力于通过建设卫星系统平台，利用最前沿的信息技术与数据传输来监测大坝的安全状况。而俄罗斯通过采用准确性高和可靠程度高的仪器确保大坝安全监测的精确度和准确性。目前，很多国家的研究学者纷纷开展大坝渗流监测的研究与开发工作，通过采用先进的计算机技术、自动化技术以及信息技术等科学技术结合现有科学、精准的测量仪器和设备来代替传统的人工操作测量的方式，达到大坝管理单位少人值班、无人值守的目的，实现水利自动化，从而节省人力、物力及财力。诸如巴西的 Itaipu 水电站、赞比亚的 Kariba 水电站等目前都已经开展了此项研究工作。

当今社会，各领域、各学科技术都在快速发展，尤其是有很大进步的智能检测仪器和计算机领域。在各行各业的不断快速发展中，微电子技术以及遥控传感技术的渗透及应用功不可没，在国外，大多数大坝的渗流监测系统中都应用了这种较为成熟的技术，并且发挥了良好的作用及效果。目前大多数国家均采用分布式监测系统来进行大坝的渗流监测，其运行方式为：首先按照一定的面积将水库划分为不同的区域，然后以这些区域为单位来布设监测仪器、设备，从而实现所需数据信息的采集和记录，最后将采集到的数据信息传输到远程计算机进行收集、汇总，从而完成大坝的渗流监测。GEOMATION 公司的开发 2300 系统是目前市场上具有代表性的分布式监测系统，该系统是由所配套控制器、硬件设备以及一些相关的仪器，再加之用户设定的监测参数组成的。采用在各个区域布设单片机（MCU）的方式进行监测，每个单片机（MCU）是数据采集、传输、

处理的多功能模块。再利用传输技术传到计算机中央处理器^[49]。国外较为成熟的系统都采用有线传输,这种方式可以较为安全、稳定的进行信息的传输,以保证数据的准确性,但同时也应注意到同无线传输相比,这种方式存在耗材大,一定条件下施工困难的问题,难以实现创新。

2) 国内研究及发展现状

近几年来,伴随着我国全面现代化建设的不断推进,有些缺点也日益显露,例如相关科学技术的发展远远落后于发达国家,而现代化水平程度也与发达国家有很大的差距。同国外相比,我国的大坝渗流监测系统的发展与研究尚处于起步摸索的阶段,与发达国家还有很大的差距,仍需不断的研究、进步与发展。但是值得肯定的是,经过多年不断的开发与

发展,我国在渗流监测系统的研究方面还是取得了一定的成果,目前已在我国大部分大坝中投入使用。同之前的研究空白阶段相比,我国大坝渗流监测自动化的研究有了很大的进步与发展,尤其是在传感器技术、微电子遥控技术等方面有很大的突破,已经可以在相关应用方面进行独立的研究与发明,但是同发达国家相比,我国的大坝渗流监测自动化系统在总体结构设计以及实际应用效果等方面还有很大的差距。具体来说,一方面目前我国的大坝渗流监测系统整体的网络结构还不是十分完善,无法十分有效的应用到实际发展当中,在传输方式上仍存在一定的问題,尚不能完全实现计算机远程控制,因此在实际工作中,虽然部分操作可以实现自动化,但还有大量仍需人工现场操作、处理的工作,远远不能满足实现自动化的要求,也因此造成了人力、物力及财力的浪费;而另一方面由于生产技术不够发达,生产流程不够规范,使得我国的传感器及微电子设备存在很多问题,例如:数据采集的速度较慢,而且很容易出现失真的现象,使得采集的数据不准确。另外,这些仪器设备的使用寿命也很短,难以满足大坝渗流监测系统的设计要求,从而使得信息采集工作出现许多问题,严重制约了自动化监控系统的发展。因此,为进一步开发、发展我国的自动化渗流监测系统,我们仍需更加努力的加深此类课题的研究深度,扩大研究范围,攻克各类技术难题,以此推动我国水利自动化的快速发展,缩小与发达国家的差距^[50]。

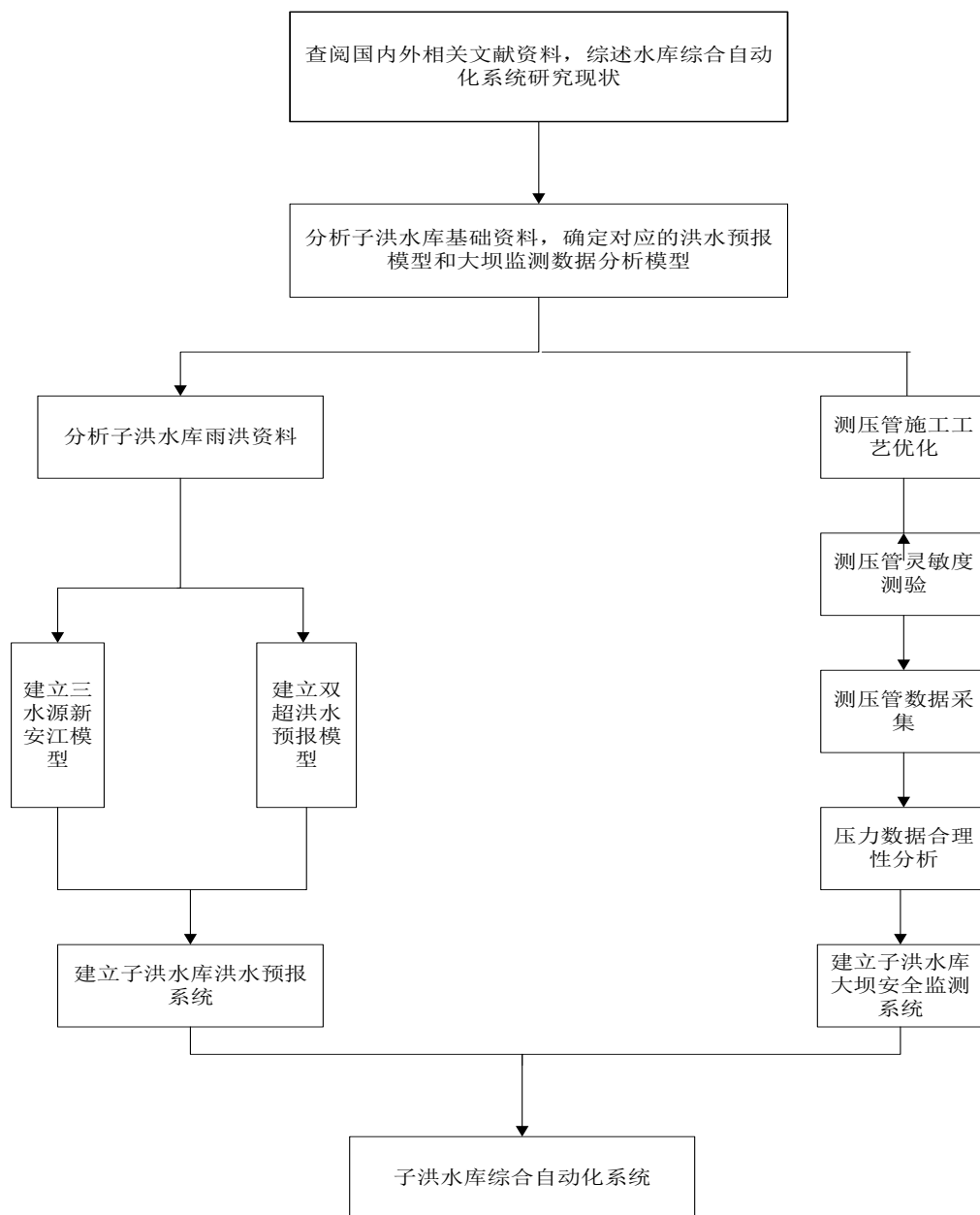
1.4 本论文研究目的及内容

随着经济建设的快速发展、人口数量的不断增加,我国的水资源短缺问题同益突显。为了解决水资源短缺的问题,现阶段最有效的途径就是合理利用洪水资源。洪水资源的

合理利用离不开水库的优化调度，而水库洪水预报的精度决定了水库优化调度的合理性。如何在保证大坝安全的前提下尽可能的利用洪水资源，尽可能多发挥洪水的利用率成为关键的问题。该论文研究目标是：建立一套合理的洪水预报体系和大坝安全监测平台，实现水库管理一站式综合自动化系统。

论文的主要研究内容：(1)分析该流域的水文资料，选择国内较为成熟的水文预报模型对其产流机理进行分析。(2)对流域进行单元划分，分析降雨量，蒸发量，河道入流资料，分别建立新安江模型和双超模型，在该流域对其进行参数优化，使其得到较为满意的预报信息。(3)分析大坝的具体情况，优化测压管管线布置，对大坝测压管进行冲洗处理，通过测试表明其灵敏度合格，为大坝渗流监测系统打下基础。(4)完成信息采集系统的硬件选型，及构建监测硬件的信息传输系统的通讯组网的设计研究，实现监测数据的即时采集、分析、传输、展示和应用。通过统计回归模型对采集回来的数据进行分析，以判别大坝的安全性。(5)通过对该流域洪水两种模型的预报，结合大坝安全监测系统编写了子洪水库综合自动化系统软件。实现数值模拟结果与 SQL、VB、Excel 等常用软件的无缝链接。

1.5 技术路线图



第二章 洪水预报模型的理论

2.1 三水源新安江模型

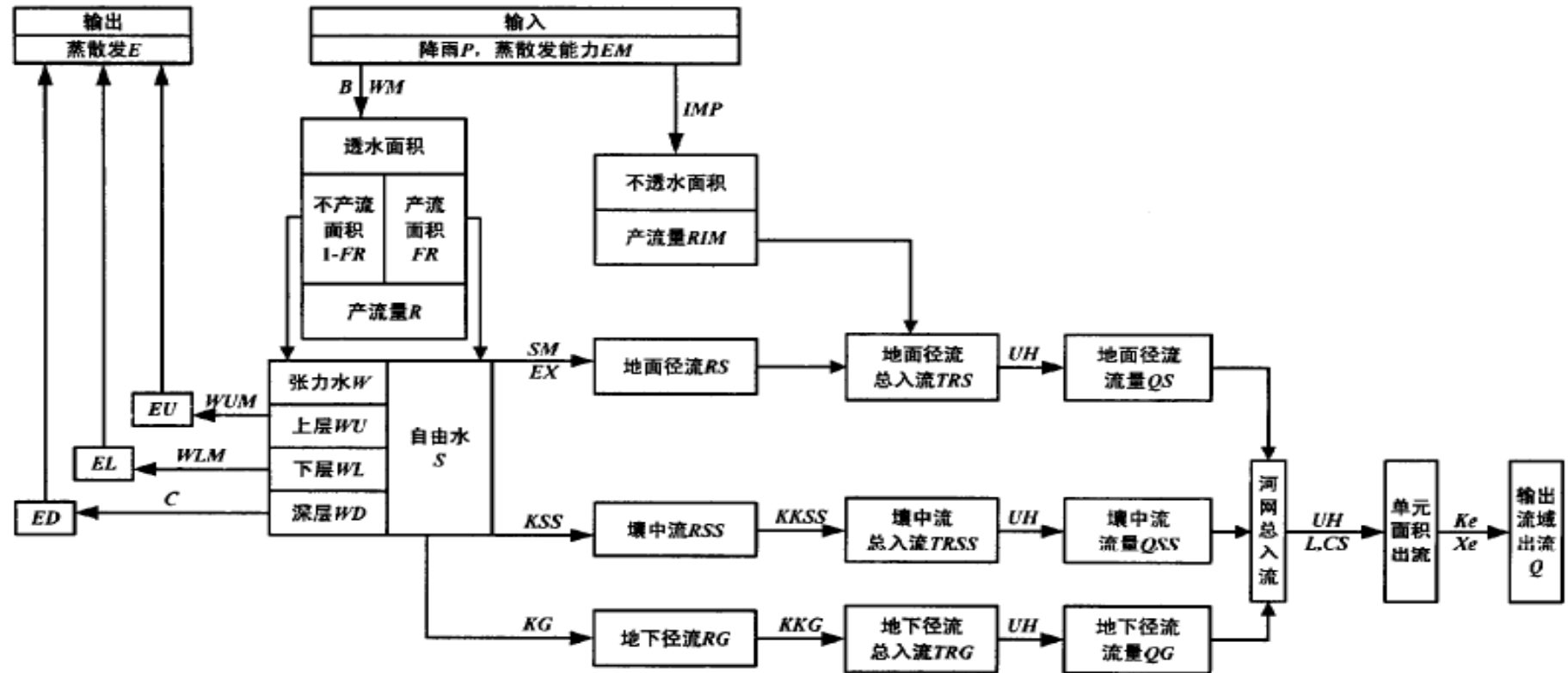
2.1.1 模型简介及结构

新安江三水源水文模型是于1973年河海大学赵人俊教授提出的一种分散式的概念性水文模型，该模型是我国第一个自主研发的较为完备的水文模型，它的提出填补了我国在水文模型研究方面的空白，在我国水文模型研究史上具有重要的历史意义^[51]。直至上世纪80年代，新安江三水源模型最早被提出时仅是一个二水源模型。随着该模型不断完善，随后提出了新安江三水源水文模型。三水源是指地表径流、壤中流以及地下径流三大部分，本文中所用到的即为新安江三水源模型^[52]。

新安江三水源模型在我国我国湿润和半湿润地区应用较为广泛，主要应用于日洪和场次洪水的模拟。从各项研究的模拟实验结果看，该模型在我国的模拟精确度较高，适应性较好，故常被选作探索新方法时的对比模型。

2.1.2 模型计算原理

新安江模型是一种分散式概念性水文模型，可以充分考虑所研究区域的降雨及和下垫面因素在空间分布上的不均匀性，提高模拟精度^[53]。按一定方法研究流域分为若干单元后，每一单元的径流预报的流程如图（2-1）所示。



新安江三水源模型是分散性的结构模型，其模拟计算大体分四个部分，分别是流域蒸散发的计算、流域产流的计算、水源的划分以及河道的汇流^[54]。

新安江三水源模型模拟预报的一般步骤如下：

- 1) 将研究区域划分为若干个子区域；
- 2) 对每个子区域独立进行产流汇流的计算，进而得到各子区域流域出口流量；
- 3) 利用河道的演算公式，分别由各子区域出口流量过程演算至全流域出口处；
- 4) 将同一时刻演算所得到的流量过程叠加，得到全流域出口断面的流量过程。

新安江三水源模型中子区域的划分方法主要有3种：

- 1) 以各雨量观测站为中心，利用泰森多边形法划分流域子单元；
- 2) 若流域中存在水文站或水库，则将其上游集水面积区域作为一个子单元；
- 3) 将新安江三水源模型与ArcGIS相结合，利用研究区域的DEM数据提取河网，进而进行子单元的划分。

2.1.2.1 流域蒸散发计算原理

三水源新安江模型的蒸散发计算的前提假设：不考虑研究区域内土壤含水量在横向分布上(面上)的不均匀性。其蒸发模式选用的是三层蒸发模式。

蒸散发的计算公式为：

$$W = WU + WL + WD$$

$$E = EU + EL + ED$$

$$E = KC \cdot EP \quad (2-1)$$

式中，W—总得张力水蓄量，mm；

WU—上层张雨水蓄量，mm；

WL—下层张力水蓄量，mm；

WD—深层张力水蓄量，mm；

E—总的蒸散发量，mm；

EU—上层蒸散发量，mm；

EL—下层蒸散发量，mm；

ED—深层蒸散发量，mm；

EP—蒸散发能力，mm；

KC—蒸散发折算系数。

详细的分层计算公式为：

若 $P + WU \geq EP$, 则 $EU=EP$, $EL=0$, $ED=0$;

若 $P + WU < EP$, 则 $EU=P+WU$;

若 $WL < C \cdot LM$, 则 $WL = (EP - EU)WL/LM$, $ED=0$;

若 $WL < C \cdot LM$ 且 $WL \geq C \cdot (EP - EU)$, 则 $WL = C \cdot (EP - EU)$, $ED=0$;

若 $WL < C \cdot LM$ 且 $WL < C \cdot (EP - EU)$, 则 $EL = WL$, $ED = C \cdot (EP - EU) - WL$ 。

2.1.2.2 流域产流计算原理

三水源新安江模型的产流计算采取的是蓄满产流模型^[55]。蓄满产流的含义就是, 当降雨量低于田间持水量时不产生任何径流, 所有降雨下渗进入土壤以补充田间持水量; 当降雨量超过田间持水量时, 扣除蒸散发量之后所有的净雨量都产生径流。由于实际上的土壤的缺水量在空间分布上很不均匀, 因此引入蓄水容量——面积分配曲线来解决这一问题。

假设闭合流域的不透水面积 $IM=0$, 则流域的蓄水容量——面积分配曲线为:

$$\frac{f}{F} = 1 - \left(1 - \frac{W'}{WMM}\right)^B \quad (2-2)$$

式中, f ——产流面积, km^2 ;

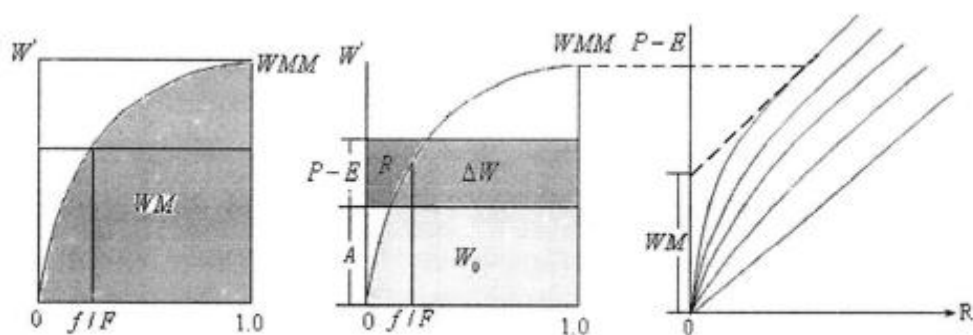
F ——全流域面积, km^2 ;

W' ——流域单点的蓄水量, mm ;

WMM ——流域单点的最大蓄水量, mm ;

B ——蓄水容量——面积分配曲线的指数。

流域蓄水容量——面积分配曲线及其与降雨径流相互转换关系见图 (2-2)



(a) 蓄水容量-面积分配曲线

(b) 流域蓄水容量-面积分配曲线与降雨径流关系

由式 (2-2) 和图 (2-2) (b), W_0 计算公式为

$$W_0 = \int_0^A \left(1 - \frac{f}{F}\right) dW' = \int_0^A \left(1 - \frac{W'}{WMM}\right)^B dW' \quad (2-3)$$

对式 (2-3) 积分得

$$W_0 = \frac{WMM}{B+1} \left[1 - \left(1 - \frac{A}{WMM} \right)^{B+1} \right] \quad (2-4)$$

由图2-2 (a) 知, 当 $A=WMM$, $W_0=WM$, 将其带入式 (2-4) 得

$$WM = \frac{WMM}{B+1} \quad (2-5)$$

与 W_0 值相应的纵坐标值 A 为

$$A = WMM \left[1 - \left(1 - \frac{W_0}{WMM} \right)^{\frac{1}{1+B}} \right] \quad (2-6)$$

设扣除雨期蒸发后的降雨量为 PE , 则总径流量 R 的计算公式为

$$R = \int_A^{PE+A} \frac{f}{F} dW' = \int_A^{PE+A} \left[1 - \left(1 - \frac{W'}{WMM} \right)^B dW' \right] \quad (2-7)$$

若 $PE+A < WMM$, 即局部产流时

$$R = PE - (WM - W_0) + WM \left(1 - \frac{PE+A}{WMM} \right)^{(1+B)} \quad (2-8)$$

将式 (2-5) 带入式 (2-8) 得

$$R = PE - (WM - W_0) + WM \left(1 - \frac{PE+A}{WMM} \right)^{(1+B)} \quad (2-9)$$

若 $PE+A \geq WMM$, 即全流域产流时

$$R = PE - (WM - W_0) \quad (2-10)$$

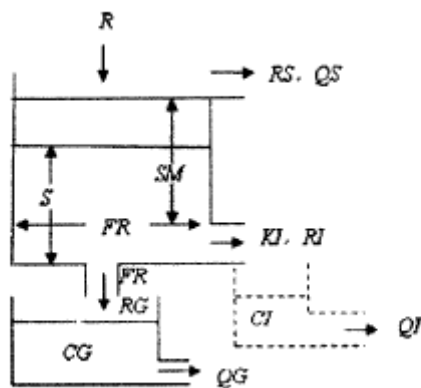
式中, W_0 ——流域初始土壤蓄水量, mm;

WM ——流域平均最大蓄水容量, mm;

R ——总径流量, mm; 其他参数含义同上。

2.1.2.3 水源划分原理

三水源的水源划分结构借鉴了山坡水文学的概念, 用自由水蓄水库结构解决水源划分问题, 自由水蓄水库结构见图2-3



三水源的水源划分结构的流域自由水蓄水容量—面积分配曲线的线型为:

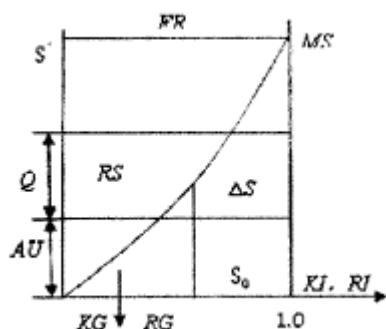
$$\frac{f}{F} = 1 - \left(1 - \frac{S'}{MS} \right)^{EX} \quad (2-11)$$

式中, S' ——流域单点自由水蓄水容量, mm;

MS ——流域单点最大的自由水蓄水容量, mm;

EX ——流域自由水蓄水容量—面积分配曲线的次方; 其他参数意义同上

流域自由水蓄水容量-面积分配曲线与各水源的关系描述见图2-4.图中, KG 为流域自由水蓄水容量对地下水径流的出流系数; KI 为流域自由水蓄水容量对壤中流的出流系数。



由式 (2-11) 和图2-4, S_0 的计算公式为

$$S_0 = \int_0^{AU} \left(1 - \frac{f}{F}\right) dS' = \int_0^{AU} \left(1 - \frac{S'}{MS}\right)^{EX} dS' \quad (2-12)$$

对式 (2-12) 积分得

$$S_0 = \frac{MS}{EX+1} \left[1 - \left(1 - \frac{AU}{MS}\right)^{EX+1}\right] \quad (2-13)$$

当 $AU=MS$ 时, $S_0=SM$, 将其带入式 (2-13) 得

$$SM = \frac{MS}{EX+1} \quad (2-14)$$

根据式 (2-14) 可求得流域单点最大的自由水蓄水容量 MS 为

$$MS = SM(1 + EX) \quad (2-15)$$

与 S_0 值相应得纵坐标值 AU 为

$$AU = MS \left[1 - \left(1 - \frac{S_0}{SM}\right)^{\frac{1}{1+EX}}\right] \quad (2-16)$$

产流面积 FR 为

$$FR = \frac{R}{PE} \quad (2-17)$$

为了考虑上时段和本时段产流面积不同而引起的 AU 变化, 有如下转换公式

$$AU = MS \left[1 - \left(1 - \frac{S_0 \cdot FR_0 / FR}{SM}\right)^{\frac{1}{1+EX}}\right] \quad (2-18)$$

当 $PE+AU < MS$, 地面径流 RS 为

$$RS = FR \left[PE + S_0 \cdot \frac{FR_0}{FR} - SM + SM \left(1 - \frac{PE + AU}{MS} \right)^{\frac{1}{1+EX}} \right] \quad (2-19)$$

当 $PE + AU \geq MS$ ，地面径流 RS 为

$$RS + FR \left(PE + S_0 \cdot \frac{FR_0}{FR} - SM \right) \quad (2-20)$$

本时段自由水蓄量为

$$S = S_0 \cdot \frac{FR_0}{FR} + (R - RS) / FR \quad (2-21)$$

相应的壤中流和地下径流为

$$RI = KI \cdot S \cdot FR \quad RG = KG \cdot S \cdot FR \quad (2-22)$$

本时段末即下一时段出的自由水蓄量为

$$S_0 = S \cdot (1 - KI - KG) \quad (2-23)$$

2.1.2.4河道汇流计算原理

1) 地表径流汇流

地面径流汇流采用单位线法，计算公式为

$$QS_t = RS_t * UH \quad (2-24)$$

式中， QS ——地面径流， m^3/s ；

RS ——地面径流量， mm ；

UH ——时段单位线， m^3/s ；

$*$ ——卷积运算符号。

也可以采用线性水库，采用线性水库的计算公式为

$$QS_t = CS \cdot QS_{t-1} + (1 - CS) \cdot RR_t \cdot U \quad (2-25)$$

式中， CS ——地表径流消退系数；

RS ——地表径流量， mm 。

U ——单位换算系数。

2) 壤中流汇流

壤中流汇流可采用线性水库或滞后演算法计算。当采用线性水库时，计算公式为

$$QI_t = CI \cdot QI_{t-1} + (1 - CI) \cdot RI_t \cdot U \quad (2-26)$$

式中， QI ——壤中流， m^3/s

CI ——消退系数；

RI ——壤中流径流量， mm 。其他参数意义同上。

3) 地下径流汇流

地下径流汇流可采用线性水库或滞后演算法模拟。当采用线性水库时，计算公式为

$$QG_t = CG \cdot QG_{t-1} + (1 - CG) \cdot RG_t \cdot U \quad (2-27)$$

式中, QG ——地下径流, m^3/s

CG ——消退系数;

RG ——地下径流量, mm , 其他参数含义同上。

4) 单元面积河网总入流

$$QT_t = QS_t + QI_t + QG_t \quad (2-28)$$

式中, QT ——单元面积河网总流入, m^3/s 。

5) 单位面积以下河道汇流

采用河道单位线的方法。计算公式与(2-24)相同。

2.2 双超模型

2.2.1 模型的基本理论与结构

由无数微元构成的单元体, 是研究流域产流机理时, 将流域分割成的最小空间计算单位, 可以是集总式流域水文模型中的子流域, 也可以是构成概念性分布式流域水文模型的网格。

双超产流模型所模拟的产流机理是面对单元体的, 而非面对全流域。模型立论理念是将洪水径流成分即水源分为超渗径流和超持径流两部分, 故名单元体双超产流模型, 以区别于其他流域水文模型。

超渗径流包括来自单元体不透水面积上的降水直接转化而成的直接径流、透水面积上因为降水强度超过地表入渗能力而产生的超渗径流, 以及饱和坡面上产生的饱和坡面流中的超渗部分(不包括逸出的超持径流)。

超持径流的产流机理, 源自土壤水分超过田间持水率而出现的自由水, 自由水在具有一定纵坡的土壤分层界面上产生横向流动形成壤中流, 壤中流遇到特定地形条件逸出地面成为超持径流。超持径流只是逸出地表的部分壤中流, 而不一定是其全部。单元体双超产流模型主要包括植物截留计算、微元入渗、超渗产流、超持产流、单元体蒸散发计算等5个单功能模块。主要适用于超渗与蓄满混合产流的产流计算^[56]。

2.2.2 模型的产流计算

2.2.2.1 植物截留计算模块

同时发生在植物层内的截留与蒸发现象, 模型设定降水先满足蒸发然后再计算截留。蒸发系指暂时滞留在植物枝叶表面上的水分蒸发, 而非植物散发现象。记植被覆盖率为

叫，单元体平均时段降水量为 ΔP ，大气蒸发潜能为 ΔE_m ，植物层的截留容量为 Zl_m 时段初植物层滞留的水深为 Zh_t ，则时段初植物层的截留潜能为

$$Zl_t = (Zl_m + \Delta E_m)\omega - Zh_t \quad (2-29)$$

时段蒸发量为

$$\Delta E_z = \begin{cases} 0, \omega = 0 \\ \omega \Delta E_m, \omega > 0, \text{ and, } (Zh_t + \Delta P) \geq \omega \Delta E_m \\ Zh_t + \Delta P, \omega > 0, \text{ and, } (Zh_t + \Delta P) < \omega \Delta E_m \end{cases} \quad (2-30)$$

剩余蒸发能力为

$$\Delta E'_m = \Delta E_m - \Delta E_z \quad (2-31)$$

植物层截留水深为

$$\Delta Zl_h = \begin{cases} 0, \omega = 0, \text{ or, } (\omega > 0, \text{ and, } \Delta P \leq \omega \Delta E_m) \\ Zl_t \left[1 - \exp\left(-\frac{\Delta P - \omega \Delta E_m}{Zl_t}\right) \right], \omega > 0, \text{ and, } \Delta P > \omega \Delta E_m \end{cases} \quad (2-32)$$

落地雨深为

$$\Delta P' = \begin{cases} 0, \Delta P \leq \omega \Delta E_m \\ \Delta P, \omega = 0 \\ \Delta P - \omega \Delta E_m - \Delta Zl_h, \omega > 0, \text{ and, } \Delta P > \omega \Delta E_m \end{cases} \quad (2-33)$$

时段末植物层残存的水深为

$$Zh_{t+\Delta t} = \begin{cases} 0, \omega = 0, \text{ or, } (\omega > 0, \text{ and, } (Zh_t + \Delta Zl_h) \leq \omega \Delta E_m) \\ Zh_t + \Delta Zl_h - \omega \Delta E_m, \omega > 0, \text{ and, } (Zh_t + \Delta Zl_h) > \omega \Delta E_m \end{cases} \quad (2-34)$$

模型有两个参数： ω ， Zl_m ；有两个输入变量： ΔP 、 ΔE_m ， ΔE_m 可以使用E601蒸发皿观测资料；有两个输出变量： $\Delta P'$ 、 $\Delta E'_m$ ，其中 $\Delta P'$ 为超渗产流单功能模型的输入， $\Delta E'_m$ 为土壤蒸散发计算模型的输入。

2.2.2.2微元入渗模块

在现有的众多微元入渗公式中，源自Richard方程的菲利浦(1957)入渗公式和源自入渗试验的霍顿入渗公式在国内应用较为广泛。但双超产流模型采用了国内近期研究成果，即王印杰用单位土柱“切片”统计毛管束模型[]，根据土壤水在模型中受力情况，按“先细毛管，后粗毛管”的分布原则，导出了土壤在湿润过程中，土壤水分特性函数 $D(B)$ 、 $K(B)$ 依饱和度 $B(= \theta/\theta_s)$ 而变得一般有效关系式：

$$K(B) = K_s \frac{B^\lambda - B_r^\lambda}{1 - B_r^\lambda} \quad (2-35)$$

$$D(B) = D_s \frac{B^\lambda - B_r^\lambda}{1 - B_r^\lambda} B^{-c} \quad (2-36)$$

式中： K_s 为饱和土壤的宏观导水率，mm/h； D_s 为张力饱和（ $B=1$ ，压强 $p=0$ ，基质势 $\phi < 0$ ）时的宏观扩散率，mm²/h； B_r 为凋萎饱和度； $\lambda = 2c + 1$ ； c 为土壤骨架孔径

级配参数，随土壤颗粒变细、黏性增加而加大，山西地区统一采用4。

在此基础上，王玉珉解得半无限均质土壤、持续充分供水、地表不积水时的微元入渗累积量模型：

$$F(t, B_0) = S_r (1 - B_0^{e+1}) t^{\frac{1}{2}} + 2K_s (1 - B_0^{2e+1}) t \quad (2-37)$$

入渗率模型：

$$f(t, B_0) = \frac{1}{2} S_r (1 - B_0^{e+1}) t^{-\frac{1}{2}} + 2K_s (1 - B_0^{2e+1}) \quad (2-38)$$

式中： S_r 为风干土壤的吸收率，mm/h^{1/2}； B_0 为渗前土壤饱和度。

2.2.2.3超渗产流模块

单元体超渗产流是指无数微元中，降水强度超过入渗强度的那些微元面积上出现超渗而形成地面（表）径流的现象。因为微元间入渗能力差异巨大，特别是当单元体内存在入渗强度为0的不透水面积时，在无空间变异雨强笼罩下，各个微元的超渗产流强度会存在不小的差异。在不透水面积上和透水面积的饱和坡面上，降水无入渗耗损，全部直接转化为径流；而在透水面积的非饱和坡面上，降水扣除入渗后的净雨方能形成超渗径流。因此，单元体上的超渗净雨应该由不透水面积上的净雨和透水面积上的净雨按面积加权计算而得，即

$$\Delta R_{cs} = \alpha_0 \Delta R_{cs0} + (1 - \alpha_0) \Delta R_{csf} \quad (2-39)$$

式中： $\alpha_0 = \frac{A_0}{A}$ 一半为不透水面积权重；

A 为单元体面积；

A_0 为不透水面积；

ΔR_{cs0} 为不透水面积上的超渗净雨深，等于时段落地雨深 $\Delta P'$ ； ΔR_{csf} 为透水面积上的超渗净雨深。

建立超渗产流模型的任务，就是建立计算 ΔR_{csf} 的模型。

2.2.2.3.1微元入渗能力在透水面积上的统计分布曲线

当单元体上处处得到持续充分降(供)水时，单元体上无数微元的渗能历时曲线 $f_i(t), i = 1, 2, \dots$ ，会因各处土壤基质特性、结构性状等时不变物理要素彼此不同，和土壤水分多寡、剖面分布状态等时变随机因子变异过程不一样而彼此存在差异。若将它们绘于同一个坐标系中，必然是一个个例有章可循、总体杂乱无序、相互交错的微元渗能曲线簇，如图(2-5) (a) 所示。根据逻辑推理，在每一个确定的时间上，必然存在着一个上限 $f_{\max}$ ，和一个下限 $f_{\min}$ ，链接各时间的上限和下限，可得到单元体透水面积上微元渗

能曲线簇的上外包线 $f_m(t, \overline{B}_0)$ ，和下外包线 $f_0(t)$ 。对于确定的单元体，在特定雨前土湿 $\overline{B}_0$ 条件下，二者应该是唯一的和不变的。其中上外包线具有微元渗能曲线的一切形态特征，可视为某个虚构微元的渗能曲线，可用式(2-38)来表示，即

$$f_m(t, \overline{B}_0) = \frac{1}{2} S_r (1 - \overline{B}_0^{c+1}) t^{-\frac{1}{2}} + 2K_s (1 - \overline{B}_0^{2c+1}) \quad (2-40)$$

$$F_m(t, \overline{B}_0) = S_r (1 - \overline{B}_0^{c+1}) t^{\frac{1}{2}} + 2K_s (1 - \overline{B}_0^{2c+1}) t \quad (2-41)$$

而下包线则因为降水过程中单元体上可能会出现由饱和和微元连成的饱和坡面。在饱和坡面上，不仅入渗率为0，而且还可能有壤中流逸出，形成超持径流。从入渗的角度，可以把这种现象视为“负入渗”。就是说下外包线随着降水时间的延长、土壤水分的增加，可以由正转负，如图2-5 (a) 中的abc线所示。

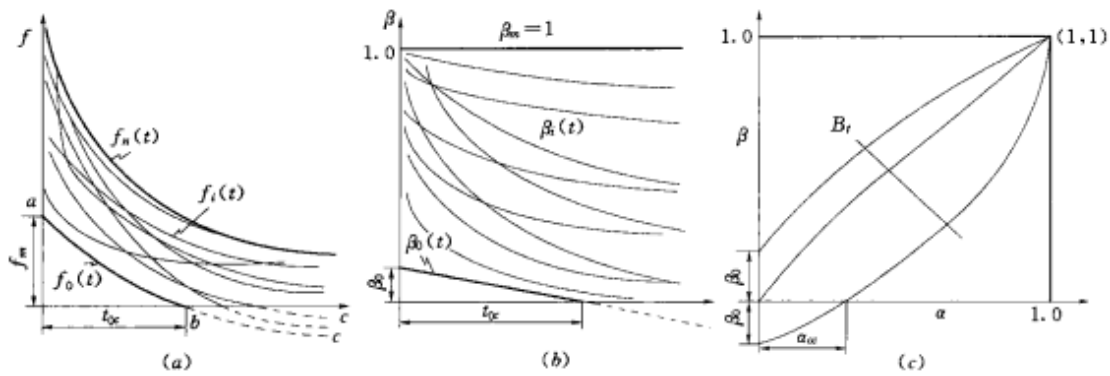


图2-5 双超产流模型单元体微元渗能标记统计分布曲线

Figure 2-5 pairs of above infinitesimal seepage flow model element can tag statistical distribution curve

(a) 微元渗能曲线簇；(b) 渗能标记曲线簇；(c) 渗能标记统计分布曲线

用上外包线作尺度，去除所有微元的渗能曲线，得渗能标记曲线簇，如图2-5 (b) 所示。

$$\beta_i(t) = \frac{f_i(t)}{f_m(t)}, \beta_i(t) \in [\beta_0(t), 1] \quad (2-42)$$

对于任意时间，渗能标记的分布是随机的。记单元体透水面积为 A_f ，随机变量 $\xi \leq \beta_i$ 的微元面积之和为 α ，则面积指数必为渗能标记 β 的函数，即

$$\alpha_t = \frac{a(\xi \leq \beta_i)}{A_f} = \alpha_t(\beta), \alpha_t \in (0, 1) \quad (2-43)$$

$\alpha_t(\beta)$ 的解析图形称为微元渗能标记在单元体透水面积上的统计分布曲线，如图2-5 (c) 所示。其重要解析特征是曲线必然过点 $(0, \beta_0)$ 和点 $(1, 1)$ 。 β_0 为曲线在纵轴上的截距，可正可负。

假设渗能标记的统计分布曲线用下式表示：

$$\alpha(\beta, \bar{B}_t) = \begin{cases} 0, \beta_0 \geq 0 & \text{且 } 0 \leq \beta \leq \beta_0 \\ 1 - \left(\frac{1-\beta}{1-\beta_0} \right)^{b_1 \bar{B}_t}, & (\beta_0 \geq 0 \text{ 且 } \beta_0 \leq \beta \leq 1), \text{ 或 } (\beta_0 < 0 \text{ 且 } 0 \leq \beta \leq 1) \end{cases} \quad (2-44)$$

$$\beta_0 = \beta_{0m}(1 - 2\bar{B}_t) \quad (2-45)$$

式中： $\bar{B}_t$ 为 t 时间截口单元体土壤饱和度，是一个中间变量； b_1 为单元体饱和时渗能标记统计分布参数，可在 4-6 之间选用； β_{0m} 为 β_0 的上限，当 $\beta_{0m}=0$ ，则式（2-44）退化为国内常用的分布曲线。

当 $\beta_0 \geq 0$ 时，它是判断单元体上有无超渗微元的标志： $\beta \geq \beta_0$ 时，有；否则，无。

当 $\beta_0 < 0$ 时，它是判断单元体上饱和坡面大小的标志，饱和坡面面积指数为

$$a_x = 1 - (1 - \beta_0)^{-b_1 \bar{B}_t} \quad (2-46)$$

2.2.2.3.2超渗径流深的计算方法

令时段落地雨深 $\Delta P'$ 与虚构微元可能入渗量 ΔF_m 之比 $x = \frac{\Delta P'}{\Delta F_m}$ 为供水度。由图2-6可知，降水过程中，单元体透水面积上的时段入渗量和产生的超渗净雨分别为

$$\Delta F_0 = \eta(x) \Delta F_m \quad (2-47)$$

$$\Delta R_{sf} = \Delta P' - \Delta F_0 \quad (2-48)$$

其中

$$\eta(x) = \begin{cases} x, \beta_0 \geq 0 \text{ 且 } x \leq \beta_0 \\ \eta(1) - \frac{1-\beta_0}{1+b_1 \bar{B}_t} \left(\frac{1-x}{1-\beta_0} \right)^{1+b_1 \bar{B}_t}, & \beta_0 \geq 0, \beta_0 < x \leq 1 \text{ 或 } \beta_0 < 0, 0 \leq x \leq 1 \\ \eta(1), & x \geq 1 \end{cases} \quad (2-49a)$$

$$\eta(1) = \begin{cases} \frac{1+b_1 \beta_0 \bar{B}_t}{1+b_1 \bar{B}_t}, & \beta_0 \geq 0 \\ \frac{1}{(1-\beta_0)^{b_1 \bar{B}_t} (1+b_1 \bar{B}_t)}, & \beta_0 < 0 \end{cases} \quad (2-49b)$$

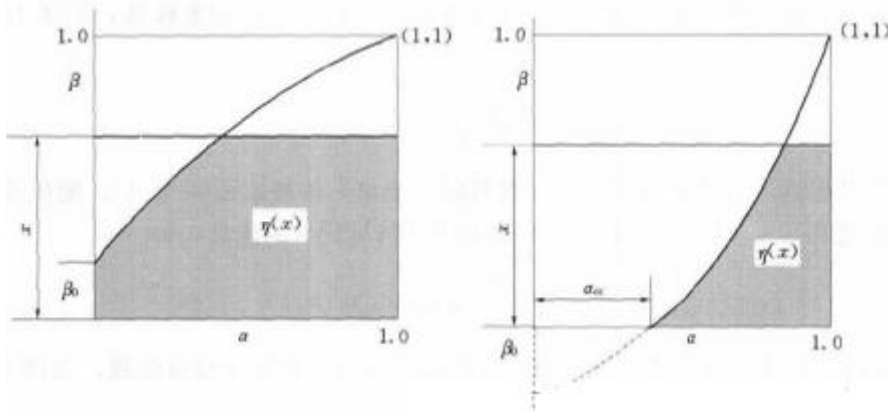


图 2-6 超渗产流示意图

Figure 2-6 super seepage flow diagram

虚拟微元第 i 时段的可能入渗 $\Delta F_{m,i}$ 用式 (2-41) 计算:

$$\Delta F_{m,i} = F_m(t_{0,i} + \Delta t) - F_m(t_{0,i}) \quad (2-50)$$

当 $i=1$ 时, $t_0=0$, t_0 的物理意义如图 2-7 所示。按以下步骤近似求解:

(1) 计算虚拟微元自 0 到第 i 时段的累积入渗量

$$F_{m,i} = \begin{cases} F_{m,i-1} + \Delta P'_i, & x \leq 1 \\ F_{m,i-1} + \Delta F_{m,i}, & x > 1 \end{cases} \quad (2-51)$$

(2) 把 $F_{m,i}$ 代入 (2-41) 求解 $t'_{0,i}$

$$t'_{0,i} = \left[\frac{\sqrt{S_0^2 + 4A_0 F_{m,i}} - S_0}{2A_0} \right]^2 \quad (2-52)$$

式中 $S_0 = S_r(1 - \bar{B}_0^{c+1})$; $A_0 = 2K_r(1 - \bar{B}_0^{2c+1})$ 。

根据 $t'_{0,i}$ 计算土壤原有水分中参与到入渗活动中的水深

$$H_0(t'_{0,i}) = S_r \bar{B}_0^{c+1} t'_{0,i}^{\frac{1}{2}} + 2K_r \bar{B}_0^{2c+1} t'_{0,i} \quad (2-53)$$

(4) 统计单元体第 i 时段的排水水深

$$\Delta RE_i = \Delta R_{0,i} + \Delta E_{m,i} + \Delta F_{3,i} \quad (2-54)$$

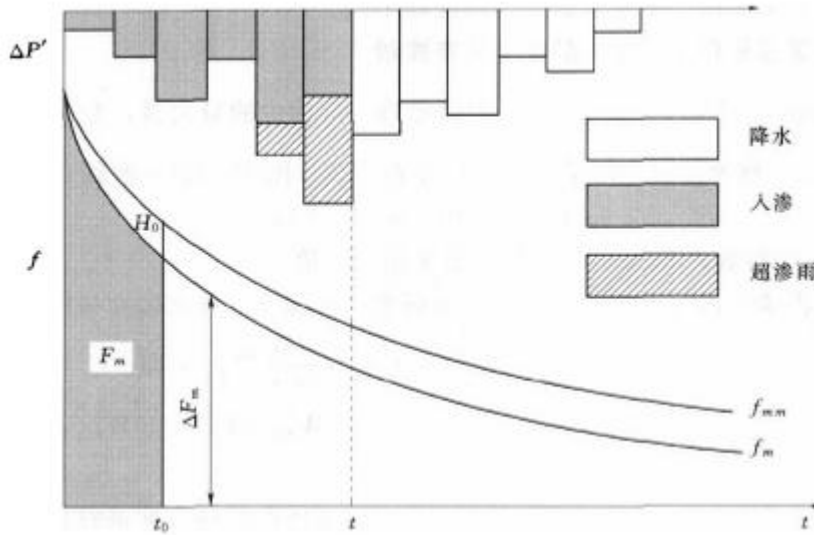

 图 2-7 虚构微元可能入渗 ΔF_m 计算示意图

 Figure 2-7 fictional micro yuan as possible infiltration ΔF_m calculation diagram

式中: $\Delta R_{0c,i}$ 为超持径流深; $\Delta F_{3,i}$ 为向深层渗透量, 由超持产流模型计算而得; $E_{sw,i}$ 为蒸散发水深, 由蒸散发模型计算得到。

(5) 到第 i 时段参与入渗活动的总水深

$$F_{mm,i} = F_{m,i} + H_0(t'_{0,i}) - \Delta RE_i \quad (2-55)$$

(6) 把 $F_{mm,i}$ 代入式 (2-41), 并令 $\overline{B_0} = 0$, 解得 $t_{0,i}$

$$t_{0,i} = \left(\frac{\sqrt{S_r^2 + 8K_s F_{mm,i}} - S_r}{4K_s} \right)^2 \quad (2-56)$$

2.2.2.4 超持产流模块

将单元体纵剖面依透水性能大小自上而下分为 A 层(溶提层)、B 层(淀积层)、C 层(母质层)和 D 层(基岩层)。假设层间界面的坡度 $J > 0$ 。随着降水入渗的逐时增加, 重力水首先出现在层间界面上, 形成侧向移动水流, 即壤中流。壤中流遇到特定的地形条件逸出于地表, 形成超持径流(图 2-8) 每一层中的土壤水分以重力水和张力水两种形态共存于土壤孔隙中。土层存储重力水的最大潜能 S_m 称为滞蓄容量; 存储张力水的最大潜能 W_m 称为持蓄容量。两种容量的大小依单元体土壤基质、结构特征而不同。

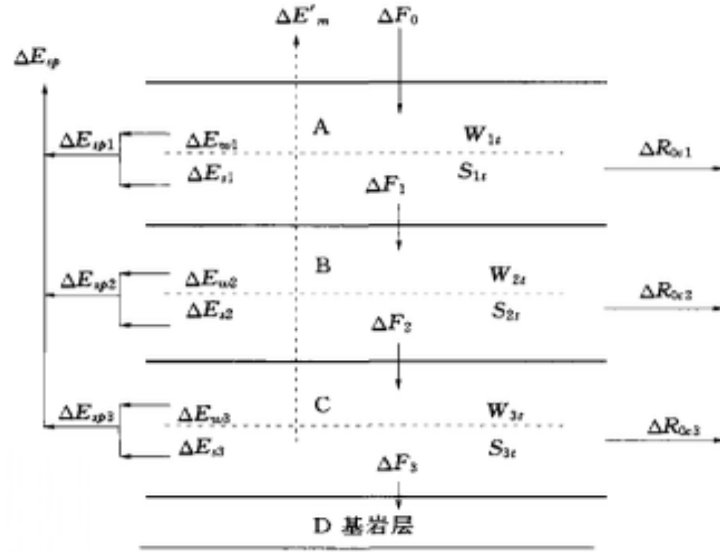


图 2-8 土壤分层结构与超持产流示意图

Figure 2-8 soil layering structure and super production flow diagram

以 A 层为例，记 $W'_{mm} = \max\{W'_m\}$ 为微元持蓄容量中的最大者，令 $\mu = \frac{W'_m}{W'_{mm}}$ ，则 $\alpha = a$ 称为持水容量单元体统计分布曲线 (2-9)，假设可以用下式描述：

$$\alpha_i(\mu) = 1 - (1 - \mu)^{cci}, i = 1, 2, 3 \quad (2-57)$$

式中： cci 为分层参数，A、B、C 三层尽量采用同一值。

分配曲线将单元体储水区分分为持水区和滞水区两部分。持水区面积即为持蓄容量：

$$W_{m,i} = W'_{mm} \int_0^1 (1 - \alpha_i) d\mu = \frac{W'_{mm}}{(cci + 1)}, \quad W'_{mm} = (cci + 1)W_{m,i}, i = 1, 2, 3 \quad (2-58)$$

滞水区面积即为滞蓄容量：

$$S_{m,i} = \left(\frac{1}{\overline{B}_{c,i}} - 1 \right) W_{m,i}, i = 1, 2, 3 \quad (2-59)$$

式中： $\overline{B}_{c,i}$ 为田间持水饱和度，A、B、C 三层可以采用相同值。

利用持蓄容量统计分配曲线可以将各层入流水深 ΔF_{i-1} 分解为重力水和张力水（图 2-9）重力水深为：

$$\begin{aligned} \Delta S_i &= W'_{mm} \Delta \gamma = W'_{mm} \int_{y_{t,i}}^{y_{t,i} + \Delta y_i} \alpha_i(\mu) d\mu \\ &= \begin{cases} W_{t,i} + \Delta F_{i-1} - W_{m,i} \{1 - [1 - (y_{t,i} + \Delta y_i)]^{cci+1}\}, y_{t,i} + \Delta y_i \leq 1 \\ W_{t,i} + \Delta F_{i-1} - W_{m,i}, y_{t,i} < 1, y_{t,i} + \Delta y_i > 1 \\ \Delta F_{i-1}, y_{t,i} > 1 \end{cases} \end{aligned} \quad (2-59)$$

式中

$$y_{i,i} = 1 - \left(1 - \frac{W_{i,i}}{W_{m,i}}\right)^{\frac{1}{1+\alpha i}} \quad (2-60)$$

$$\Delta y_i = \frac{\Delta F_{i-1}}{(cci+1)W_{m,i}} \quad (2-61)$$

张力水深为

$$\Delta W_i = \Delta F_{i-1} - \Delta S_i \quad (2-62)$$

式中： $W_{t,i}$ 为时段初土层存的张力水深。

2.2.2.5单元体蒸散发计算模块

单元体蒸散发系指具有一定植物覆盖率 ω 的单元体土壤蒸发与植物散(腾)发之总称。当植物覆盖率 ω 为0，即单元体全裸时，土壤的蒸发潜能为 ΔE_{sm} ；当 $\omega = 1.0$ 时，即单元体全被时，土壤的蒸发潜能为 ΔE_{pm} 。因为 $\Delta E_{sm} > \Delta E_{pm}$ ，所以，当 $0 \leq \omega \leq 1.0$ 时，单元体的蒸发潜能应该是覆盖度 ω 函数，即

$$\Delta E_{spm} = \Delta E_{sm} + (\Delta E_{pm} - \Delta E_{sm})\omega \quad (2-63)$$

对于所研究的产流课题，式中的大气蒸发能力 ΔE_m 应该是植物截留计算模型输出的剩余蒸发潜能 $\Delta E'_m$ 。于是单元体蒸散发能力可表示为

$$\Delta E_{spm} = (1.2 + 0.12\omega)\Delta E'_m \quad (2-64)$$

模型计算流程图：

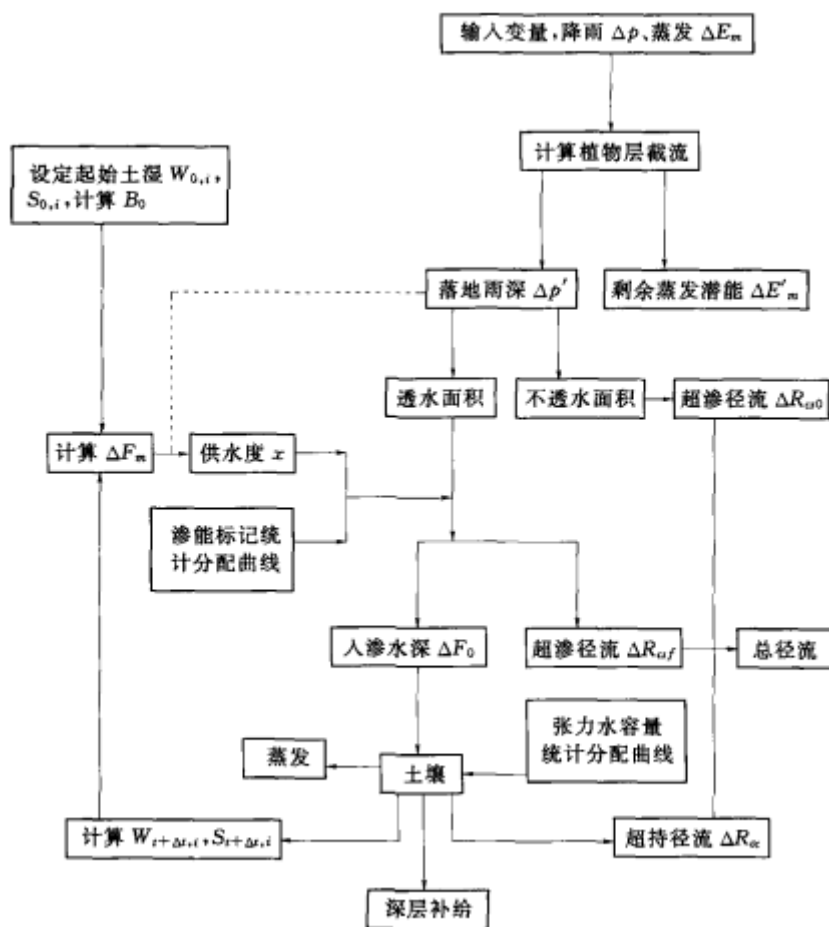


图 2-10 双超产流模型计算流程图

Figure 2-10 pairs of above flow model calculation flow chart

第三章 子洪水库洪水预报模型的建立

3.1 子洪水库流域的资料与分析

3.1.1 水库及流域基本情况介绍

子洪水库位于昌源河中下游子洪口处，水库枢纽建筑物由大坝、输水洞、泄洪洞三部分组成。总库容 2336万m^3 ，是一座缓洪蓄清以防洪灌溉为主的中型水库，是昌源河上的一项重要控制性工程。

子洪水库于1971年7月动工兴建，1972年10月拦洪蓄水并开始运用，1982年基本竣工。全部工程分两期施工，第一期：32m大坝与输水洞，第二期42m大坝加高培厚与泄洪洞，虽说施工时间长，但一直是边施工边运用，是当年受益的工程。

昌源河发源于平遥县南花庄，流经武乡县南关村进入祁县，由东南向西北贯穿祁县汇入汾河，水库以上控制流域面积 576km^2 ，主要包括来远、分南、仁义三个乡，干流长度56km，纵坡为13.7%。流域地处山区，除有局部林区和灌木丛外，其他大部分为石山区和土石山区，森林覆盖区 104 km^2 ，占总面积的18.1%，石山区和土石山区占总面积的81.9%，暴雨多集中在七月下旬至八月上旬。

子洪水库为其下游的水库灌区提供灌溉用水，水库灌区设计灌溉面积18.4万亩，有效灌溉面积18.1万亩；工程运行以来，水库为下游灌区提供灌溉用水 47703万m^3 ，实灌面积达162.95万亩，多年平均提供灌溉用水 1678.4万m^3 ，多年平均实灌面积6.04万亩。

建库以来，水库累计征收水费502万元，水库经济效益200.8万元。1996年子洪水库开始为祁县城和东观开发区提供生产、生活用水，每年为县城提供用水达 150万m^3 ，解决了县城用水不足的问题。

水库下游防洪保护范围 186km^2 ，其中包括国家级历史文化名城祁县县城，祁县、平遥两县的6个乡镇，33个村庄，涉及人口19.4万人、耕地28万亩，南同蒲铁路11km，108国道12km，大运公路14km，208国道4km以及正在修建的祁临高速公路13km。

水库运行以来，共拦蓄大小洪水20次，并经受了历史上罕见的1977年7月6日特大洪水袭击，消减洪峰达78%，给下游人民避免了一场灾难性的损失。建库以来的防洪效益达4041万元。

子洪水库承雨面积 576km^2 ，水库总库容 2449.5万m^3 。现状达百年一遇洪水设计，1000年一遇洪水校核标准。

水库枢纽由大坝、输水洞、泄洪洞三部分组成。大坝为碾压均质土坝，坝高44米，坝顶长502米，顶宽6米，大坝底部距坝轴上游66米处设有粘土截水墙，与原浆砌石截潜流截水墙上下相接，截潜流工程建于1958年，截水墙底在河底基岩上，截水墙底高程838米，墙顶高程849.5米，顶宽6米，底宽3.6米，槽深4米，左岸筑绕渗排水沟。输水洞位于大坝左岸，洞内岩石为灰色砂页岩，内有紫色粉砂岩夹层，出口段有挤压破碎带，中间段有断层，为圆形钢筋砼衬砌的有压隧洞，洞径4米，全长247米，进口设有3.7×4.7米的平板检修门，出口设有4×4.5米的弧形工作门，进口高程为856.1米，出口底高程为852.55米，纵坡1.6‰，最大泄量232 m³/s。

泄洪洞位于左岸输水洞的左侧，泄洪洞围岩为砂岩和紫色粉质砂岩，砂页岩互导，岩石硬度为中等，节理裂隙较发育。为圆形钢筋砼衬砌的有压隧洞，进口设有4.72×5.1米的平板钢闸门，进口高程为861.8米，出口高程为856.6米，全长265米，洞径5.2米，纵坡2‰，最大泄量为323 m³/s^[57]。

表3-1子洪水库特征水位表

Table 3-1 the flood characteristics of reservoir water level indicator

单位：水位：m 库容：万m³

项目		水位	相应库容	项目	水位	相应库容
坝顶高程		894.3	2708.8	设计洪水位	891	2221.28
				正常水位	886	1629.6
校核洪水位		892.5	2449.5	死水位	860	334
汛 限 水 位	初汛期	886	1629.6	6月1日～7月15日		
	主汛期	886	1629.6	7月16日～8月15日		
	后汛期	886	1629.6	8月16日～9月30日		

表3-2子洪水库各种频率洪水有关参数

频率（%）	0.01	0.1	0.2	0.33	0.5	1	2	单位
洪峰流量	4431.9	2938.1	2504.7	2262.2	1952.8	1548	1175.5	m ³ /s
洪水总量	5064.2	3550.8	3105.7	2805.4	2528.9	2102.2	1688.4	万m ³

子洪水库从1972年运行以来，大坝先后出现过六次裂缝。一期工程期间出现三次。

第一次发生于1972年冬,在下游左坝头接坡处,相应高程853-880m间,出现大小裂缝10条,其中横向裂缝8条,最大缝宽25cm。在上游右坝头866-867m,出现弧形裂缝一条长50m,缝宽3-4cm。

第二次发生在1973年冬至1974年春,在左右坝头接坡处和上游出现横向裂缝13条。最大一条纵向裂缝,位于上游坡870-874m高程,缝长130m,最大缝宽6cm。

第三次发生1975年冬至1976年春,水库蓄水位为878m时,上下游坝坡、左右坝头出现纵横裂缝24条,最大一条为纵向裂缝位于上游坡879-881m高程,缝长280m,最大缝宽30cm。

对上述三次裂缝,都及时采取了浅孔灌浆处理。除灌浆外对1976年在上游坡出现的最大裂缝进行了开挖回填处理。

二期工程出现三次,第一次在大坝回填至高程879m时,于1979年7月13日距左坝端3-10m的坝面上,缝长75m,最大缝宽4cm,同时在新旧坝结合部有一条贯穿大坝的纵向裂缝,缝长280m,1980年春延伸至320m。

第二次裂缝是1980年12月位于左坝端883m-894m高程处,横向裂缝3条,其中上游坝坡2条,下游坝坡1条,裂缝全长83m,最大缝宽7cm。

第三次1983年秋蓄水时,库水位在885.66m时,在大坝0+350m处出现横向裂缝,相应高程877.6-894m,缝长45.5m,缝宽8m。

对以上三次裂缝都采取了深孔灌浆处理。

1974年春,库区右岸,距大坝350m处,发生了局部滑坡,1979-1981年省水利工程地质勘探队进行了地质勘察,查明为一巨型顺层,深层滑坡面积达84万m²,滑坡深度(包括复差层)45m到65m左右,最厚达94m。总体积4200万m³。底高程在840m左右,发展趋势为不稳定状态,目前未作任何处理。

1986年由于输水洞弧形闸门变形、扭曲,由省水工局修造厂重新制作安装,原弧形闸门自重不够,闸水困难,所以重新设计制做弧门时,增加配重13t,1987年更换完毕。

鉴于子洪水库工程质量差,未按基建程序办事,边设计边施工,仓促上马,带来一系列遗留问题,于1989-1992年对水库进行了部分加固,具体情况为:

1989年由子洪水库管理站委托晋中地区水利勘测设计院完成了除险加固的设计,工程项目为:

(1)、输水洞、泄洪洞遗留工程处理

①、输水洞固结灌浆，全洞总钻孔726个，累计钻孔深2178m。

②、泄洪洞回填灌浆265m，总灌面积1775m²，固结灌浆265m，全洞共钻孔774个，累计钻孔深3096m。

(2)、左坝端山体帷幕灌浆

帷幕带长180m，共两排，每排钻孔60个，累计钻孔深5858m。

(3)、右坝端渗漏处理

设计采用高压喷射防渗板墙，板墙总长232m，钻孔124个，总进尺5088m。

(4)、大坝粘土灌浆

设计对上游面全部进行灌浆。

(5)、输水洞检修工作桥工程。

(6)、输水洞出口弧形闸门启门机更换

(7)、防洪自动测报系统工程

山西省水利厅根据水库病险的轻重缓急，批复以下工程项目，并由晋中水利工程队进行了实施，具体完成情况如下：

(1)左坝端山体帷幕灌浆，钻孔88个，上游45个，下游43个，总进尺4756m。

(2)、输水洞泄洪洞灌浆工程

输水洞固结灌浆100m，钻孔333个，总进尺999m，泄洪洞回填灌浆265m，回填1775m²，固结灌浆100m，钻孔309孔，进尺1236m。

(3)、大坝粘土灌浆。

完成了坝顶一排的灌浆，沿坝轴线单排布孔，先疏后密，分三序孔施工，第一序孔距20m，第二序孔10m，第三序孔5m。

(4)、输水洞工作桥工程。

(5)、输水洞弧形门启闭机更换。

3.1.2 流域特性分析

本流域属典型大陆性气候，冬春季干旱多风，夏秋季雨水较多，据祁县气象局记载，多年平均气温10.2℃，年内温度变化大，极端最高气温38.7℃，出现于1966年6月21日；最低气温-24.4℃，出现于1972年1月27日。多年平均蒸发量1585mm，无霜期约180天，多年平均最大风速为17m/s。

子洪水库有降雨实测值，在子洪水库上游流域范围内设有盘陀水文站，梁坪寨、花

沟、南关三个雨量站，但各站的系列不尽相同，因此通过相关分别插补了降雨系列，并将系列统一到1956—1998年，由此求得子洪水库以上面雨量值，最大降雨量为1977年的733mm，最小降雨量为1999年的278mm，年际与年内分配均不平衡，雨量多集中在七、八、九三个月，夏季多暴雨，秋季连阴雨。

(1)、地形地貌

子洪水库在区域地质构造上位于古沁水盆地北中部，太行山复背斜西翼，库区左岸最高高程950m左右，右岸最高高程1106m左右，河床高程为850m左右，相对高差250m左右，属中低土石山区。河流方向由南向北。由于库区为单斜构造，大致以 13° — 16° 角倾向于NW，河流的不断下切产生临空面，岩体稳定性差，因而右岸极易产生河谷方向的滑坡，堵塞河道，迫使河流不断向左岸侵蚀切割，造成了河道大幅度的变迁。所以右岸阶地发育，形成缓坡，并大部为黄土所覆盖；左岸岸坡较陡，基岩裸露，形成不对称型河谷。河流阶地可分为三级：

一级阶地为堆积阶地，在右岸较发育，上游阶面标高870m左右，下游阶面标高860m左右。一般具二元结构，下部为砂卵石层，上部为砂土及细砂层；二级阶地为基座阶地，仅在右岸河谷较宽处有保留，阶面较宽，上游阶面标高890m左右，右坝头处阶面标高885m左右，组成物质下部为8—17m厚的砂卵石层，上部为15—20m厚的亚粘土和亚砂土层；三级阶地为基座阶地，仅在公路路堑处有残存，阶面标高945m左右，已被滑坡错开。由于构造、滑坡影响，河流蜿蜒曲折。如大坝上游库区河谷转弯近于垂直。河谷宽约300—400m。河流纵坡在1/60—1/90之间。

(2)、地层岩性

该区出露的基岩地层为三迭系中统二马营组。岩性为浅灰绿色中细粒砂岩和紫红色泥质砂岩、砂质泥岩及泥岩互层。

在山坡、阶地和河谷分布着第四系沉积物。主要有下更新统砂砾卵石层，中更新统砂砾卵石层和亚砂土、亚粘土层，上更新统砂、卵石层和亚砂土层，以及全新统砂砾卵石层。此外还堆积有坡洪积物。

(3)、地质构造

祁县子洪水库位于太行山复背斜西翼，属新华夏构造体系，西临太原盆地东缘太谷大断裂带。本区的地质构造受燕山期构造运动所控制。工作区内为倾向NW的单斜构造。岩层产状：走向 $N25^{\circ}$ — 70° E，倾向 5° — 25° 。一般走向 $N50^{\circ}$ E，倾向NW，倾角 8° — 18° 。右坝头一带产状为：走向 $N50^{\circ}$ E，倾向NW，倾角 6° — 18° ，一般倾角在 9° — 16° 之间。

右岸小头角沟与刘峪沟一带岩层倾角略有变陡之趋势。左岸产状与右岸基本相同，仅有个别地方倾向SW。

该区节理十分发育，主要的有两组：①走向 $N65^{\circ}—75^{\circ}E$ ，倾向SE，倾角 $80^{\circ}—88^{\circ}$ ；②走向 $N10^{\circ}—35^{\circ}E$ ，倾向NE，倾角 $60^{\circ}—70^{\circ}$ 。前一组节理最为发育。节理裂隙多无充填物，仅局部有方解石充填。

区内断层主要有5条，大都属新华夏系构造体系。

鉴定该水库区地震基本烈度为7度。

2、水文地质条件

本区地下水赋集与排泄主要受地层岩性、地质构造及地形地貌的影响，形成了不同的水文地质单元。

右岸山梁81-20#钻孔地下水位标高922.86m，81-16#钻孔地下水位标高904.87m，是揭露的最高地下水位。地下水沿基岩裂隙及滑坡破碎岩体向昌源河及刘峪沟方向运动，水力坡降约6/100。受大气降水的影响，地下水位变化幅度较大。在右坝头及右坝肩公路以西，地下水位受库水位影响较明显，据地下水位长期观测资料，80年5月6日（库水位低峰期）库水位为856.5m；5月24日81-1#号孔与81-2#孔水位达到低峰，分别为857.4m与857.7m；6月12日（库水位高峰期）库水位为865.1m；6月16日81-1#孔与81-2#孔钻孔水位达到高峰，分别为858.8m与859.5m。组成地下水的含水层是：（1）裂隙性的基岩；（2）第四系松散沉积物的砂、砾、卵石层及砂层；（3）滑坡破碎岩体。地下水主要类型为基岩裂隙水及第四系砂、砾、卵石层中的孔隙潜水。由于受构造影响，局部地段地下水有承压现象。

3.1.3 水情站网的布置情况

（一）雨量站网现状

盘陀水文站控制流域内现有基本雨量站10处、山洪雨量站7处，山洪水位站2处，站点分布情况见图3-1。



图 3-1 盘陀水文站控制流域站点分布图

Figure 3-1 zigzagging river basin hydrological station control site map

祁县辖区内 1 处水文站、25 处雨量站、5 处水位站基本情况见表，站点分布图见图 2。

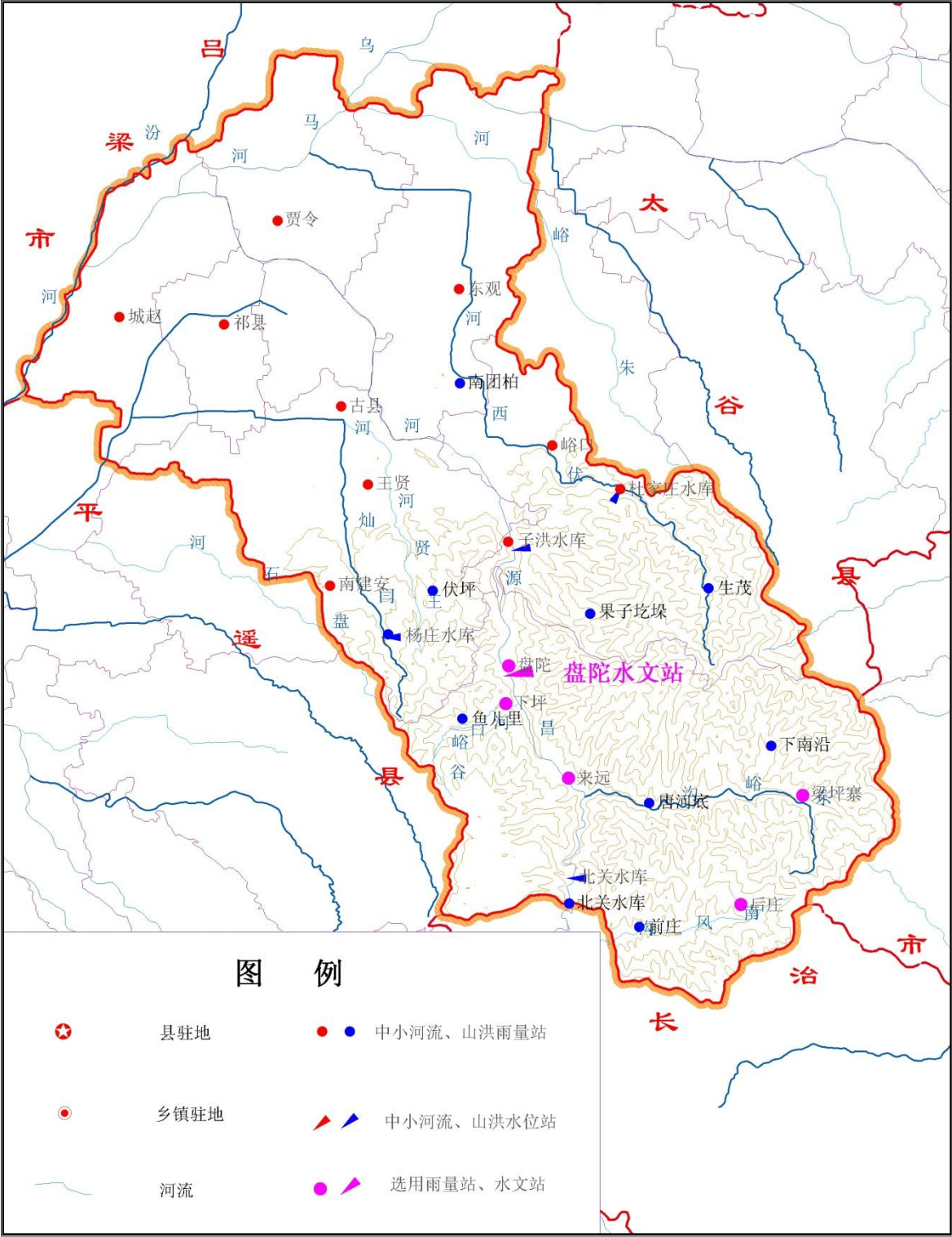


图 3-2 祁县辖区站点分布图
Figure 3-2 jurisdiction qixian site map

表 3-3 子洪水库控制流域范围内站网一览表
Table 3-3 reservoir flood control basin range station net list

序号	站码	站名	流域名称	水系名称	河流名称	站别	行政区划码	设站年份	设站月份	集水面积 (km ²)	流入	至河口 距离 (km)	基准 基面 名称	领导机关	管理机关	站址	东经 (°)	北纬 (°)	测站 等级	报讯站 等级	备注
1	41027150	后庄	黄河	汾河	昌源河	雨量	140727	1979	6					省水文局	市水文分局	来远镇后庄村	112.600000	37.120000		3	基本站
2	41027200	梁坪寨	黄河	汾河	昌源河	雨量	140727	1958	2					省水文局	市水文分局	来远镇梁坪寨村	112.633333	37.166667		2	基本站
3	41027250	来远	黄河	汾河	昌源河	雨量	140727	1979	6					省水文局	市水文分局	来远镇来远村	112.507519	37.174156		3	基本站
4	41027300	下坪	黄河	汾河	昌源河	雨量	140727	1979	6					省水文局	市水文分局	来远镇谷峪口村	112.473866	37.205990		3	基本站
5	41027350 41006400	盘陀	黄河	汾河	昌源河	水文站	140727	1954	1	533	汾河	41	假定	省水文局	市水文分局	来远镇盘陀村	112.475534	37.222302	二级	2	基本站
6	41026900	南沟	黄河	汾河	昌源河	雨量	140728	1979	6					省水文局	市水文分局	平遥孟山乡南沟村	112.404611	37.012966		2	基本站
7	41026950	康家庄	黄河	汾河	昌源河	雨量	140728	1966	6					省水文局	市水文分局	平遥孟山乡康家庄村	112.471987	37.020578		3	基本站
8	41027000	花沟	黄河	汾河	昌源河	雨量	140728	1966	6					省水文局	市水文分局	平遥孟山乡花沟村	112.40919	37.069269		3	基本站
9	41027050	分水岭	黄河	汾河	昌源河	雨量	140431	2012	7					省水文局	市水文分局	武乡县分水岭乡分水岭村	112.53096	37.032452		3	基本站
10	41027100	南关	黄河	汾河	昌源河	雨量	140431	2012	7					省水文局	市水文分局	武乡县分水岭乡南关村	112.501912	37.094799		3	基本站
11	41027317	子洪水库	黄河	汾河	昌源河	雨量	140727	2012	7					省水文局	市水文分局	祁县峪口乡子洪水库	112.475281	37.275550		3	中小河流
12	41027155	前庄	黄河	汾河	南风沟	雨量	140727	2014	6					市水利局	县水利局	祁县来远镇前庄村	112.545500	37.110600		5	山洪站
13	41027215	下南沿	黄河	汾河	东峪沟	雨量	140727	2014	6					市水利局	县水利局	祁县来远镇下南沿村	112.616500	37.188000		5	山洪站
14	41027220	唐河底	黄河	汾河	东峪沟	雨量	140727	2014	6					市水利局	县水利局	祁县来远镇滩河底村	112.551000	37.163500		5	山洪站
15	41027305	鱼儿里	黄河	汾河	谷峪口河	雨量	140727	2014	6					市水利局	县水利局	祁县来远镇鱼儿里村	112.450600	37.199700		5	山洪站
16	41027342	果子圪垛	黄河	汾河	昌源河	雨量	140727	2014	6					市水利局	县水利局	祁县峪口乡果子圪垛村	112.519300	37.244700		5	山洪站
17	41027344	北关水库	黄河	汾河	昌源河	雨量	140727	2014	6					市水利局	县水利局	祁县来远镇北关村	112.507997	37.120622		5	山洪站
18	41026898	二郎	黄河	汾河	仁义沟	雨量	140728	2014	6					市水利局	县水利局	平遥孟山乡二郎村	112.382300	36.991150		5	山洪站
19	41026948	阮家庄	黄河	汾河	石宝沟	雨量	140728	2014	6					市水利局	县水利局	平遥孟山乡阮家庄村	112.444900	36.949100		5	山洪站
20	41005440	青村	黄河	汾河	惠济河	水位站	140728	2014	6					市水利局	县水利局	平遥朱坑乡青村	112.424202	37.044924		5	山洪站
21	41005445	北关水库	黄河	汾河	昌源河	水位站	140727	2014	7					市水利局	县水利局	祁县来远镇北关村	112.508780	37.131536		5	山洪站
22	41006685	子洪水库	黄河	汾河	昌源河	水位站	140727	2014	7					市水利局	县水利局	祁县镇上八洞村	112.486200	37.272000		5	山洪站

3.1.4 雨洪资料的整编及分析

本论文以盘陀水文站为子洪水库的入库站，用盘陀水文站多年资料，选取了 1979 年开始的 7 场洪水作为模型率定期，3 场洪水为验证期，分别用新安江模型和双超模型进行了对比分析。由于 1979 年以前雨量站没有建设完全，故 1979 年以前的洪水没有进行模拟，1979 年后 9 个雨量站运行良好，从盘陀水文站资料整编出如下洪水摘录表（表 3-4）。2010 年以后建设的山洪预警雨量站数据由于管理机构不同，本论文没有考虑。

表 3-4 洪水摘录表

Table 3-4 flood from table

水文站名 (站码)	洪号	洪峰流量 (m^3/s)
盘陀 (41006400)	19790628 (率定期)	91.8
	19820809 (率定期)	164
	19830804 (率定期)	146
	19840604 (率定期)	57.4
	19880814 (率定期)	216
	19900801 (率定期)	211
	19980716 (验证期)	300
	20030721 (验证期)	39.5
	20070730 (验证期)	60.3
	20120731 (验证期)	30.4

3.1.5 流域预报单元划分图

按照《水文自动测报系统建设规范》、《水文情报规范》等相关规范要求，并参照 WMO 推荐的站网控制标准，用泰森多边形法将子洪水库流域划分为五个单元（图 3-3），每个单元雨量站及权重系数见表 3-5，符合 WMO 推荐的站网控制标准 100-250 km^2 /站。



图 3-3 子洪水库流域预报单元划分

Figure 3-3 division of basin flood control reservoir prediction units

表 3-5 各个单元雨量站代码及权重系数

Table 3-5 each unit precipitation station and weight coefficient

单元	雨量站名	权重	雨量站名	权重	雨量站名	权重
1	康家庄 41026950	1				
2	南沟 41026900	1				
3	南关 41027100	0.28	分水岭 41027050	0.42	花沟 41027000	0.3
4	梁坪寨 41027200	0.3	来运 41027250	0.45	后庄 41027150	0.25
5	下坪 41027300	1				

3.2 三水源新安江模型的构建

3.2.1 模型建立

新安江三水源模型的蒸散发计算采用三层模型：流域汇流计算采用线性水库模型；产流计算采用蓄满产流模型；河道汇流采用马斯京根分段连续演算或滞后演算法模型。同时采用自由水蓄水库结构将总径流划分为地表径流、壤中流和地下径流三种类型。对划分好的每块单元流域进行蒸散发的计算、产流的计算、水源划分的计算和汇流的计算，得到单元流域出口的流量过程。再对单元流域出口的流量过程进行出口以下的河道汇流计算，得到该单元流域在全流域出口的流量过程。最后将每块单元流域在全流域出口的流量过程线性叠加，即得到全流域出口总的流量过程^[58]。

3.2.2 参数率定及验证

新安江三水源模型的是分散式的概念性水文模型，在模型计算过程中，一共涉及到14个参数，这些模型参数大部分具有明确的物理意义。有些参数仅需要做简单的分析即可获得，但由于建模过程是以假设和概算化等方法为基础，所以大多数参数需要经过率定而重新获得具体的数值，具体的参数含义如下

1) B: 为流域蓄水容量——面积分布曲线指数。该参数反映划分单元流域张力水蓄水容量分布的不均匀性，参数B的取值与单元小流域的面积有关，一般在0.2-0.4范围内取值；2) C: 为深层蒸散发扩散系数。目前对于该参数的研究还不够深入，只能经验性的获取初值，C值取决于深根植物的面积占流域面积的比例。一般南方多林区域，C的取值范围为0.15-0.20；在北方半湿润地区，其取值为0.09-0.15；3) IMP: 为不透水面积占全流域面积之比。天然流域中，该参数的取值一般为0.01-0.02。后来随着人类活动影响的日益加剧，取值范围逐渐变大，取值范围变为0.01-0.05；4) EX: 自由水蓄水容量——面积分布曲线指数。一般取值范围是1.0-1.5；5) K: 流域蒸散发能力与实测水面蒸发值之比。如果使用E01蒸发器资料，可取1.0左右，根据日模型计算的年蒸发量结果再作适当调整；6) WM: 流域平均蓄水容量。其取值一般为120-150mm；7) WUM: 上土层蓄水容量。其取值一般为5-25mm；8) WLM: 下土层蓄水容量。其取值一般为60-90mm；9) WDM: 深土层蓄水容量。该参数值由前面三个参数计算得到，其计算公式为 $WDM=WM-WUM-WLM$ ；10) SM: 自由水蓄水库容量，mm。通常由优选来确定。一般流域在5—45mm左右；11) KG: 自由水蓄水库补充地下水的出流系数。它反映流域地下水的丰富程度；12) KSS: 自由水蓄水库补充壤中流的出流系数。KG+KSS影响直接径流的退水天数；13) KKG:

地下水库消退系数。可以从长期未下雨后的流量过程线分析得出。一般其取值在 0.95-0.995 左右；14)KKSS：壤中流消退系数，一般在 0.3-0.8 范围内取值^[59]。

本节选用 1979 年到 1990 年的 6 场汛期洪水数据对模型的参数进行率定，并选用 1998 年到 2012 年期间的 4 场汛期洪水数据进行验证。将降雨资料和蒸散发数据等输入模型后，即可进行模型的参数率定及验证。

率定期和验证期各场次洪水的模拟结果及达标情况见表 3-6 和表 3-7。

洪水场次	时间（月/日）		峰现时间	洪峰		误差	达标情况
	开始	结束		实测值	预测值		
19790628	6 月 28 日	6 月 29 日	1	91.8	95.2	3.70%	是
19820809	8 月 8 日	8 月 9 日	0	164	184.1	12.26%	是
19830804	8 月 4 日	8 月 5 日	1	146	172.5	18.15%	是
19840604	6 月 4 日	6 月 5 日	2	57.4	67.25	17.16%	是
19880814	8 月 13 日	8 月 17 日	0	216	262.9	21.71%	否
19900801	7 月 31 日	8 月 1 日	0	211	201.66	-4.43%	是

表 3-6 新安江模型率定期洪水模拟情况

Table 3-6 xin an river model of flood simulation on a regular basis

注：峰现时间是相对于实测时间而言，0 表示时间一致，-1 表示提前一个时段，1 表示推后一个时段；一个时段为 2 小时；洪峰表示主峰值。

洪水场次	时间（月/日）		峰现时间	洪峰		误差	达标情况
	开始	结束		实测值	预测值		
19980716	7 月 16 日	7 月 18 日	0	300	332.77	10.92%	是
20030721	7 月 21 日	7 月 22 日	0	39.5	37.6	-4.81%	是
20070730	7 月 29 日	7 月 31 日	0	60.3	62.99	4.46%	是
20120731	7 月 30 日	7 月 31 日	-1	30.4	35.6	17.11%	是

表 3-7 新安江模型验证期洪水模拟情况

Table 3-7 xin an river model validation period flood simulation

注：峰现时间是相对于实测时间而言，0 表示时间一致，-1 表示提前一个时段，1 表示推后一个时段；一个时段为 2 小时；洪峰表示主峰值。

为了更好的总结和分析模型的模拟情况，图 3-4 与 3-5 给出了率定期 6 场洪水和验证期 4 场洪水与实测对比的模拟过程。

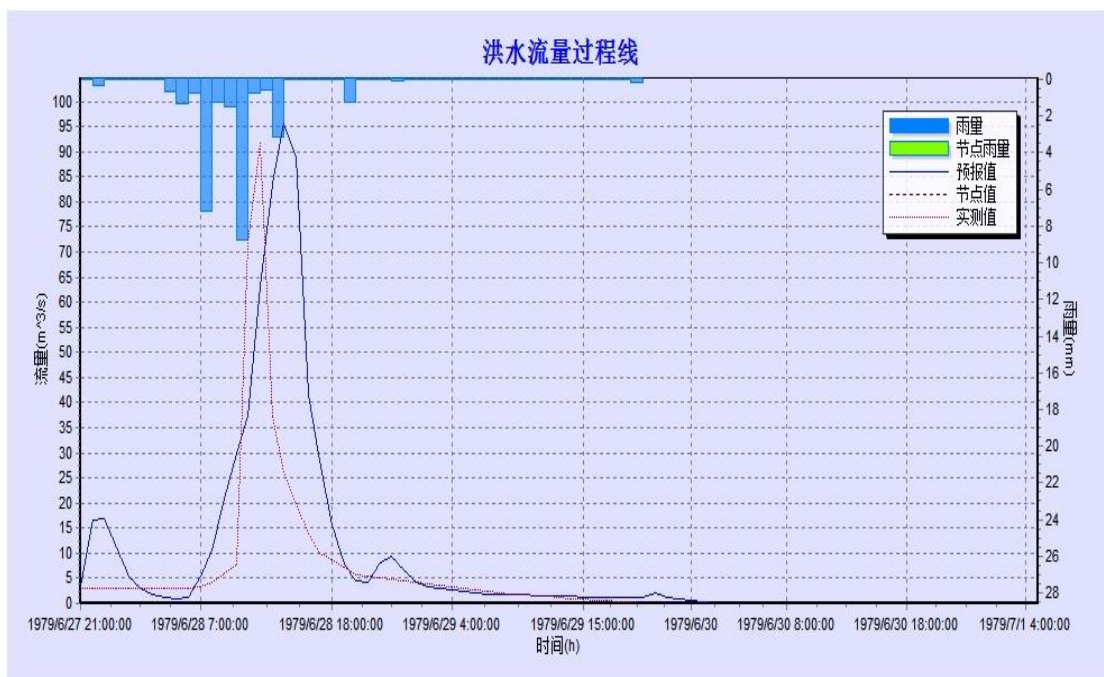


图 3-4 (a) 19790628 新安江模型实测和模拟流量过程

Figure 3-4 (a) 19790628 xin an river model test and simulation flow process

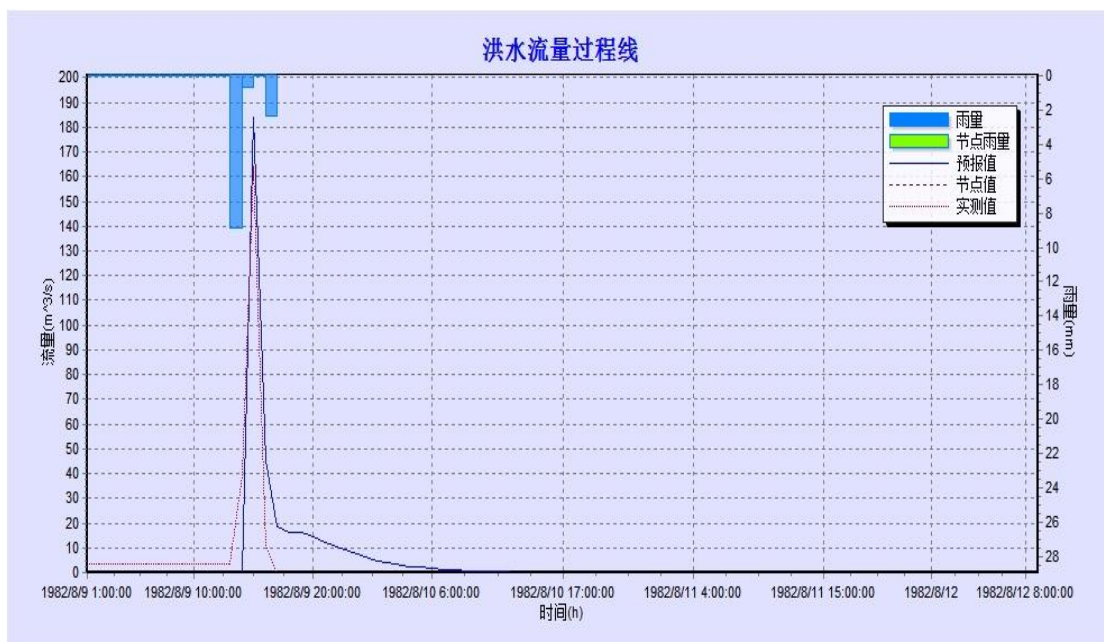


图 3-4 (b) 19820809 新安江模型实测和模拟流量过程

Figure 3-4 (b) 19820809 new anjiang model measured and simulated flow process

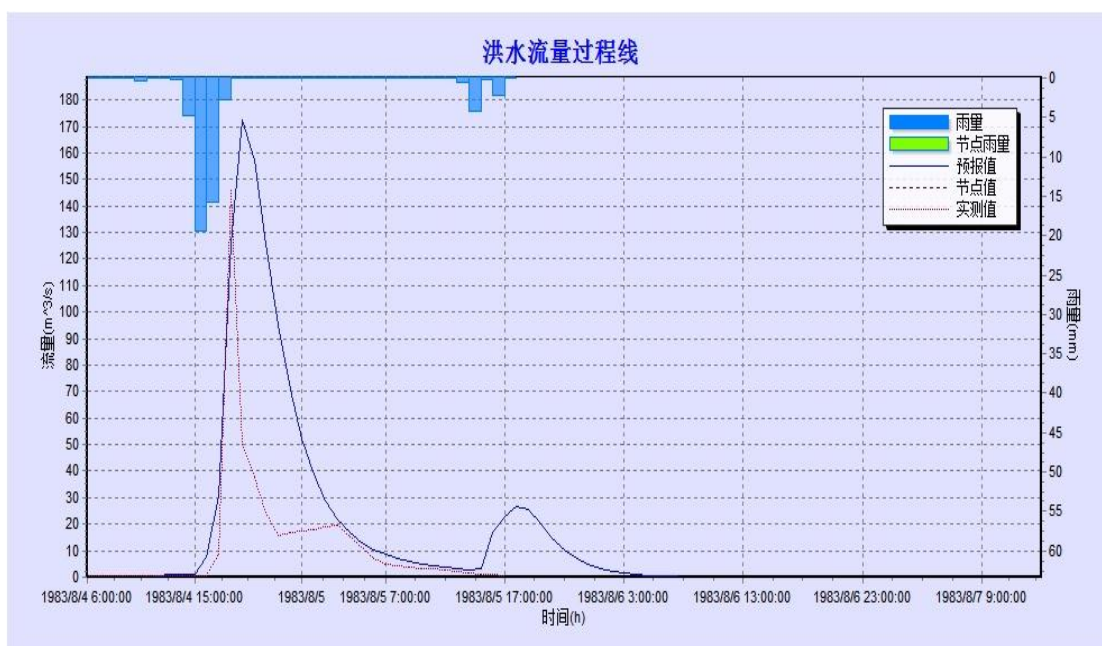


图 3-4 (c) 19830804 新安江模型实测和模拟流量过程

Figure 3-4 (c) 19830804 new anjiang model measured and simulated flow process

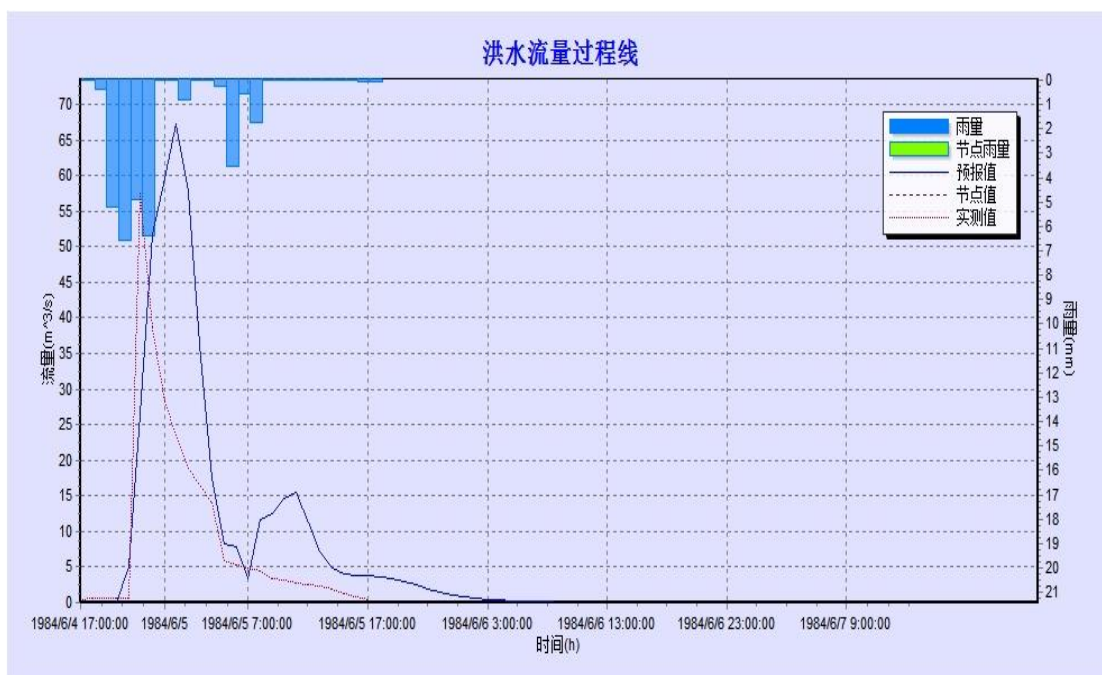


图 3-4 (d) 19840604 新安江模型实测和模拟流量过程

Figure 3-4 (d) 19840604 new anjiang model measured and simulated flow process

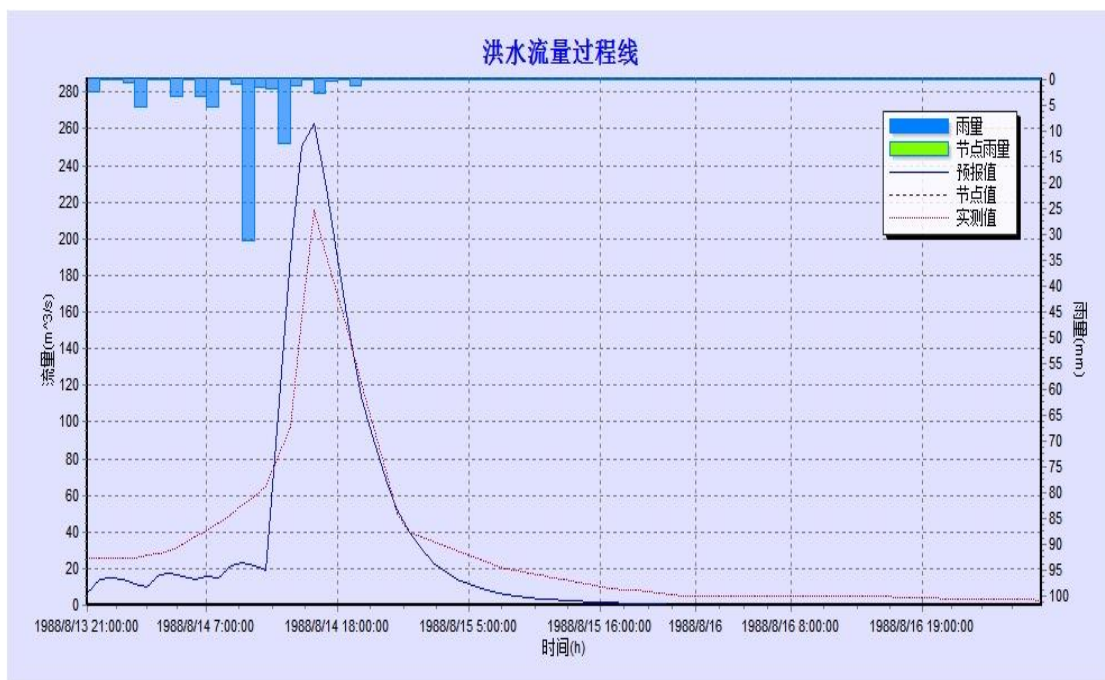


图 3-4 (e) 19880814 新安江模型实测和模拟流量过程

Figure 3-4 (e) 19880814 new anjiang model measured and simulated flow process

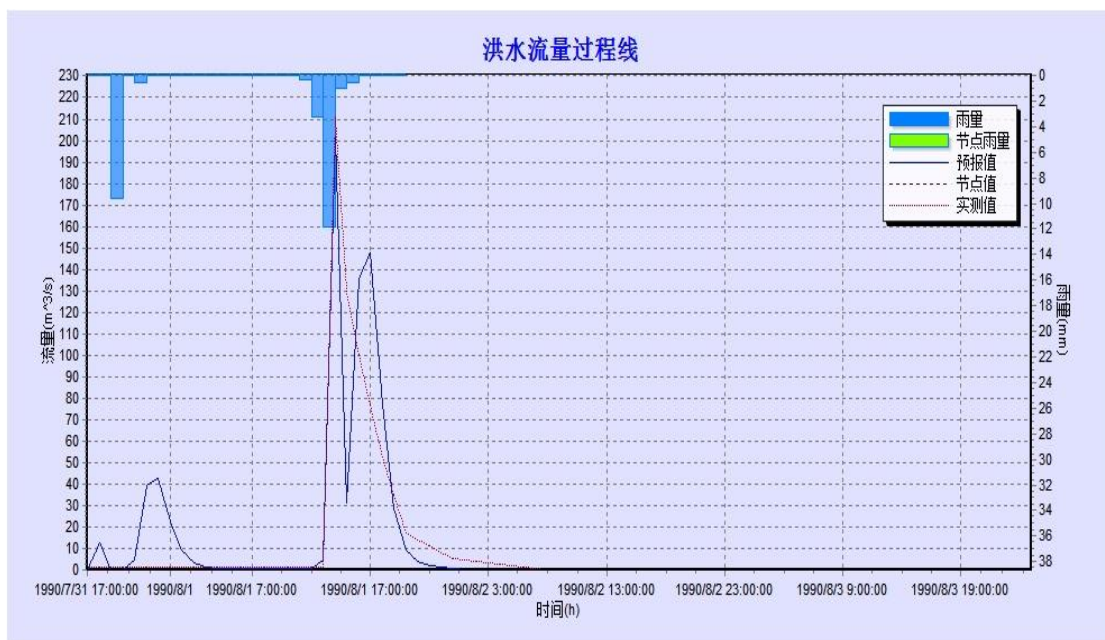


图 3-4 (f) 19900801 新安江模型实测和模拟流量过程

Figure 3-4 (f) 19900801 new anjiang model measured and simulated flow process

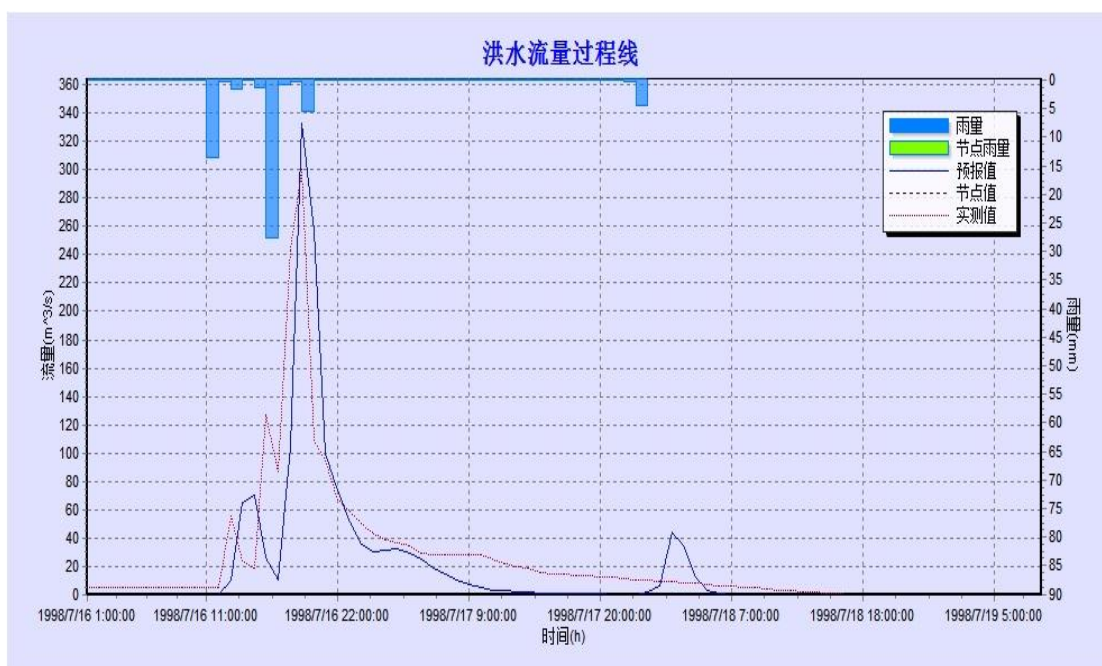


图 3-5 (a) 19980717 新安江模型实测和模拟流量过程

Figure 3-5 (a) 19980717 new anjiang model measured and simulated flow process

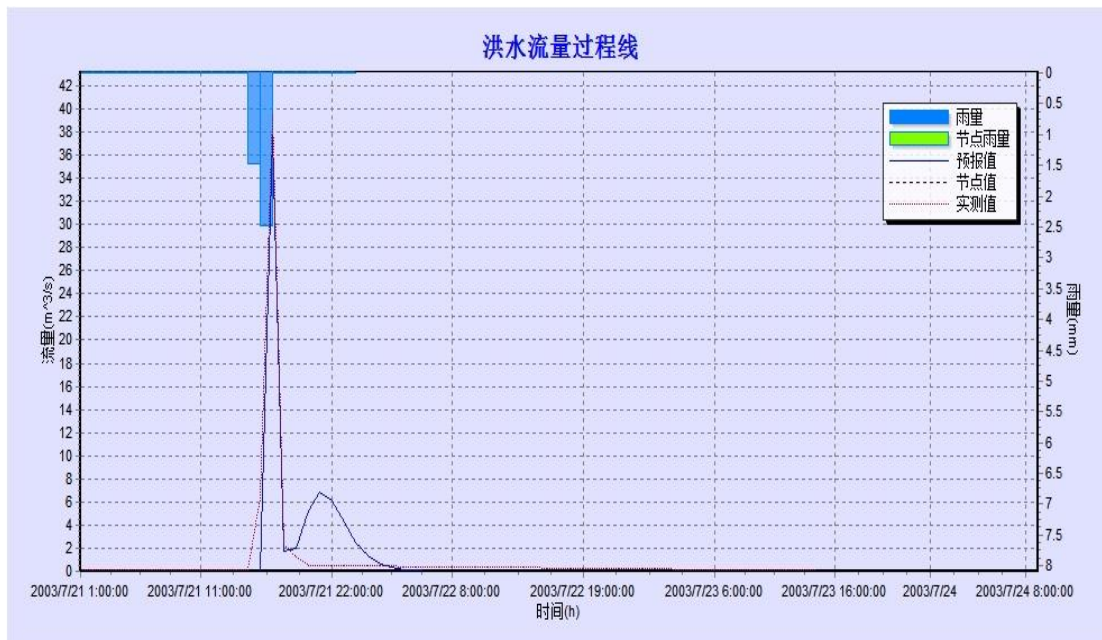


图 3-5 (b) 20030721 新安江模型实测和模拟流量过程

Figure 3-5 (b) 20030721 new anjiang model measured and simulated flow process

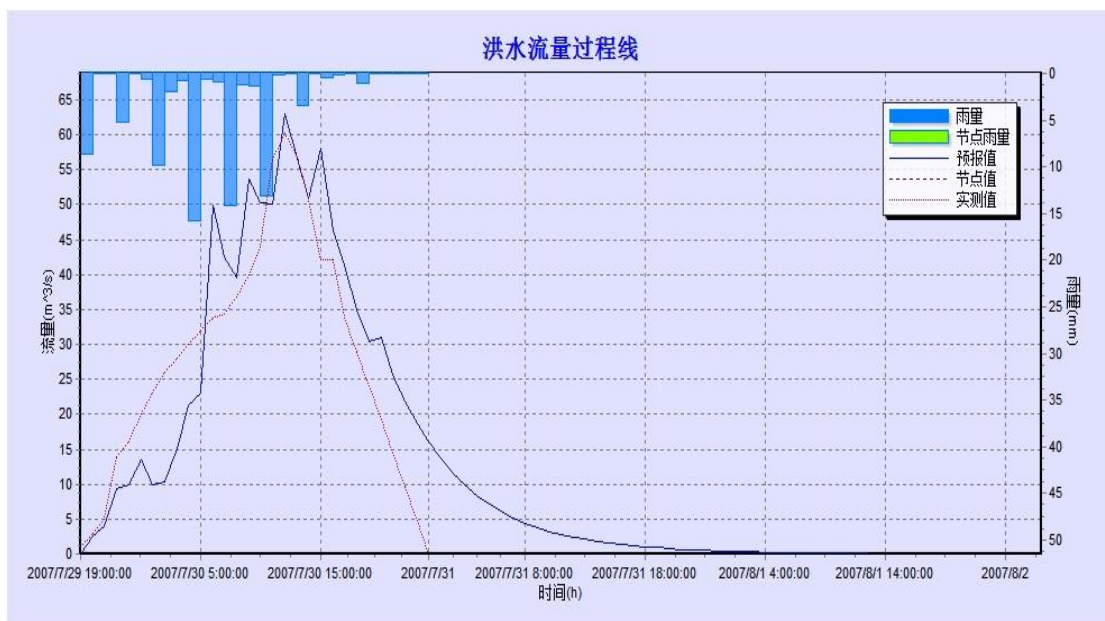


图 3-5 (c) 20070730 新安江模型实测和模拟流量过程

Figure 3-5 (c) 20070730new anjiang model measured and simulated flow process

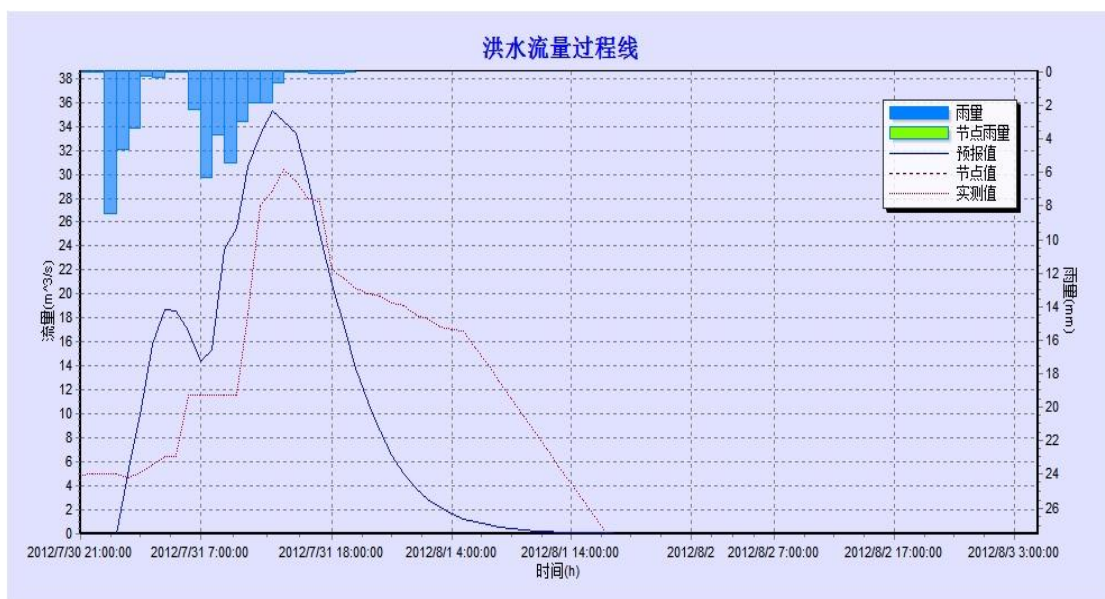


图 3-5 (d) 20120731 新安江模型实测和模拟流量过程

Figure 3-5 (d) 20120731 new anjiang model measured and simulated flow process

3.3 双超模型的构建

3.3.1 模型建立

双超式产流模型根据半干旱半湿润地区的产流形式及其特征,用供水度作为流域产流的控制因子,使用带有雨前土湿因子的下渗模型构建了包括虚构单元下渗曲线、下渗能力流域归一化分配曲线、地表径流、壤中流以及土壤蒸发与雨前土湿的产流模型。汇流过程是用纳什瞬时单位线将流域汇流过程假设为由 n 个等效线性水库串联体对水流的调蓄过程。河道流量演算是在圣维南方程组简化的基础上,用数学模型把上断面的流量过程演算成下断面的流量过程。SWAI1 型河道流量演算模型的建模理念是把演算河段 L 看作是由 n 个特征河段 串联而成的线性动力系统,而每一个特征河段又由一个线性水库及一个线性渠道组成^[60]。

3.3.2 参数率定及验证

双超模型的参数主要有以下 5 个:

(1) S_r

充分风干土壤的宏观吸收率。是指土壤对水分的最大吸收能力,随土质的不同而不同。它影响产流的初期,模拟结果的初期产流量随着 S_r 的增大而减小。

(2) K_s

饱和土壤的宏观导水率。是指土壤水分饱和时的渗透能力,随土质不同而异,一般在土壤疏松、植被覆盖情况好的地区,该值较大;在植被覆盖情况差的地区较小。 K_s 的取值主要影响产流的后期,模拟结果的后期产流量随着 K_s 的增大而减小。

(3) b_1

反映流域归一化曲线线型的参数。 b_1 值越大,模拟的地表径流越大。

(4) α_0

反映流域产流临界雨强的参数。一般 $0 < \alpha_0 < 1$, α_0 值越大,说明产流临界雨强越大,模拟出的地表径流量越小。

(5) δ

侧排系数,每一土层对应一个侧排系数 δ , δ 值越大则超持径流越大,其取值范围一般为 0-1。^[61]

本节同样选用 1979 年到 1990 年的 6 场汛期洪水数据对模型的参数进行率定，并选用 1998 年到 2012 年期间的 4 场汛期洪水数据进行验证。将降雨资料和蒸散发数据等输入模型后，即可进行模型的参数率定及验证。

率定期和验证期各场次洪水的模拟结果及达标情况见表 3-8 和表 3-9。

洪水场次	时间（月/日）		峰现时间	洪峰		误差	达标情况
	开始	结束		实测值	预测值		
19790628	6 月 28 日	6 月 29 日	1	91.8	86.94	-5.29%	是
19820809	8 月 8 日	8 月 9 日	0	164	142.48	-13.12%	是
19830804	8 月 4 日	8 月 5 日	0	146	140.98	-3.44%	是
19840604	6 月 4 日	6 月 5 日	1	57.4	64.25	11.93%	是
19880814	8 月 13 日	8 月 17 日	0	216	221.6	2.59%	是
19900801	7 月 31 日	8 月 1 日	0	211	190.67	-9.64%	是

表 3-8 双超模型率定期洪水模拟情况

Table 3-8 simulation of periodic flood with double model rates

注：峰现时间是相对于实测时间而言，0 表示时间一致，-1 表示提前一个时段，1 表示推后一个时段；一个时段为 2 小时；洪峰表示主峰值。

洪水场次	时间（月/日）		峰现时间	洪峰		误差	达标情况
	开始	结束		实测值	预测值		
19980716	7 月 16 日	7 月 18 日	0	300	290.97	-3.01%	是
20030721	7 月 21 日	7 月 22 日	0	39.5	32.1	-18.73%	是
20070730	7 月 29 日	7 月 31 日	0	60.3	68.99	14.41%	是
20120731	7 月 30 日	7 月 31 日	0	30.4	35	15.13%	是

表 3-9 双超模型验证期洪水模拟情况

Table 3-9 flood simulation of double model validation period

注：峰现时间是相对于实测时间而言，0 表示时间一致，-1 表示提前一个时段，1 表示推后一个时段；一个时段为 2 小时；洪峰表示主峰值。

为了更好的总结和分析模型的模拟情况，图 3-6 与 3-7 给出了率定期 6 场洪水和验证期 4 场洪水与实测对比的模拟过程。

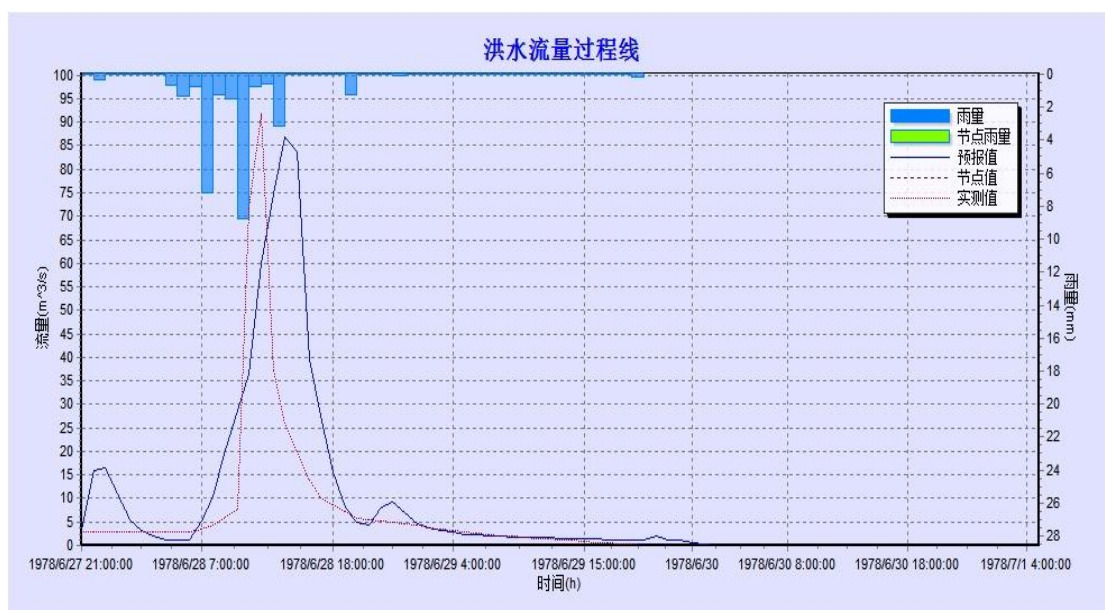


图 3-6 (a) 19790628 双超模型实测和模拟流量过程

Fig. 3-6 (a) 19790628 double model measured and simulated flow process

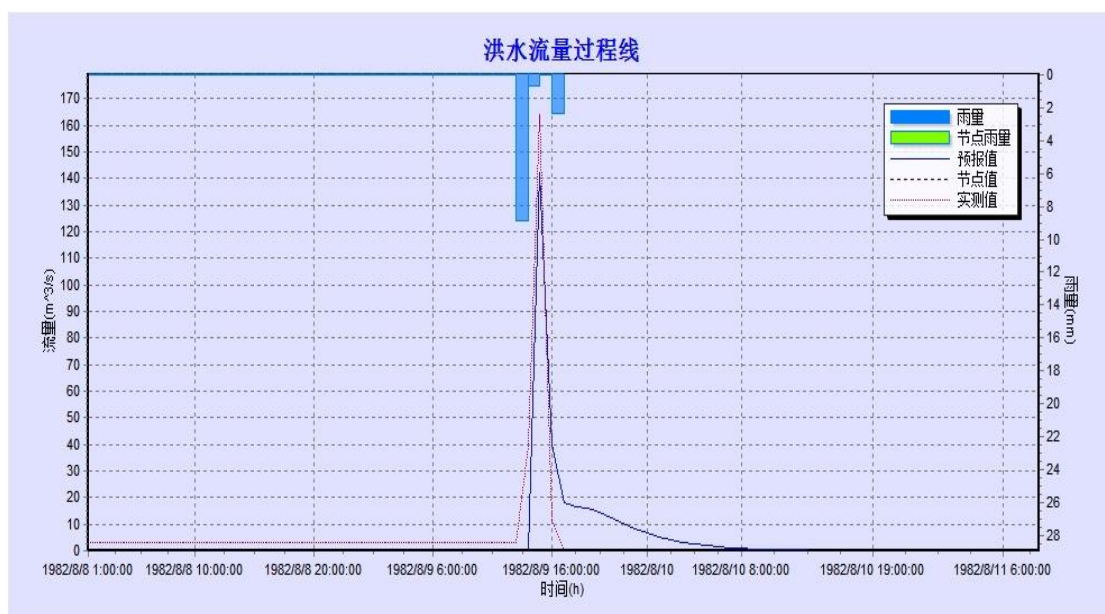


图 3-6 (b) 19820809 双超模型实测和模拟流量过程

Fig. 3-6 (b) 19820809 double model measured and simulated flow process

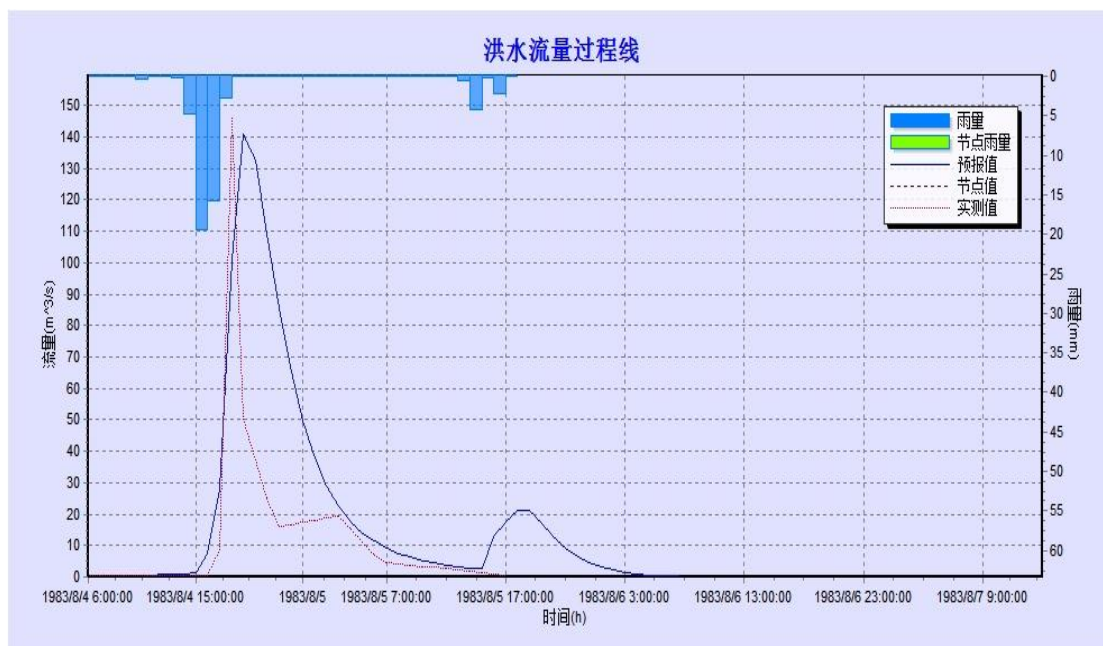


图 3-6 (c) 19830804 双超模型实测和模拟流量过程

Fig. 3-6 (c) 19830804 double model measured and simulated flow process

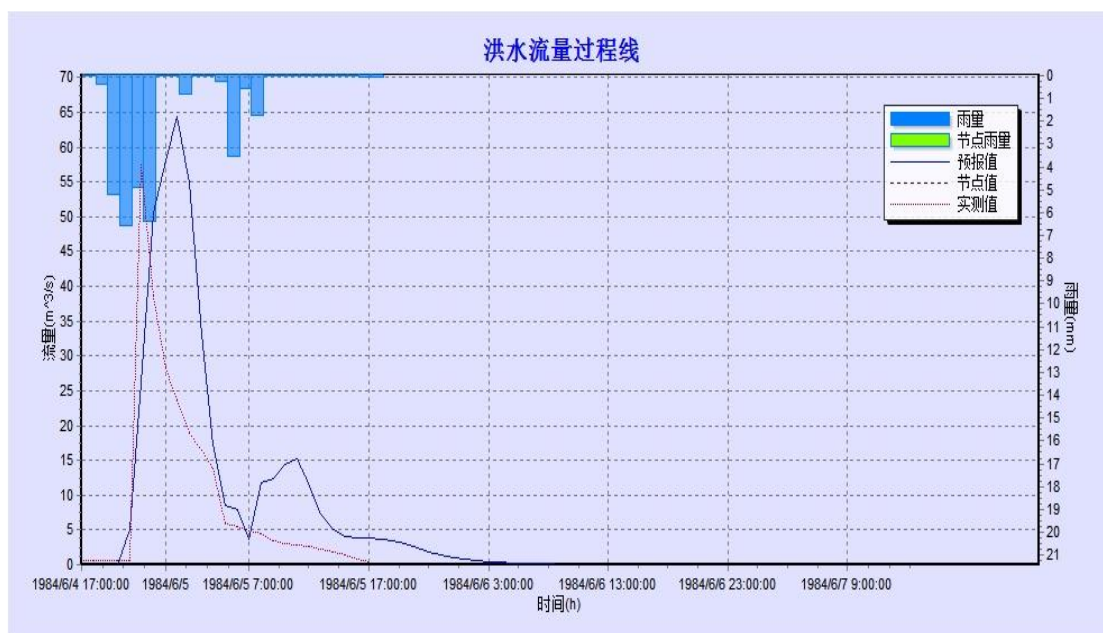


图 3-6 (d) 19840604 双超模型实测和模拟流量过程

Fig. 3-6 (d) 19840604 double model measured and simulated flow process

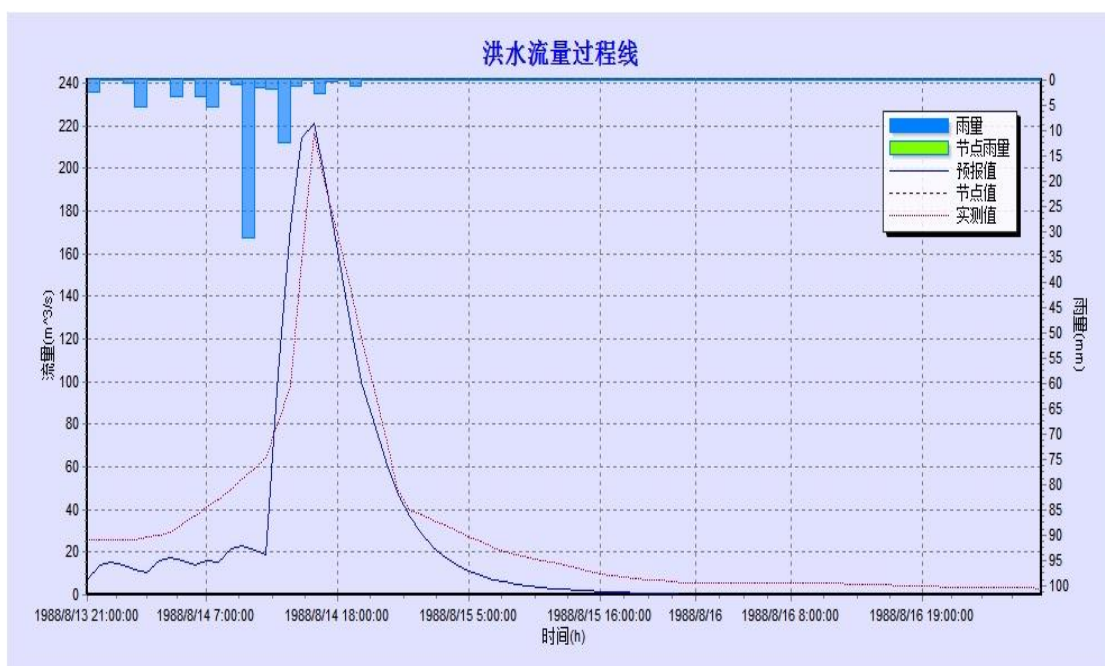


图 3-6 (e) 19880814 双超模型实测和模拟流量过程

Fig. 3-6 (e) 19880814double model measured and simulated flow process

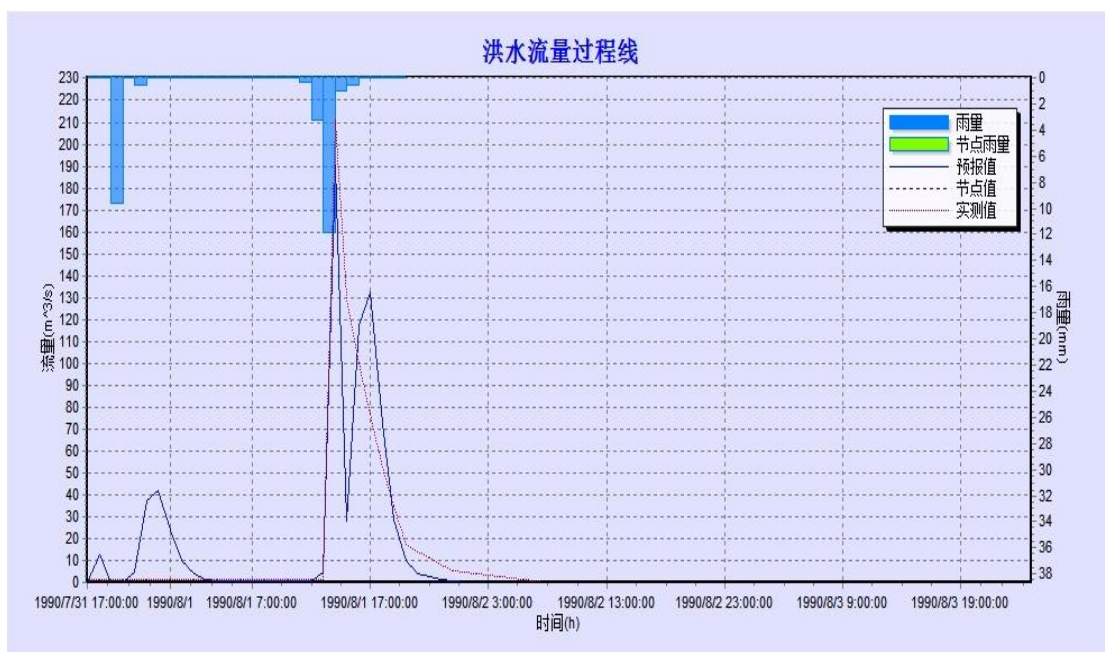


图 3-6 (f) 19900801 双超模型实测和模拟流量过程

Fig. 3-6 (f) 19900801 double model measured and simulated flow process

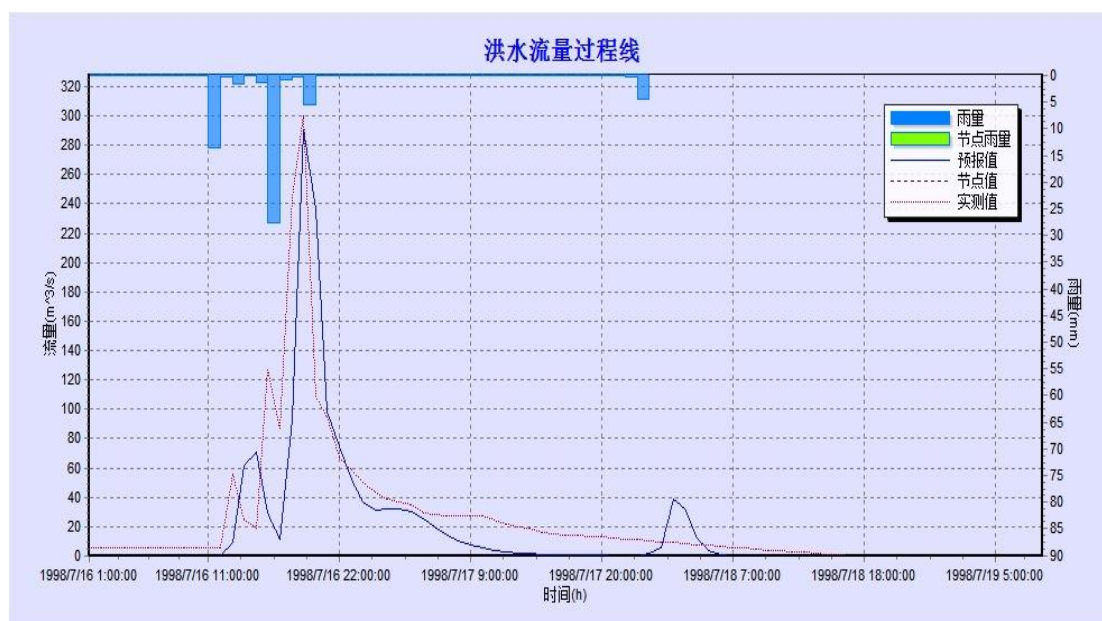


图 3-7 (a) 19980717 双超模型实测和模拟流量过程

Fig. 3-7 (a) 19980717 double model measured and simulated flow process

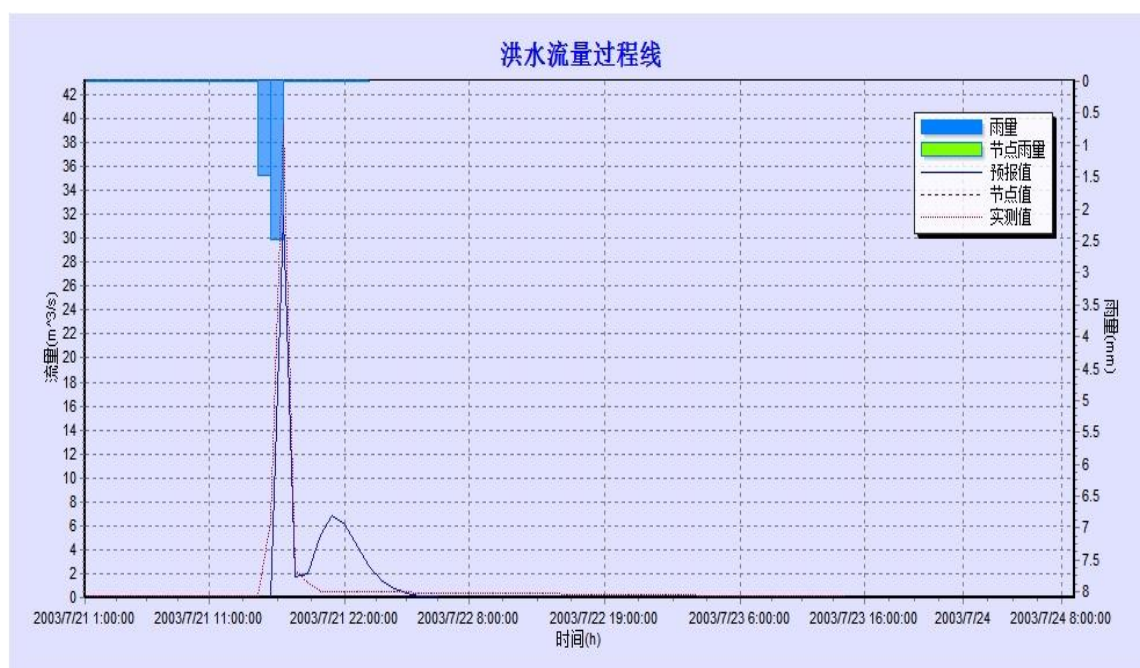


图 3-7 (b) 20030721 双超模型实测和模拟流量过程

Fig. 3-7 (b) 20030721 double model measured and simulated flow process

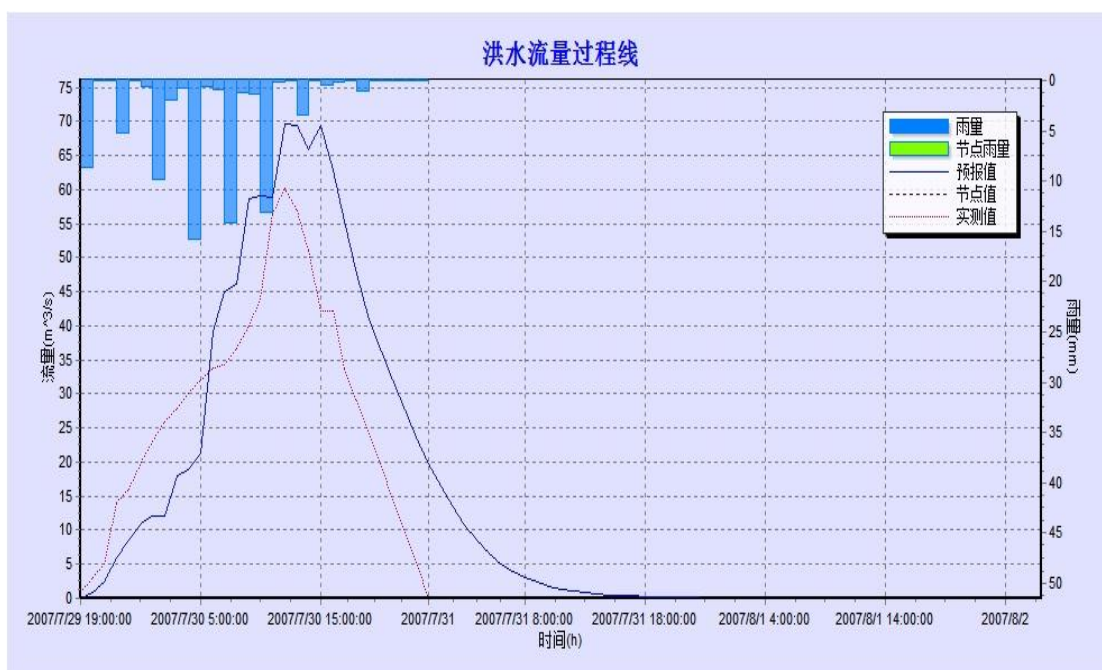


图 3-7 (c) 20070730 双超模型实测和模拟流量过程

Fig. 3-7 (c) 20070730 double model measured and simulated flow process

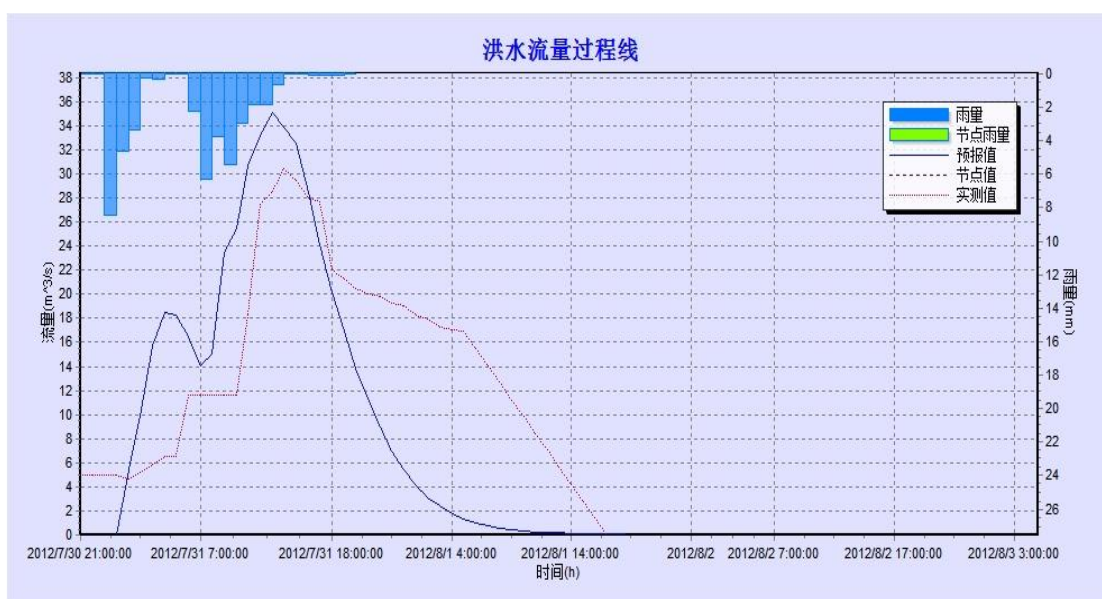


图 3-7 (d) 20120731 双超模型实测和模拟流量过程

Fig. 3-7 (d) 20120731 double model measured and simulated flow process

3.4 预报模型比较分析

根据表 3—6、表 3—7、表 3—8、表 3—9 共 4 张表格以及图 3-4、图 3-5、图 3-6、

图 3-7 共 20 张图所提供的信息，对比两种不同机理的水文模型在子洪水库流域的模拟结果，可得出如下结论：

率定期 6 场洪水的洪峰相对误差合格率中，新安江模型的合格率为 83.33%，双超模型合格率为 100%；

证期 4 场洪水的峰现时间合格率中，新安江模型的合格率为 75%，双超模型合格率为 100%。

在峰值时间对比情况来看，总体上两种模型误差较小，前后误差都在两小时以内，尤其针对瘦高型洪峰预报峰值时间准确。

综上所述，子洪水库两种水文预报模型都满足预报要求，在预报过程中对于峰值和峰值时间要求较高时优先选择双超模型。

第四章 子洪水库大坝安全监测软件系统

4.1 子洪水库大坝安全监测测压管布置情况

4.1.1 渗流监测系统所采集的数据

信息采集层是指水库的信息化建设中所出现的一切采集信息的方式方法和系统，是信息的源头所在。针对渗流监测系统，采集层采集的信息主要包括两方面：一方面，主要是三角量水堰所提供的渗流数据及大坝各个地方的测压管所提供的渗压数据；另一方面数据是为大坝渗流预测系统服务而采集的库水位、温度、降雨量等数据。

库水位、降雨和温度这三种数据是能够影响大坝渗流场稳定的主要因素。库水位骤升会引起坝体孔隙水压力升高，从而反过来压低了坝体材料的抗剪强度，引起渗流不稳。相反，如果库水位骤降，那么库水位就会低于大坝坝体内的自由水面水位，这就会导致坝体内部的孔隙水压力不能够在可接受时间内及时消散，从而形成非稳定渗流场^[62]^[63]。温度场严重影响渗流场的边界条件，并且在不同水头压力下对所对应的温度特征值差异较大，而水体和土体的物理和化学参数又会在温度的影响下发生变化，从而进一步影响到渗流场在坝体内部的分布，渗流场和温度场两者之间就这样密切相关又相互作用^[64]。与此同时，持续的降雨带来的大量雨水不断入渗，这就会引起负孔隙水压力的持续升高，从而降低上下游坝坡的非饱和带土体基质的吸力，致使土粒间胶结逐渐软化，同时导致吸附凝聚力、非饱和土内负孔隙水压力两者也随之减小，最终会引起非饱和土体的抗剪强度不断下降^[65]^[66]。

4.1.2 信息采集硬件

4.1.2.1 遥测雨量站

汾河水库雨量站在水库早期的信息化建设中就应经规划了位置并建设使用，其内配置了自动翻斗式雨量计用于对降水量的测量，其性能也符合国家标准GB/T11832-2002《翻斗式雨量计》中对于雨量计的各项要求。



图 4-1 子洪水库实拍雨量计

Figure 4-1 sub library will flood pluviometer



图 4-2 自动翻斗式雨量计

Figure 4-2 automatic tipping bucket

4.1.2.2 测压管数据监测

传感器的选择对整个系统来说至关重要，它直接关系到数据的采集精度和系统运行的可靠性，所以应尽量选择测量精准、反应灵敏、密封性好、对使用环境要求相对较低的传感器，以保证其即使是在恶劣环境下也能够正常的运转工作。岩土工程或混凝土建筑的渗透水压力的测量通常使用的是一种名为振弦式渗压计的仪器，这种测压计方便埋设于建筑物内部或基础，也可以设置于测压管内，用于测量其所在位置的渗透水压力和温度。除此之外，振弦式渗压计也可用于库水位或边坡地下水位监测。

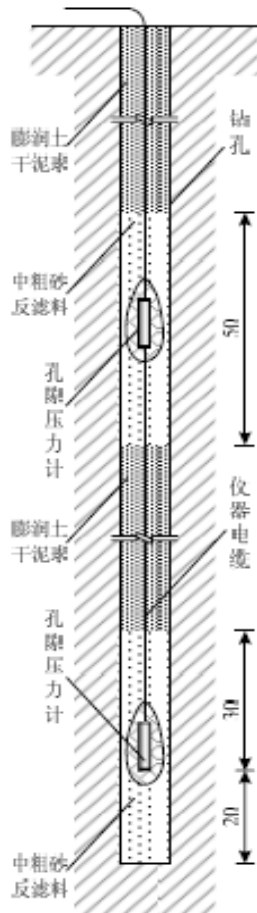


图 4-3 测压管中渗压计安装图

Fig. 4-3 installation drawing of manometer in pressure measuring tube



图 4-4 渗压计

Figure 4-4 pressure gauge

4. 1. 2. 3 信息收集及传输硬件

现场智能测控单元是在线采集系统中的节点装置，用于对大坝上的各类传感器所搜集的数据进行采集、分析、处理、存储和传输等。它直接与现场传感器通过电缆连接，接受来自传感器的频率信号、电流信号或电压信号等，因此要有很好的兼容性（以下简称MCU）。

RTU（Remote Terminal Unit），即远程终端控制系统，通常我们简称之为远程终端单元，是企业综合自动化的关键构成装置，其主要功能是监控现场的各类信号和设备。RTU的一般构成设备有5部分，分别是输入/出模块、微处理器、有线/无线通讯设备、电源和外壳，它能够支持网络系统，并且由微处理器控制着整个装置的运转。有赖于RTU的智能软件系统的支持，企业中央监控与调度系统能够很好的遥测、遥控、遥信或者遥调生产现场的任意一次仪表。



图 4-5 现场智能测控单元 (MCU)



图 4-6 远程终端单元 (RTU)

Fig. 4-5 field intelligent measurement and control unit (MCU) Figure 4-6 remote terminal unit (RTU)

4.1.3 子洪水库测压管管线布置情况

根据《土石坝安全监测技术规范》(SL551-2012)所规定的标准所规定,大坝渗流监测的内容有渗流压力、渗流量、水质分析及压力有关的孔隙水压力监测。在对已经建好的大坝工程进行有关渗流项目的改造时应避免渗流所带来的危害影响,有关不易在完工后进行的工程措施,应在施工期完成。

根据《土石坝安全监测技术规范》(SL551-2012)中规定的关于大坝渗流压力观测断面选择和测点布置的相关要求,结合原测压管位置附近进行布设,原测压管经过修整定后测值作为补充布设。具体改进布设如下:

浸润线观测在 0+070, 0+096, 0+160, 0+250, 0+350 五个断面布置 16 支,坝基渗流观测在 0+080, 0+086, 0+150, 0+300, 0+450 五个断面布置 12 支,绕坝渗流观测在 0+046, 0+286 两个断面布置 4 支。如图 4-7.4-8 所示

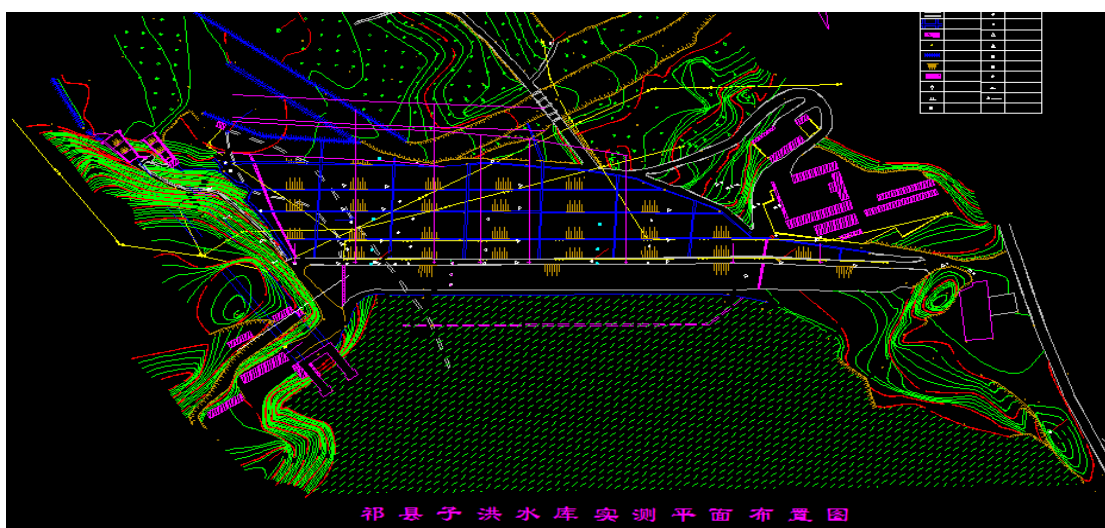


图 4-7 子洪水库测压管平面布置图

Fig. 4-7 layout of piezometric tube of sub Flood Reservoir

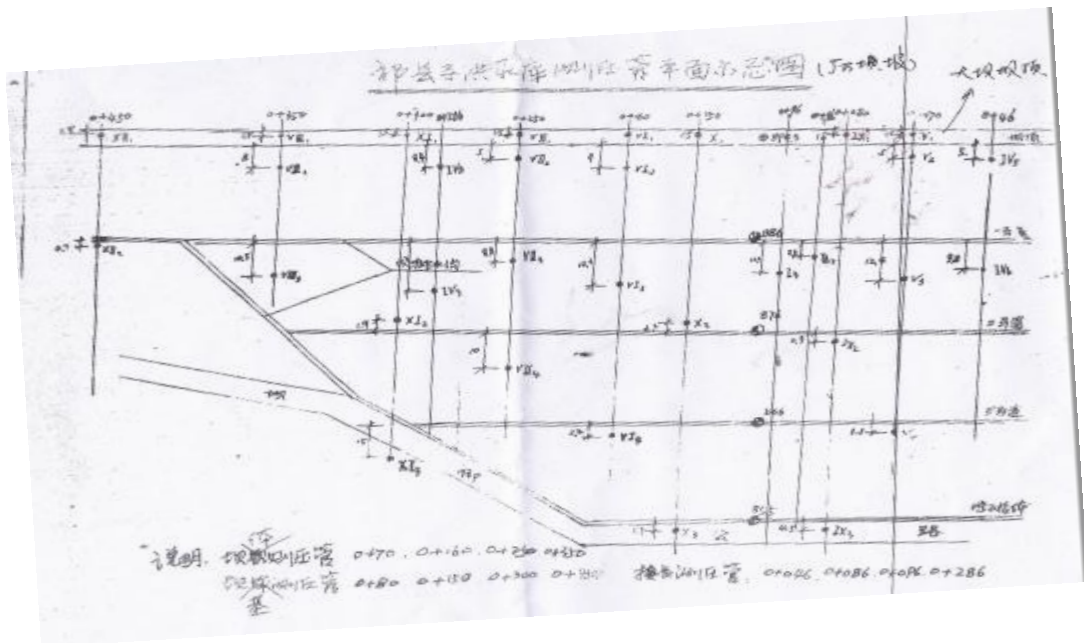


图 4-8 子 洪水库测压管平面布置图

4. 1. 4 子洪水库测压管优化设计

1.测压管选材优化

测压管有两种，分别是敞开式与封闭式。前者一般用于土石坝的渗流动水压力观测，后者一般用于水闸和混凝土坝的扬压力观测^[67]。本文针对敞开式测压管结构进行优化。

一般测压管多采用镀锌钢管，凌云秀提出双面镀锌钢管的想法^[68]。随着科技水平的不断发展，聚乙烯管逐渐被用来制作输水管材。现对 2 种管材进行综合比较，以确定推荐管材^[69]。

表 4-1 大坝观测测压管道管材技术性能比较

Tab.4-1 Observation of dam piezometer tube pipe technology performance comparison		
项 目	钢管（SP）	聚乙烯塑料材质管（PE）
单节管长/m	8~20	12
糙率 n	0.009 3~0.011 4	0.008 5~0.010 0
输水能力	高	高

项 目	钢管 (SP)	聚乙烯塑料材质管 (PE)
抗 内 压	强	强
抗地基沉陷	柔性管抗沉陷能力强	柔性管, 对地基及回填要求高
抗腐蚀性	需防腐	防腐能力卓越
接头密封	接头安装复杂, 焊接较多, 抗渗好	分柔性接头、刚性接头, 抗渗较好
水质	食品级内衬无毒	满足水质卫生要求
快速检修	进行局部修复时间较短	替换整节管子时间较长
耐久性	一般 30 a	一般 50 a
价格	高	低

由比较可知, 在满足测压管要求的情况下, 钢管与都具有高输水能力和强抗内压能力, 均有较低糙率且抗渗较好。钢管进行局部修复时间较短, 优于由于聚乙烯塑料管, 但由于测压管是竖直完全的埋在大坝内部, 修补方式基本是整管修复或者另选点埋入新管, 故此优点在测压管方面没有很大的意义, 且接头安装复杂, 焊接较多, 故不推荐使用。聚乙烯塑料材质管不仅具有与钢管相同的优势, 而且防腐蚀能力卓越、接口稳定可靠、耐久性好、价格低。因此, 推荐使用聚乙烯塑料材质管。

测压管首先要保证坝体与管内的渗透水能够顺畅做水交换运动, 并通过仪器迅速精确反映出测压管的渗流水头, 其开孔率与过滤层的工艺是重要因素。在进水管的管壁上应钻有足够数量的进水孔, 在实际生产中其面积开孔率约为 10%~20%, 而开孔率往往与测压管进水段所在位置土的透水性等有关。因此, 应针对工程具体情况, 经过严谨实验确定开孔率, 从而保证测压管有良好的灵敏度。

2. 测压管花管部分过滤层优化处理

土工织物具有经久耐用、不易腐烂变质、造价低并且可以根据大坝坝体本身的材质确定其透水性等优点^[70]。现代工程中, 土工布已成为作为测压管过滤层的主要材料。此次设计经过反复实验决定采用透水性为 10-2cm/s 左右的土工织物作为滤层材料, 同时测压管花管外部应填充反滤层。

由于施工时反滤层材料往往就近取材或者根本不设反滤层, 如此, 这样的反滤层和坝体中包含的各种矿物质与测压管过滤层直接并紧密接触, 这种接触直接增加了对过滤层的腐蚀作用, 导致测压管寿命减少。针对这一现象, 本论文做出如下优化:

在反滤层与测压管之间充填隔离层, 以此隔绝反滤层与测压管土工布的直接接触,

大大减小对土工布的腐蚀性，防止其失去透水性，达到延长其使用寿命的目的。隔离层与测压管直接接触，应选用较反滤层更密实的颗粒级配，保证反滤层不会透过隔离层侵蚀到土工布。反滤料、隔离层、土工布都具有一定的透水性，从而保证了三个过滤层之间有且只做水交换运动。这三个过滤层同时还相当于构成了测压管进水管段的系统反滤层。此次采用用砂层作为隔离材料。

若在某些特殊情况，测压管没有设计反滤层，加设隔离层也可发挥作用，可减少甚至隔绝大坝坝体与土工布的接触，阻碍坝体矿物质对土工布的腐蚀，达到延长测压管寿命的目的。

加设隔离层的方法虽然会增加在测压管方面的施工成本与技术成本，但从实用性考虑，此方法有效增加测压管的使用寿命，减少了因换管、管阻塞而引起不必要的人力物力财力的反复浪费，可让测压管稳定而持续的发挥作用，为大坝安全监测提供有效数据。具体方法如图 4-9、图 4-10、表 4-2 所示：

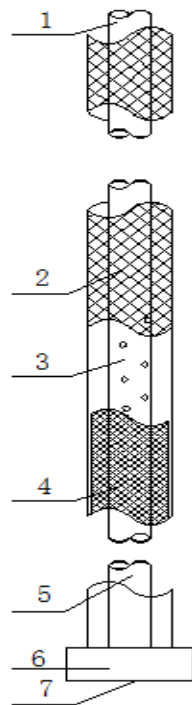


图 4-9 测压管正视图

Fig.4-9 Potentiometric front view

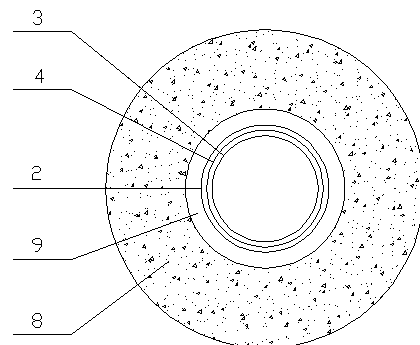


图 4-10 测压管截面图

Fig.4-10 Piezometric tube section

表 4-2 测压管材料名称表

Tab.4-2Piezometric tube material name list

编号	名称	材料	编号	名称	材料
编号	名称	材料	编号	名称	材料
1	导管	聚乙烯管	6	封闭地板	钢板
2	第二层 过滤网	土工布	7	封底	粘土
3	花管	聚乙烯管	8	反滤料	
4	第一层 过滤网	玻璃网	9	隔离层	
5	沉淀管	钢管			

4. 1. 5 子洪水库测压管灵敏度测试

为延长观测仪器设备的使用年限和保证观测资料的准确性，必须对观测仪器设备进行定期检查和经常性的养护修理，对观测仪器应妥加保管，定期检查和率定。对测压管进行检查的主要内容为定期检查测压管进水段内是否有淤积物，管身是否被人投堵塞或腐烂并做注水试验；定期检查测压管管口是否封闭，或附近有无漏水现象；管口高程应每年测定一次，管口保护设备损坏后应及时修复，并对测压管管口保护设施的改造，有效起到防雨作用；若测压管因布设不合理导致淹没，应另选点换管；测压管内有淤积物，其外因不外乎管外滤层级配不良和进水段外包铜丝布和棕皮腐烂这两种，除此之外也可能是测压管本身管身腐烂所致。若取样查明，确系坝料土进入测压管内，则应将原管废去不用，另埋新管。表 4-1 为子洪水库测压管清洗处理后对比表。

表 4-3 子洪水库各测压管冲洗前后对比

Table 4-3 comparison of each piezometric tube before and after washout in sub Flood Reservoir

名称	桩号	编号	处理前实测 管深	原管内静 水位	处理后实测 管深	处理后静 水位	灵敏度 实验	偏差
坝体浸润线管	0+070	V ₁	33. 38	860. 814	33. 38	862. 201	合格	0
		V ₂	36. 18	856. 02	36. 37	859. 027	合格	0. 19
		V ₃	25. 88	855. 32	26. 89	854. 833	合格	1. 01
		V ₄	13. 94	853. 09	13. 94	853. 173	合格	0
	0+096	I ₃	29. 19	853. 459	29. 19	852. 608	合格	0
	0+160	VI ₁	33. 03	861. 146	32. 3	861. 102	合格	0
		VI ₂	34. 52	855. 29	34. 52	856. 261	合格	0
		VI ₃	27. 81	853. 758	28. 52	853. 088	合格	0. 71
		VI ₄	8. 8	858. 02	8. 8	858. 215	合格	0

	0+250	VII ₁	28.84	865.244	30.26	864.643	合格	1.42
		VII ₂	35.35	857.085	36.4	856.019	合格	1.05
		VII ₃	27.88	860.43	27.95	855.995	合格	0.07
		VII ₄	5.2	867.816	5.2	867.992	合格	0
	0+350	VIII ₁	9.43	885.159	9.55	885.653	合格	0.12
		VIII ₂	6.4	885.587	6.4	885.728	合格	0
		VIII ₃	2.551	880.201	2.6	880.465	合格	0.049
坝基渗流管	0+080	IX ₁	44.4	851.158	44.57	850.547	合格	0.17
		IX ₂	27.48	849.308	27.53	848.397	合格	0.05
		IX ₃	7.23	849.316	7.6	848.95	合格	0.37
	0+086	III ₂	36.78	849.63	36.78	848.442	合格	0
	0+150	X ₁	41.75	855.727	42.14	855.985	合格	0.39
		X ₂	24.42	851.915	24.5	853.046	合格	0.08
		X ₃	4.46	850.565	4.8	850.831	合格	0.34
	0+300	XI ₁	33.63	861.22	33.63	861.614	合格	0
		XI ₂	15.44	861.48	15.46	861.811	合格	0.02
		XI ₃	7.18	858.141	8.49	858.23	合格	1.31
	0+450	XII ₁	14.16	881.752	14.2	881.822	合格	0.04
		XII ₂	4.74	882.795	4.8	882.914	合格	0.06
绕渗管	0+046	IV ₅	34.25	857.27	34.38	857.934	合格	0.13
		IV ₆	26.02	856.62	26.9	854.798	合格	0.88
	0+286	IV ₈	28.48	862.82	28.54	862.462	合格	0.06
		IV ₉	19.36	866.965	19.46	862.329	合格	0.1

4.2 渗流压力数据合理性分析

表 4-4 测压管采集数据

Table 4-4 collecting data of piezometric tube

编号	管口 高程	管底高 程	4月19日水位 872.86m	5月10日水位 872.36m	5月22日水位 872.20m	6月2日水位 871.99m
----	----------	----------	--------------------	--------------------	--------------------	-------------------

			管中 水深	管中水 位	管中 水深	管中水 位	管中 水深	管中水 位	管中 水深	管中水 位
IX ₃	852.84	845.240	1.520	851.097	2.013	847.253	1.976	847.216	1.845	847.085
IX ₁	984.14	849.577	2.375	847.615	1.819	851.396	1.864	851.441	1.780	851.357

编 号	管 口 高程	管底高 程	6 月 12 日水位 871.93m		6 月 22 日水位 871.67m		7 月 2 日水位 871.67m		7 月 12 日水位 871.16m	
			管中 水深	管中水 位	管中 水深	管中水 位	管中 水深	管中水 位	管中 水深	管中水 位
IX ₃	852.84	845.240	1.941	847.181	1.873	847.113	1.853	847.093	1.714	846.954
IX ₁	984.14	849.577	1.791	851.368	1.737	851.314	1.676	851.253	1.77	851.347

通过 IX₁, IX₃ 支渗压计由于上游过渡层渗透系数较大, 观测的渗透压力值应该与库水位基本一致。这四支渗压计的测值, 通过分析能判断渗压计观测的可靠性。

通过渗压计观测可得到孔隙水压力值, 按公式 (4-1) 换算成水头高程值, 即:

$$h = h_0 + \frac{\Delta U}{\gamma_w g} \quad (4-1)$$

式中: h 渗透水头高程, m;

h_0 仪器埋设高程, m;

ΔU 渗压计实测的孔隙水压力, kPa;

$\gamma_w g$ 水的重度, kN/m³;

通过各个渗压计观测得出渗透水头高程值与库水位的关系见图 4-11 和图 4-12 所示:

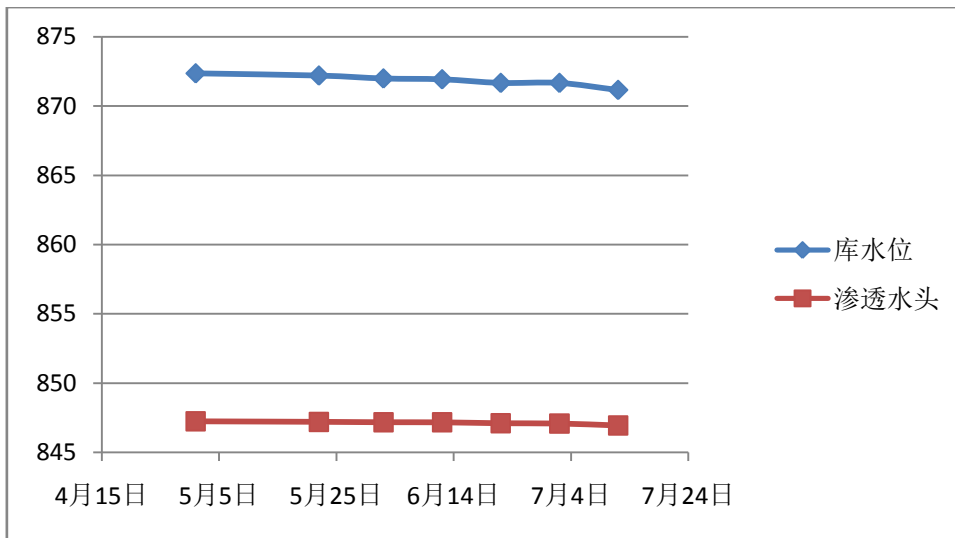


图 4-11IX₃ 渗透水头、库水位过程曲线图

Fig. 4-11IX3 process curve of seepage head and reservoir water level

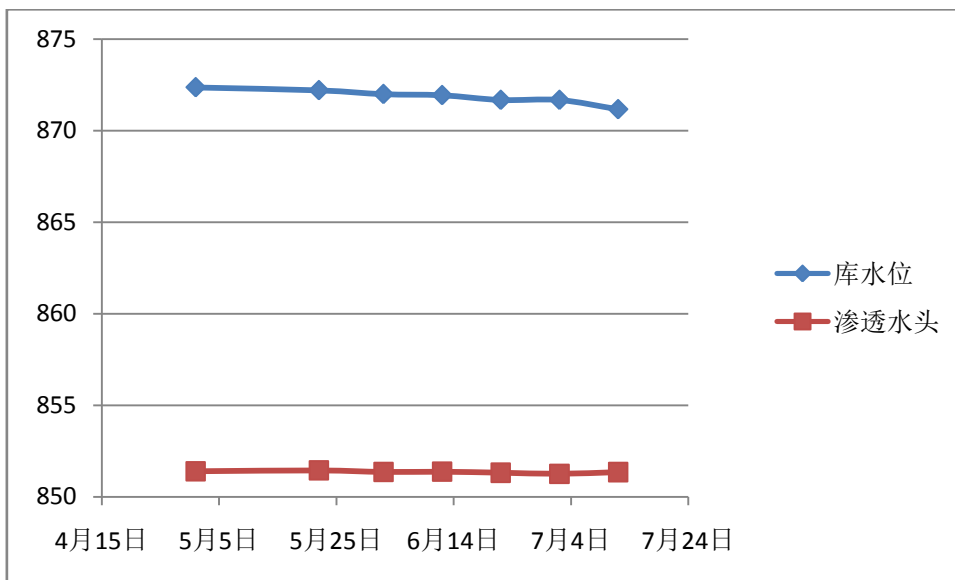


图 4-12IX₁ 渗透水头、库水位过程曲线图

Fig. 4-12IX1 process curve of seepage head and reservoir water level

从上图可以看出，0+080 断面上的渗压计监测得出的渗透水头高程与库水位是基本一致的，水头与水库库水位的变化是相应变化，可以说明监测数据是可靠，能够正常反映坝体的渗透情况。

4.2.2 大坝渗流压力统计模型分析

统计模型是利用实测原始数据进行统计回归，找出了渗压的主要影响因素，来分析渗压的变化规律，预测渗压发展趋势的有力手段。本次采用逐步回归分析坝基渗流一个测点统计回归分析模型。

根据影响因素分析，渗压值主要受库水位、温度和时效三个因素影响，即可以表示

为:

$$P_i = P_H + P_T + P_\theta \quad (4-2)$$

式中: P_i 坝内任一点的总渗透压力;

P_H 由库水位变化引起的渗透压力分量;

P_T 由温度变化引起的渗透压力分量;

P_θ 由渗透压力传递和消散引起的时效分量。

取至渗透压力与库水位二次式, 最终得到渗透压力的统计模型一般表达式为:

$$P = a_0 + \sum_{i=1}^2 a_i H^i + \sum_{i=1}^2 b_i \bar{H}_{50}^2 + c_1 T + d_1 \theta + d_2 \ln \theta \quad (4-3)$$

式中: H_i 观测日当天的上游水位, 即为库水位与坝底高程之差;

$\bar{H}_{50}$ 距观测日前 50 天的上游水位平均值;

T 监测仪器温度;

θ 监测日至始测日的累积天数除以 100, 每增加一天, 增加 0.01;

a, b, c, d 为常参数项。

根据仪器从观测数据, 对 0+080 的 IX3 进行了逐步回归分析, 得到了坝体渗压测点的回归方程和相关系数:

$$2.876 + 2.994H - 1.012\bar{H}_{50} + 21.955\theta - 106.954\ln\theta \quad (4-4)$$

相关系数为 0.995

典型实测与回归后渗压时程变化曲线见图 4-11 所示。从图中看出回归效果良好。

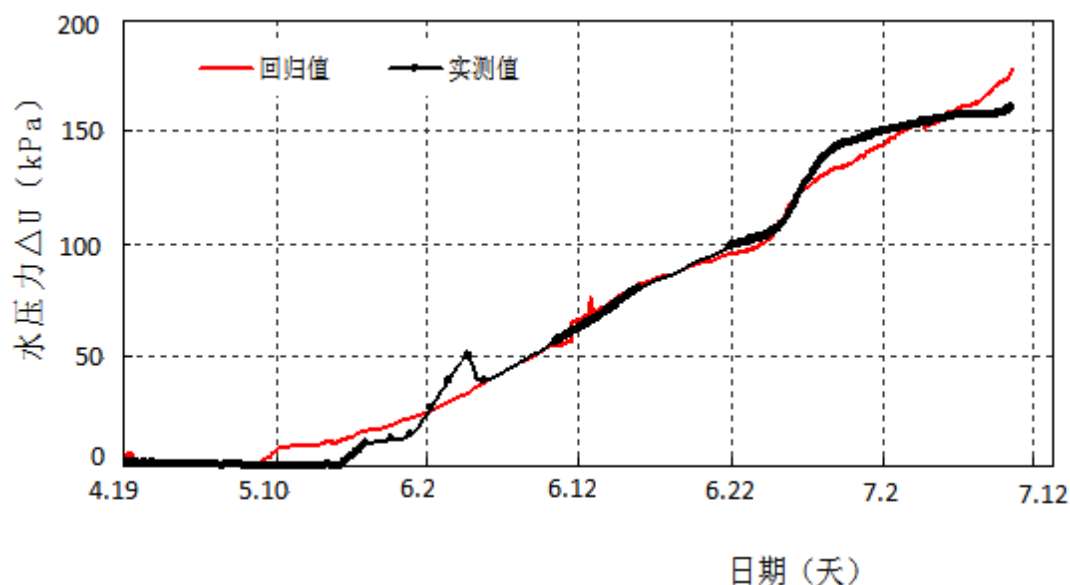


图 4-12 典型实测与回归时程变化曲线对比图

Fig. 4-12 comparison chart of typical observation and regression time history curve

从式 4-4 和图 4-12 可以得出以下结论：

- (1) 从各测点的回归方程可以看出，渗压计测值主要受库水位的影响较大。
- (2) 时效分量的回归系数大部分是正值，表明渗压会随着时间的推移不断增大。以上情况反映了在库水位不变的情况下，坝体在外荷载作用下产生的应力、土体固结、坝前淤积，以及下游水位的变化等因素对坝体渗流状态的影响。
- (3) 温度的标准系数绝对值相比较其他分量的值小的多，这表明温度对坝基渗压的影响非常小，可以忽略。

第五章 子洪水库综合自动化系统开发

5.1 开发环境

5.1.1 开发语言

Windows 7是32位操作系统，较之其他系统它具有更好的兼容性，能保障多数软件的流畅运行，广泛应用于各行各业，汾河水库大坝渗流监测系统同样选择安装Windows 7系统作为其运行平台。伴随着科技水平的不断进步，IT行业也涌现出许多新型编程语言，到2016年为止，Visual C++、Visual Basic、Dephi、Java等是这其中使用的较为广泛的几种^[71]。本模拟计算系统软件最终选定Visual Basic 6.0作为它的开发语言，除其本身语法简洁、易于掌握的好处外，还因其具有以下几个特点：

（1）面向对象的可视化界面设计：

Visual Basic摒弃了繁琐而复杂的操作，集中控件，简化界面设计，突出了可视性强和更为人性化的界面风格。程序员可根据实际操作的需要拖动控件并设置其属性，完成个性化的界面布局。

（2）事件驱动的编程机制：

VB6.0可视化的界面设计使程序员为不同控件编译属性代码成为可能，这使得即使初学者也能够很快上手控制整个程序的运行流向来响应不同事件的驱动，缩短了磨合期，提高了效率。

（3）软件集成式开发环境：

VB6.0的集成式开发环境（IDE）是用户开发应用程序的设计平台的一组软件工具，对于使用者完成程序开发是必不可少的重要前提，用户被允许进行窗体设置、代码编写和程序调试等行为。如果用户需要，还可以将应用程序编译成可在Windows中正常运行的文件并生成安装包，通过执行安装保证程序在其他计算机上的正常运行，为程序员开发应用程序提供了诸多便利。

（4）可对多种数据库系统进行访问：

数据库的访问方式多种多样包过：Microsoft Access、dBASE、Microsoft FoxPro和Microsoft SQL Server2000，也可访问Microsoft Excel、Lotus1-2-3等多种电子表格。

（5）增强的数据库功能：

ADO(Active Database Object)是由微软公司制订的一种应用数据库访问接口技术，

这种技术CPU占用减少，访问速度加快，并且能够支持现世界上所有OLD DB数据库厂商。

增强的网络功能：

Visual Basic提供了DHTML（Dynamic HTML）设计工具，编程者可以在web页面进行动态的创建、编辑以及多功能网络应用软件的开发。

Visual Basic 6.0能够很好地满足计算水库渗流监测系统所需参数的需要，并且具备良好的可靠性和适用性，同时与其他的编程语言相比开发周期也更短。

综上所述，此次水库渗流监测系统选定VB6.0作为开发语言。

5.1.2 系统数据库

SQL Server2000是款现在运用较为广泛，功能强大，可以处理大量数据的数据处理系统^[72]。通过Microsoft Windows NT所搭建的实现平台，运用SQL客户/服务器（C/S）模式为对应系统软件提供数据处理调用功能。

SQL Server2000的数据模型板块具有归纳整理数据结构、调用及删改数据及可以对数据实现完整性约束。

数据结构即为用户在计算机中保存数据，编排数据的方式方法。在本论文所用的渗流监测系统中有关渗流量、库水位、温度及降雨量的输入输出数据及在渗流预测模型中所调用的参数阈值都在可在库中有序储存并实现他们之间的关联。

数据操作是对库中所存数据的实际操作的合称。对数据的操作具体有数据的储存，数据的删除，数据的修改，数据的调用，数据的更新，数据的分享等。

数据完整性约束即对库中已存的数据的状态变化进行一定的限制，保持数据稳定性，进而确保其正确性和有效性。数据完整性约束对所存的数据及其相互之间的关联都具有作用。

由于SQL Server2000数据库具有以上的优势，因此在此次“汾河水库渗流监测系统”中选取它作为整个系统的数据存储工具。

5.1.3 Visual Basic数据库开发技术

在一般的系统运行中，运用VB连接SQL Server2000数据库的使用也较为普遍，基本方法有以下几种：

（1）DAO数据库开发技术

DAO（Data Access Objects），即为数据访问对象，是微软公司开发的首个对外开放可供访问的数据库接口，

(DAO, Data Access Objects)是Microsoft公司推出的第一个基于面向对象开发技术基础的数据库访问接口。它是设计关系数据库系统结构的对象的几何,提供了管理关系型数据库系统所需要的全部操作的属性和方法,DAO适用于单系统应用程序或小范围本地分布使用。

(2) RDO数据库开发技术

远程数据对象(RDO, Remote Data Object),对象依赖ODBC API。DAO派生出远程数据对象,但是RDO访问接口是ODBC接口, Access的jet可以作为DAO访问的接口为引擎接口。RDO可以访问的远程数据库有SQL Sever, Oracle或者其他具备合适的ODBC驱动程序的数据库等。RDO具有比DAO了用过来访问存储过程和复杂结果集的简单可靠的对象、属性以及方法。值得注意的是RDO只能用于访问windows32位操作系统。

(3) ADO数据库开发技术

ActiveX数据对象(ADO, ActiveX Data Objects)是RDO的后继产物。两者功能相似,但ADO较RDO拥有更少的对象,但更多的属性、方法和事件。与其他连接方式相比,ADO使用简便、运行高速、CPU和磁盘空间占用少的特点,成为作为服务器端的数据库访问技术的良好选择[49]。此外,ADO多线程的技术特点使其即使在涌现大量并发请求的情况下也能保证服务器的高效稳定运行。

(4) ODBC数据库开发技术

开放数据库互联(ODBC, Open DataBase Connectivity)是由Microsoft公司提出的,并且为了更好的用户体验还配套设计了一组规范,并提供了数据库访问的标准API。选择ODBC这一应用程序来操作数据库,完全可以依靠其自身的驱动程序,不需要DBMS。

如果应用程序想要访问数据库首先要通过ODBC管理器注册一个数据源,这是因为管理器需要依据数据源所提供的各项信息来建立两者之间的联系。

以上所述的几种方法各有优缺点,实际操作中具体选择哪一种要根据用户运用程序的情况来定。

5.2 系统软件体系结构

子洪水库水情自动测报系统主要利用光纤网络、GPRS网络、SQL Server数据库技术和预报模型,实现水文遥测站点的数据自动传输,中心站的数据处理、整编,水雨情

数据查询，水雨情报警，大坝安全监测，短信预警，统计报表，洪水预报、水文模型管理和水库调度等功能。

系统采用面向对象程序设计，采用现在普遍应用的B/S体系结构，划分为4个层次，分别是数据库层、业务逻辑层、Web服务层和客户端表示层，如图5-1所示。

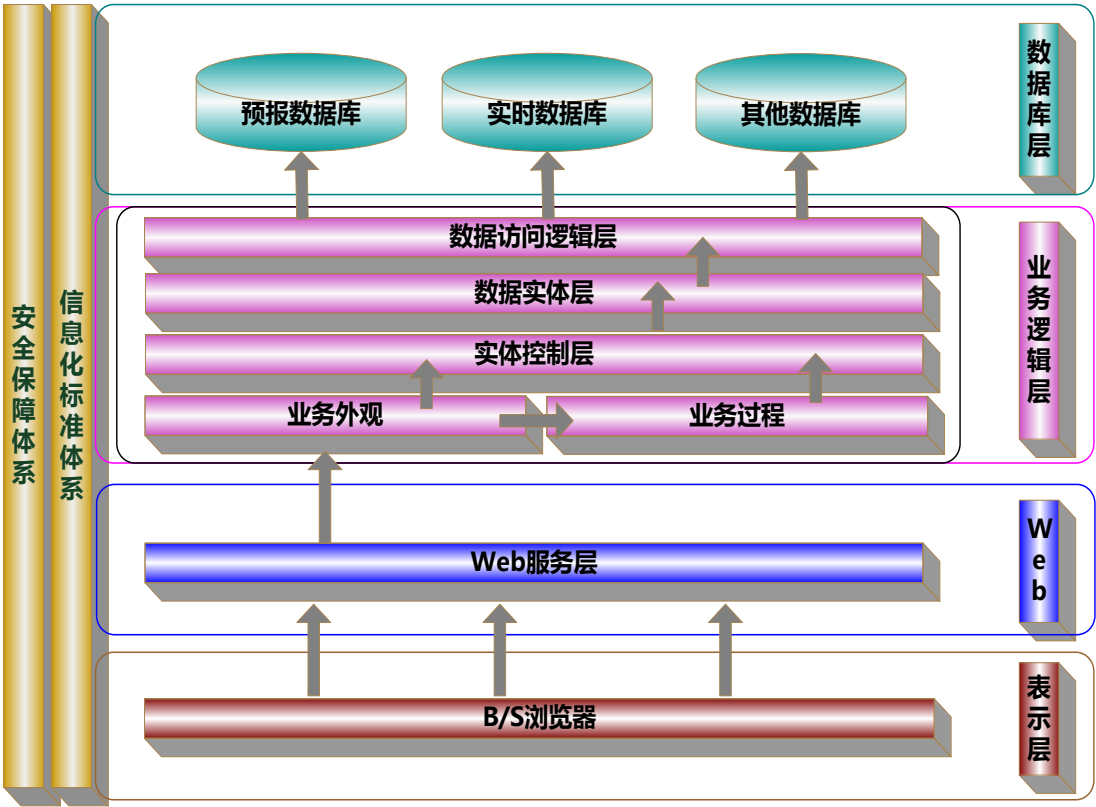


图 5-1 体系结构图

Figure 5-1 architecture diagram

5.3 系统设计目标

为了充分考虑水库在运行管理中的特色需求，做到功能齐备完整。要求系统在操作过程中性能优越、快捷方便，具有较强的易用性；系统杜绝非法入侵，着重强调安全性；系统具备清晰的风格和完整的文档，具有很好的可维护性；系统能在子洪水库各种可能出现的状况下保持稳定，具有较好的稳定性；系统也能适应随着时代的发展而不断更新变革的新业务，需要充分考虑易扩展性；与此同时，系统能够在进行正常使用过程中预测可能出现的各项灾难，具有强容错能力。

易用性

为了充分满足人机的各自特点，在进行设计人机交互接口、进行人机分工工作时，应采用机器所承担的工作量最大，人类所承担的工作量尽量少或最少的方式。人类在使

用机器最大程度的同时，也要充分发挥人的积极作用。在用户界面、快捷键、菜单格式等各个方面符合人机功效统一的原则，同时在实现原有软件集成的基础上，尽量兼容原系统操作习惯、操作方式等方面。

安全性

在系统的维护系统与管理系统这两大安全系统中分别设置了用户管理权限，采用账户+操作日志的形式，对管理员的操作采取有效的管理措施监督，最大程度的降低了操作失误或内部管理失误所带来的不必要的损失。

可维护性

该系统在设计方面采用层次化的设计思维，设计逐层分别实现其特定功能效益，并通过标准接口向其上层提供透明服务，以满足应用的多样性。在管理系统界面，设计采用图形化用户界面，方便管理员管理、维护系统。这样的设计，最大限度的实现了系统各个模块的功能独立性，当任一层发生变动，其不会影响到其它层次的正常运行。进一步方便添加、修改、删除应用等操作，从而提高系统的可维护性。

稳定性

在设计过程中，为了考虑系统运行的稳定性，采用服务器自动重新启动技术(ASR)，其功能是在网络操作系统(NOS)挂起时自动重启服务器以保证系统稳定运行。

可扩展性

系统在设计之初，为了考虑到系统未来的扩展需求，除了采用层次结构以外，还在保证实现功能与通讯接口最大限度的独立、在与通信平台的接口设计上尽量达到标准化，以实现与新系统的无缝连接。

数据完备性

根据不同需求，可以对数据库采取定时备份或实时热备份的策略。

数据精度

视输入数据的合理性而定，一般采用在界面上对数据位数加以控制，在数据库的存储上仍然以默认位数，便于扩充。基础信息中的编码都采用国标码输入水位：精确到小数后两位，单位为米。雨量：精确到小数位后一位，单位为毫米。流量：精确到小数后两位，单位为立方米/秒。

系统响应时间要求

本系统在正常的网络环境下，应能够保证系统的及时响应：

响应时间一般控制在5秒以内，更新处理时间一般控制在5秒以内，数据的转换和

传送时间一般在5秒以内。设定标准：在人的感觉和视觉事件范围内。页面刷新时间：一般<5秒，大数据量处理<10秒。数据查询时间：一般<5秒，大数据量查询<10秒。信息提交时间：一般<5秒，大数据量提交<10秒。导入导出时间：一般<10秒，大数据量处理<30秒。作业预报计算时间：一般<30秒，大数据量处理<60秒。参数率定计算时间：一般<300秒，大数据量处理<600秒。洪水调度计算时间：一般<30秒，大数据量处理<60秒。

5.4 系统总体设计



5.5 系统模块设计

5.5.1 水雨情信息

该功能对水库流域各测站的实时信息通过示意图、图表等方式动态展示，用户可实时查看流域各雨量站的降雨、面雨量、实时水位、库容、出库流量等信息，如图5-2和5-3所示。



图 5-2 水位动态监视

Fig. 5-2 water level dynamic monitoring

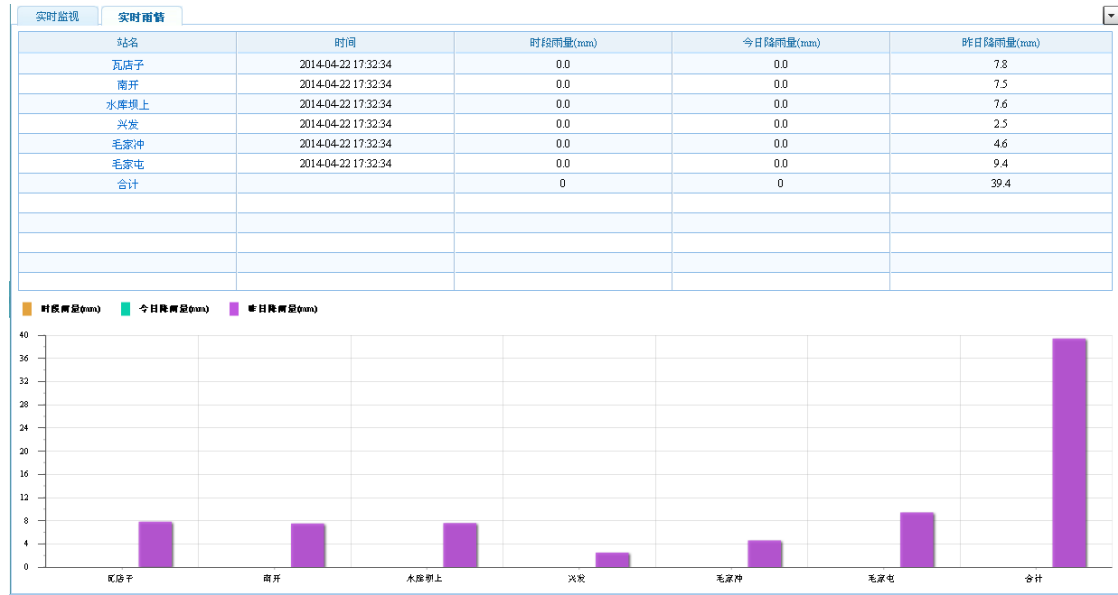


图 5-3 雨情动态监视

Figure 5-3 rainfall monitoring

5.5.2 统计报表

用户通过该功能可查询、导出、打印任意日的各站逐时降雨量统计表，如图5-4所示。



图 5-4 降雨量逐时日报表

5.5.3 洪水预报

用户可查看用雨量柱状图、水位和流量过程线表示的洪水预报结果。还可将开始计算时间至当前时刻的实测水位和流量与计算水位和流量进行对比，如图5-5所示。

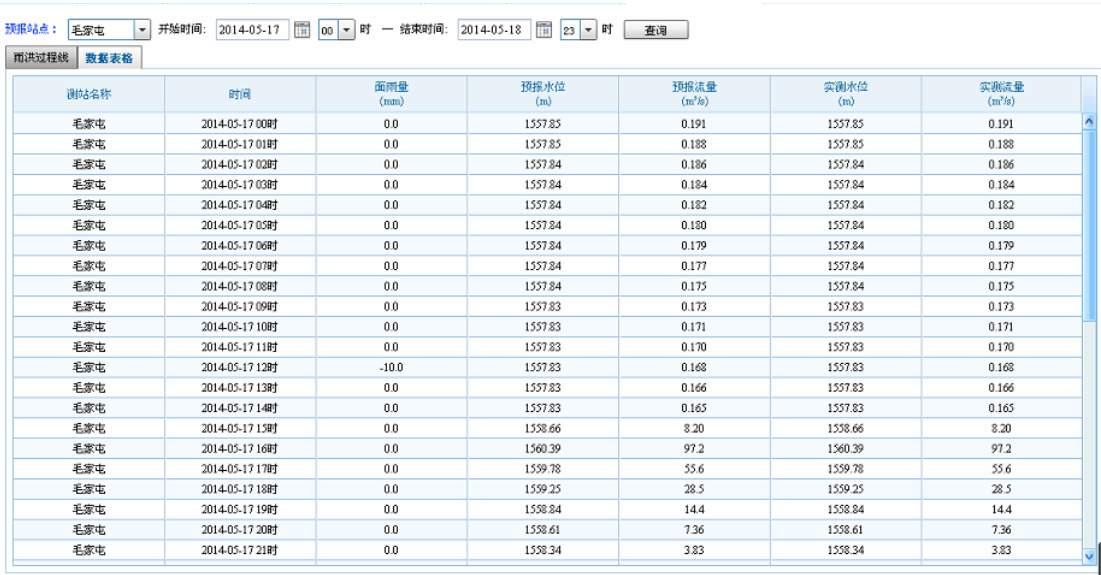


图 5-5 流量、水位对比图

Fig. 5-5 comparison of flow and water level

5.5.4 大坝安全监测数据

通过VB平台控制数据库中子洪水库大坝安全监测系统的实测数据表、历史数据表等

数据资料进行调用、删改等动作。如图5-6



图 5-6 大坝安全监测数据

Figure 5-6 dam safety monitoring data

5.5.5 报警平台

用户启用自动发送功能后，若有超警戒降雨或超警戒水位产生时，系统通过短信方式将自动发送相关站点的信息到指定预警人员手机上。用户也可查看指定时间段的已发信息，关闭自动发送功能后，系统产生的预警信息不再通过短信发送，如图5-7所示。

发送时间:	国	至:	国	查询	当前自动发送状态:	已启用	关闭自动发送	发送单位(可编辑提交):	深圳市东深电子	提交
消息编号	发送内容					发送时间	接收人	发送成功数	发送未成功数	操作
1	乐平河雨量站 5月25日08:30分 1h累计降雨13.5mm, 超警戒3.5mm(警戒值10.0mm)【深圳市东深...					2014-05-25 00:27	袁迪明, 焦明...	0	0	详细
2	乐平河雨量站 6月3日08:30分 1h累计降雨32.5mm, 超警戒2.5mm(警戒值30.0mm)【深圳市东深...					2014-06-03 06:12	袁迪明, 焦明...	0	0	详细
3	乐平河雨量站 6月3日08:30分 3h累计降雨62.0mm, 超警戒2.0mm(警戒值50.0mm)【深圳市东深...					2014-06-03 06:17	袁迪明, 焦明...	0	0	详细
4	乐平河雨量站 6月3日08:30分 3h累计降雨66.5mm, 超警戒16.5mm(警戒值50.0mm)【深圳市东深...					2014-06-03 06:42	袁迪明, 焦明...	0	0	详细
5	乐平河雨量站 6月3日18:30分 1h累计降雨36.5mm, 超警戒6.5mm(警戒值30.0mm)【深圳市东深...					2014-06-03 19:11	袁迪明, 焦明...	0	0	详细
6	十字乡雨量站 5月25日08:30分 1h累计降雨16.0mm, 超警戒6.0mm(警戒值10.0mm)【深圳市东深...					2014-05-25 00:17	袁迪明, 焦明...	0	0	详细
7	十字乡雨量站 5月25日08:30分 2h累计降雨21.5mm, 超警戒1.5mm(警戒值20.0mm)【深圳市东深...					2014-05-25 00:22	袁迪明, 焦明...	0	0	详细
8	十字乡雨量站 5月25日18:30分 1h累计降雨15.5mm, 超警戒5.5mm(警戒值10.0mm)【深圳市东深...					2014-05-25 00:32	袁迪明, 焦明...	0	0	详细
9	十字乡雨量站 5月25日18:30分 2h累计降雨24.0mm, 超警戒4.0mm(警戒值20.0mm)【深圳市东深...					2014-05-25 00:32	袁迪明, 焦明...	0	0	详细
10	十字乡雨量站 5月25日18:30分 3h累计降雨37.0mm, 超警戒7.0mm(警戒值30.0mm)【深圳市东深...					2014-05-25 00:32	袁迪明, 焦明...	0	0	详细
11	石朱桥水库 5月24日12:55分 1h累计降雨12.5mm, 超警戒2.5mm(警戒值10.0mm)【深圳市东深...					2014-05-24 16:03	袁迪明, 焦明...	0	0	详细
12	石朱桥水库 6月3日08:30分超警戒水位4.34m(警戒水位1257.00)m【深圳市东深电子】					2014-06-05 08:00	袁迪明, 焦明...	0	0	详细

图 5-7 自动发送短信

Figure 5-7 send text messages automatically

5.5.6 系统管理

该功能用于系统管理员新增、修改、删除、查询系统用户信息，对不同的用户授予不同的角色和功能权限，如图5-8所示。

中国知网 <https://www.cnki.net>

中国知网 <https://www.cnki.net>

中国知网 <https://www.cnki.net>

中国知网 <https://www.cnki.net>

中国知网 <https://www.cnki.net>

第六章 结论和展望

6.1 结论

本论文在分析国内外水库综合自动化系统、流域洪水预报、大坝安全监测基础上,对洪水预报的模型,大坝安全监测系统的大坝测压管的管线布设,硬件选型及信息传输,渗流压力分析模型以及大坝综合自动化系统建立等方面进行了研究。运用两种水文模型对子洪水库流域的洪水进行预报;建立数据可靠的大坝安全监测平台,将洪水预报与大坝安全监测平台结合建立子洪水库综合自动化系统。

主要结论如下:

(1) 本研究从子洪水库流域的水文实际过程出发,在对该地区的水文过程进行分析的基础上,运用新安江模型和双超模型对子洪水库 1979 年到 2012 年的十场洪水(六场率定期,四场验证期)进行预报以及模型对比,取得了较为满意的洪水预报结果,率定期 6 场洪水的洪峰相对误差合格率中,新安江模型的合格率为 83.33%,双超模型合格率为 100%;证期 4 场洪水的峰现时间合格率中,新安江模型的合格率为 75%,双超模型合格率为 100%。在峰值时间对比情况来看,总体上两种模型误差较小,前后误差都在两小时以内,尤其针对瘦高型洪峰预报峰值时间准确。

(2) 研究表明针对子洪水库而言,选用新安江模型和双超模型进行预报,可以满足选用在国内应用广泛且成熟的新安江三水源模型和双超模型在子洪水库洪水预报中应用比较分析并最终建立水库综合自动化系统是本论文的最大创新点。结果表明两种模型在子洪水库都能满足实际需要。在对洪峰历时较长的洪水进行预报时,新安江三水源模型效果更佳;在针对洪峰历时短,“瘦高型”洪水预报时,双超模型效果更好。

(3) 新安江模型和双超模型的建立对研究半干旱半湿润地区洪水预报模型具有积极的作用。

(4) 结合子洪水库现状,根据《土石坝安全监测技术规范》(SL551-2012)中对于大坝渗流压力观测断面选择和测点布控的相关规定,对其进行布控。同时对测压管进行优化处理。最后进行注水试验,可看出在修复后的测压管具有较好灵敏度,对于大坝安全监测而言测压管进行优化处理非常重要。

(5) 本研究建立了子洪水库大坝安全监测平台,对其测压管数据进行了分析,证明其测压管数据可靠。通过回归模型分析可知渗压计测值主要受库水位的影响较大。

(6) 本研究着重根据子洪水库的实际, 利用 VB6.0 和 SQL Sever2000 开发平台, 主要结合洪水预报模块、大坝安全监测与数据调用模块进行编制程序“子洪水库综合自动化系统”, 功能比较齐全、可视化效果较好, 且性能可靠、操作简单, 节省了相关技术人员的使用难度, 尽量做到简易操作, 并可将其采集计算数据作为为相关技术人员的水力调度依据, 具有较强的实用性。

6.2 展望

1) 影响洪水的因素较多而且复杂, 考虑多因素下的洪水预报结果更具有合理性。本论文在参考蒸发量、温度、降雨量三个影响因素下进行预测, 仍具有片面性, 如能更多对的因素融入洪水预报模型中, 如土地变化情况以及更详细的气象资料, 对洪水预报的准确性会更有利。

2) 由于此大坝安全监测测压管刚刚布置安装, 其监测数据很有限, 在本论文中所用到的网络结构必然存在着误差, 因此, 在今后的学习生活中, 尽可能多的收集安全监测相关数据, 来增加安全监测的可靠性, 对下一步浸润线的预测提供有力支撑。

3) 对于水库综合自动化系统来说, 洪水预报和大坝安全监测只是其中一部分, 其余还包括水库调度系统、闸门控制系统以及视频监视系统。对于不同的子系统便具有不同的方法的研究, 将所有的子系统有机结合, 编制一站式水库综合自动化系统将对我国大坝安全运行和合理调度起到着重大非凡的意义。针对不同水库的特殊需要, 作出统一标准的程序, 供上级管理单位有效作出统一管理、统一调度, 限于硕士研究生时间的关系, 其它模块的开发需要进一步做深入研究。

参考文献

- [1]蒋桂芹. 水资源对区域经济生产贡献的能值分析研究[D].河南.郑州大学, 2010
- [2]郭林涛, 冯春久. “一号文件”的政策信号[J]. 决策探索, 2015 (5): 13-13
- [3]刘志雨.我国洪水预报技术的发展与展望[J].中国防汛抗旱, 2009 (5): 13-16
- [4]刘金平, 张建云.中国水文预报技术发展展望[J].水文,2005(6):1-4
- [5]梁佳志, 刘志雨.中国水文情报预报现状及展望[J].水文, 2006 (3): 57-58
- [6] 张神茗. 洪水资源化利用探讨[J]. 河南科技, 2010, 6: 79-82
- [7] 张云祥, 张代臣. 如何有效利用过境洪水资源[J]. 吉林水利, 2004, 11: 5-6
- [8] 胡宇丰. 黄龙滩水库洪水预报调度研究[D]. 河海大学, 2006
- [9]Sherman L K.Stream flow from rainfall by the unit hydrograph method [J].Engineering News Records,1993,14:446-460.
- [10]Horton R E.The role of infiltration in the hydrological cycle [J].Trans.AGU,1933,189-202
- [11]Penman H L.Natural evaporation from open water.Bare Soil and Grass[R].Proceedings of the Royal Meteorological Society (series A),Londn,1948,193:120-145.
- [12]Crawford,N.H.,Linsley,R.K.Digital simulation in hydrology.Stanford Watershed Model IV.1966
- [13]Burnash R J C,Ferral R L,McGuire R A.A generalized streamflow simulation system:Conceptual modeling for digital computers[J].1973
- [14]Finnerty B D,Smith M B,Seo D J,et al.Space-time scale sensitivity of the Sacramento to radar-gage precipitation inputs[J].Journal of Hydrology.1997,2003(1):21-38
- [15]Gan T Y,Burges S J.Assessment of soil-based and calibrated parameters of the Sacramento model and parameter transferability [J].Journal of Hydrology.2006,320(1)117-131
- [16]Sittner,W.T.,Cchanss,C.E.,Monro,J.C.,1969.Continuous Hydrograph Synthesis with an API-Type Hydrologic Model[J].Water Resour.Res.,5(5):1007-1022
- [17]Sugawara,M.,et al.,1974.Research Note,National Research Center for Disaster Prevention[J].Kyoto,Japan,11:1-64.
- [18]Sugawara,M.,1995. “ Chapter 6:Tank model. ” In:Computer models of watershed hydrology,V.P.Singh,ed.,Water Resources Publications,Littleton,Colo.USA.
- [19]郭生练.水库调度综合自动化系统.武汉水利电力大学出版社.2000.
- [20]Beven K J,Kirkby M J.A physically based variable contributing area model of basin hydrology[J].Hydrological Bulletin,1979,24(1):43-69
- [21]Abbott,M.B,Bathurst J C,Cunge J A,et al.An introduction to the European Hydrological System.1:history and philosophy of a physically-based,distributed modeling system.[J].Journal of Hydrol.1986,87(1):45-77.
- [22]Morris E M.Forecasting flood flows in grassy and forested basins using a deterministic distributed mathematical model [A].Hydrological Forecasting[C].IAASH Publication,1980.129:247-255.

- [23]Neitsch S L,Arnold J G,Kiniry J R,et.al.Soil and Water Assessment Tool Theoretical Documentation Version 2000[M].Temple,Texas:Texas Wter Resource Institute,College Station,2002,19-506.
- [24]曹飞凤.基于 MCMC 方法的流域水文模型参数优选及不确定性研究[D].浙江大学, 2010
- [25]Todini E.The ARNO rainfall-runoff model[J].Journal of hydrology,1996,175:339-382.
- [26]Natale L,Todeni E.A stable estimator for large models 1:Theoretical development and Monte Carlo experiments[J].Water Research,1976,12(4):667-671/
- [27]Bergstrom S Chapter 13:The HBV model[M].in Computer models of watershed hydrology,edited by Singh V P,Littleton,Colo:Water Resources Publications,1995.
- [28]Zhao,R.,1992.The Xinanjiang model,proceedings Oxford Symposium[J].IAHS Pub,129:351-356.
- [29]Zhao,R.,1980.The Xinanjiang model applied in china[J].J.Hydrol.,135:371-381.
- [30]赵人俊.流域水文模拟-新安江模型与陕北模型[M].北京: 水利电力出版社, 1984.
- [31]吴红斌, 钱永林.珊溪水库施工期洪水预报[J].人民长江, Vol.31,No.10,Oct.,2000
- [32]李致家, 孔祥光, 张初旺.对新安江模型的改进[J].水文, 1998 (4): 19-23
- [33]包为民, 王从良.垂向混合产流模型及应用.水文, 1997, (3): 18-21
- [34]关志成.寒区流域水文模拟研究[D].南京: 河海大学, 2002,5.
- [35]文康, 金管深, 李琪, 等.地表径流过程数学模拟[M].北京: 水利电力出版社, 1991.
- [36]Singh V P.Watershed Modeling [M]//Singh V P(eds).Computer models of watershed hydrology.Highlands Ranch,USA:Water Resources Publications,1995.
- [37]叶守泽, 夏军.水文科学研究的世纪回眸与展望[J].水科学进展, 2002,13 (1) 93-104.
- [38]Sivapalan M,Takeuchi K,Franks S W,et al.IAHS decade on predictions in ungauged basins (PUB),2003-2012:Shaping an exciting future for the hydrological sciences[J].Hydrological Sciences Journal,2003,48(6):857-880.
- [39]刘昌明, 郑红星, 王中根.流域水循环分布式模拟[M].郑州: 黄河水利出版社, 2006.
- [40]贾仰文, 王浩, 倪广恒, 等.分布式流域水文模型原理与实践[M].北京: 中国水利水电出版社, 2005
- [41]沈晓东, 王腊春, 谢顺平.基于栅格数据的流域降雨径流模型.地理学报.Vol.50,No.3.May.,1995.
- [42]黄平, 赵吉国.流域分布型水文数学模型的研究及应用前景展望[J].水文, 1997,17 (5): 5-10.
- [43]任立良, 刘新仁.基于 DEM 的水文物理过程模拟[J].地理研究, 2000,19 (4): 369-376.
- [44]郭生练, 熊立华, 杨井等.基于 DEM 的分布流域水文物理模型[J].武汉水利电力大学学报.2000,33 (6): 1-5.
- [45]夏军, 王纲胜, 谈戈等.水文非线性系统与分布式时变增益模型[J].中国科学, 2004,34 (1): 1-5.
- [46]熊立华, 郭生练, 田向荣.基于 DEM 的分布式流域水文模型及应用[J].水科学进展, 2002,15 (4): 517-520.
- [47]梁忠民, 施晔, 李彬权等.基于统计理论的产流模型[J].水科学进展, 2009,20 (6): 789-793.
- [48] 曹洪. 碧流河水库大坝安全监测自动化系统的运行情况分析[J] . 黑龙江水利科技, 2012 (11): 155-156.

- [49]李利军,郭振岗,陈鹏等.无线传感器网络在大坝安全监测中的应用[J].计算机与数字工程,2007,35(10): 83-85
- [50]储海宁.大坝安全监测自动化技术的新进展[J].中国水利水电工程技术进展,1999(4)
- [51]杜连梅,邓云龙.三水源新安江模型在汉阳屯水文站的应用[J].吉林水利,2009(11): 27—29
- [52]张波,马得莲,包为民,等.新安江模型在富水水库流域洪水预报中的应用[J].水电能源科学,2010(004): 49. 51
- [53]姚斌,张祖鹏.新安江模型在合溪流域洪水预报中的应用[J].内蒙古科技与经济,2011,24: 54. 57
- [54]王振亚.新安江模型和 NAM 模型在资水流域的比较应用[D].南京:河海大学
- [55]杨斌斌,王洪伟.新安江模型在嫩江右侧主要支流洪水预报中的应用[J].东北水利 2009(2)38-41.
- [56]刘轶,李琼芳,王鸿杰,等.不同水文模型在老哈河流域的应用与比较[J].水电能源科学,2008,26(5): 21. 23
- [57]《子洪水库初步设计》2007,晋中市水利设计院。
- [58]瞿思敏,包为民,张明等.新安江模型与垂向混合产流模型的比较.河海大学学报(自然科学版).2003年7月,第31卷第4期.
- [59]熊立华,郭生练.三水源新安江模型异参同效现象的研究[A].夏军.水问题的复杂性与不确定性研究与进展[C].北京:中国水利水电出版社,2004,151-155.
- [60]晋华.双超式产流模型的理论及应用研究[D].北京:中国地质大学,2006.
- [61]李向阳.水文模型参数优选及不确定性分析方法研究[D].大连:大连理工大学,2005.
- [62]刘培青,张进,李士军.库水位骤降对序岸滑坡稳定性的影响[J].人民黄河,2007,29(7):69-70.
- [63]向杰,唐红梅,陈鑫等.库水位升降过程中土质岸坡地下水变化试验分析[J].重庆交通大学学报(自然科学版),2014,33(3):79-85.
- [64]严文群,段祥宝,周志维.渗流场对温度场的影响机理初探[J].水动力学研究与进展,2013(1):36-39
- [65]李峰,郭院成.降雨入渗对边坡稳定性作用机理分析[J].人民黄河,2007,29(6):44-48
- [66]邢小弟,张磊,谈叶飞等.降雨入渗过程中土质边坡稳定性计算[J].水利水电工程学报,2014(3):98-100.
- [67]张启岳.土石坝观测技术[M].北京:中国水利水电出版社,1993:87-116.
- [68]凌云秀.岸堤水库大坝测压管安装[J].山东水利,2001,(2): 1-3.
- [69]田春玲,年志平.输水管路中应用管材方案比选[J].中国农村水利水电,2011(5):68-69.
- [70]毛万仁.土工织物在大坝测压管中的应用[J].大坝观测与土工测试,1991(5):1-3
- [71]许小静.常用开发工具的对比分析[J].湖北财经高等专科学校学报,2006,18(6): 15-16.
- [72]谢斌斌,周颖.关于计算机数据库的管理技术的研究[J].数字技术与应用,2012,(2): 193-193.

致 谢

时光在流逝，从不停歇；万物在更新，而我们在成长。三年的硕士研究生时光到此也画上了一个句号，时光从不多给人一秒，每个人都会由时光的飞逝而经历着人生中最重要的过渡，过往的每一份成长和每一丝精彩都是时光带给我们最珍贵的回忆与感受，我感激这段美丽时光。

我的导师吴建华教授在我的整个大学学习过程中始终对我有着无私的帮助，伴我前行。在专业学习上，吴老师不仅以严谨的学术态度对我们平时的学习严格要求，更是给我们提供了丰富的实践学习资源，让我们对学习专业知识更加主动，印象更加深刻。在生活工作中，吴老师言传身教，给我们树立榜样，教我们做人做事，助我们成长。硕士学习时光即将结束，在此，向我的导师致以最真诚的感谢，祝吴老师身体健康，永远幸福。

在研究生生活中，课题组是我的另一个家，在这里我收获了老师们的帮助和同门兄弟姐妹的亲情，他们让我的学习生活变得无比丰富多彩。感谢李爱云老师与王锐老师给与我的指导与帮助；感谢已经毕业的师姐牛月、刘彩花、贾亚杰、孟弯弯，师兄成一雄、景浩、李鹏桦、苏亮渊对我的鼓励与关心；感谢仍在学习中的师弟刘亚明、杨德明、褚志超、张景旺、郭伟奇，师妹刘春烨和高洁、李娜、王丽、李琨，祝你们在吴老师的指导下获得优秀的成绩；还有我的同门，刘慧如、张玉胜，感谢我们共度的美好时光；感谢好友贾晓萌、胡志毅、于湮、舒凯民，有了你们的陪伴与激励，让我的生活感到充实与幸福。

特别感谢晋中市水利局李怀忠科长和晋中市水文局高俊莲科长在论文资料方面的大力支持。

在外求学多年，要感谢父母及家人的支持与鼓励，感谢你们对我的无私付出，我会用一生去感恩，我爱你们。

最后再次对我的家人，对所有帮助过我的老师和同学表示真心感谢，祝你们工作顺利，学习进步，生活美满，健康幸福！

孙毅

2017.4.10

攻读硕士学位期间发表的论文及参加的主要科研项目

一、学术论文

- [1]孙毅.基于 BP 神经网络的土壤侵蚀预测模型对比研究(目前状态: 江苏农业科学, 已录用)
- [2]刘慧如, 吴建华, 孙毅, 张玉胜. 基于基于 LH—OAT 的双曲正切模型参数敏感性分析 [J]. 水电能源科学, 2016, 34 (09): 84-86.
- [3]张玉胜, 吴建华, 李雪转, 刘慧如, 孙毅. 夹马口取水泵站节能运行优化设计研究[J]. 人民黄河, 2016, 38 (07): 142-145.
- [4]张玉胜, 吴建华, 刘慧如, 孙毅. 具有变频泵的泵站经济运行方式研究[J]. 水电能源科学, 2015, 33 (04): 163-166.

二、攻读硕士期间参加的科研项目

- [1] 2015 年山西省水利科学技术项目——基于水情测报系统下的水库调度模式研究(面向山西大水网建设);
- [2] 2016 年山西省国际合作项目——长距离输水管道进排气阀合理选型技术研究(项目编号: 201603D421011);
- [3] 2015 年山西省水利科学技术研究与推广项目——夹马口引黄取水泵站含沙特性下优化调度方式的数值模拟(项目编号: 2015DSW3);
- [4] 2014 年山西省水利厅重大水利技术推广与研究项目——山西省中部引黄工程供水系统水力调度及控制研究(项目编号: SXSZBYHGC-QT-QT-057 (2014));
- [5] 2014 年科学技术成果鉴定——面向大水网汾河水库综合自动化系统开发研究(登记号: 141387);
- [6] 2013 年山西省国际合作项目——中以合作基于进排气阀防护下的输水管道水力过渡过程安全运行调控技术研究(项目编号: 2013081034);
- [7] 山西省辛安泉供水改扩建工程水锤计算服务项目;
- [8] 山西省(兴县、方山县、柳林县、孝义市、文水县、交城县)山洪灾害分析评价;
- [9] 山西省兴县境内河道工程保护范围确定水文水力学计算技术咨询项目;
- [10] 山西省岚县境内河道工程保护范围确定水文水力学计算技术咨询项目;
- [11] 山西省阳泉市娘子关供水二期工程水力过渡过程数值模拟;
- [12] 晋中松塔水电站寿阳供水泵站稳态计算及过渡过程数值模拟;